

2024 年新高考 I 卷

一、单选题

1. 已知 $A = \{x \mid -\sqrt[3]{5} < x < \sqrt[3]{5}\}$, $B = \{-3, -1, 0, 2, 3\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

- A. $\{-1, 0\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{-3, -1, 0\}$ D. $\{-1, 0, 2\}$

【答案】 A

【解析】 因为 $1 < \sqrt[3]{5} < 2$, 所以

$$-\sqrt[3]{5} < -1 < 0 < \sqrt[3]{5}$$

而 $-3, 2, 3$ 都不在区间 $(-\sqrt[3]{5}, \sqrt[3]{5})$ 内, 因此 $A \cap B = \{-1, 0\}$. 故选 A.

2. 若 $\frac{z}{z-1} = 1 + i$, 则 $z = (\quad)$

- A. $-1 - i$ B. $-1 + i$ C. $1 - i$ D. $1 + i$

【答案】 C

【解析】 由 $\frac{z}{z-1} = 1 + i$ 得 $z = (1+i)(z-1)$. 所以 $iz = -(1+i)$, 从而 $z = \frac{-(1+i)}{i} = 1 - i$. 故选 C.

3. 已知向量 $a = (0, 1)$, $b = (2, x)$, 若 $b \perp (b - 4a)$, 则 $x = (\quad)$

- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

【答案】 D

【解析】 由 $b \perp (b - 4a)$, 得 $b \cdot (b - 4a) = 0$. 即 $(2, x) \cdot (2, x - 4) = 4 + x(x - 4) = 0$. 故 $x^2 - 4x + 4 = 0$, 所以 $x = 2$ (题中仅有一个取值). 故选 D.

4. 已知 $\cos(\alpha + \beta) = m$, $\tan \alpha \tan \beta = 2$, 则 $\cos(\alpha - \beta) = (\quad)$

- A. $-3m$ B. $-\frac{m}{3}$ C. $\frac{m}{3}$ D. $3m$

【答案】 A

【解析】 由 $\cos(\alpha + \beta) = m$ 得 $\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = m$. 又 $\tan \alpha \tan \beta = 2$, 故 $\sin \alpha \sin \beta = 2 \cos \alpha \cos \beta$. 于是 $\cos \alpha \cos \beta - 2 \cos \alpha \cos \beta = -m$ 即 $\cos \alpha \cos \beta = -m$. 从而

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = (-m) + 2(-m) = -3m$$

故选 A.

5. 已知圆柱和圆锥的底面半径相等, 侧面积相等, 且它们的高均为 $\sqrt{3}$, 则圆锥的体积为 $(\quad)$

- A. $2\sqrt{3}\pi$ B. $3\sqrt{3}\pi$ C. $6\sqrt{3}\pi$ D. $9\sqrt{3}\pi$

【答案】 B

【解析】设圆柱和圆锥的底面半径都为 r . 圆锥的母线长为 $l = \sqrt{r^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{r^2 + 3}$. 侧面积相等给出 $2\pi r \cdot \sqrt{3} = \pi r l$ 即 $\sqrt{r^2 + 3} = 2\sqrt{3}$, 故 $r^2 = 9$. 所以 $r = 3$. 圆锥体积

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 \cdot \sqrt{3} = \frac{1}{3}\pi \cdot 9 \cdot \sqrt{3} = 3\sqrt{3}\pi$$

故选 B.

6. 已知函数 $f(x) = -x^2 - 2ax - a$ ($x < 0$), $f(x) = e^x + \ln(x+1)$ ($x \geq 0$) 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 则 a 取值范围为 ()

A. $(-\infty, 0]$

B. $[-1, 0]$

C. $[-1, 1]$

D. $[0, +\infty)$

【答案】B

【解析】当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = e^x + \ln(x+1)$, 故 $f'(x) = e^x + \frac{1}{x+1} > 0$, 于是右侧部分严格递增.

对 $x < 0$, 有 $f'(x) = -2x - 2a$. 要使该部分单调递增需 $f'(x) \geq 0$, 即 $-2x - 2a \geq 0$, 对 $x < 0$ 最严格在 $x \rightarrow 0^-$ 时取到, 故 $-2a \geq 0$, 即 $a \leq 0$.

此外, 单调性要求左侧极限不超过右侧端点值, 即

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -a \leq f(0) = e + \ln 1 = 1$$

故 $-a \leq 1$, 即 $a \geq -1$. 故 $a \in [-1, 0]$.

7. 当 $x \in [0, 2\pi]$ 时, 曲线 $y = \sin x$ 与 $y = 2\sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)$ 的交点个数为 ()

A. 3

B. 4

C. 6

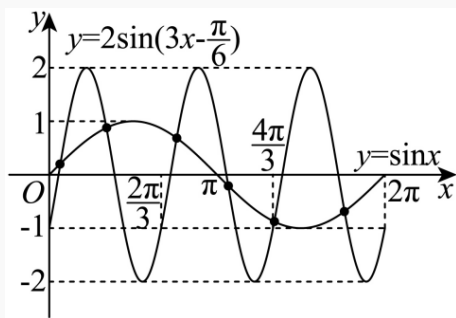
D. 8

【答案】C

【解析】设 $h(x) = \sin x - 2\sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)$. 题目所求即为方程 $h(x) = 0$ 在 $[0, 2\pi]$ 上解的个数.

因为 $h(x + \pi) = \sin(x + \pi) - 2\sin\left(3x + \frac{17\pi}{6}\right) = -h(x)$, 所以 $h(x) = 0$ 的解关于平移 π 成对出现, 只需考察区间 $[0, \pi]$.

当 $x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$ 时, $\sin x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 $3x - \frac{\pi}{6} \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}\right]$, 从而 $\sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right) \geq \frac{1}{2}$. 于是 $h(x) \leq \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 < 0$. 当 $x \in \left[\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 时, $\sin x \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$, 且 $3x - \frac{\pi}{6} \in \left[\frac{4\pi}{3}, \frac{11\pi}{6}\right]$, 从而 $\sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right) \leq -\frac{1}{2}$. 于是 $h(x) \geq \frac{\sqrt{3}}{2} + 1 > 0$. 当 $x \in \left[\frac{5\pi}{6}, \pi\right]$ 时, $\sin x \leq \frac{1}{2}$, 且 $3x - \frac{\pi}{6} \in \left[\frac{7\pi}{3}, \frac{17\pi}{6}\right]$, 其正弦值不小于 $\frac{1}{2}$, 于是 $h(x) \leq \frac{1}{2} - 1 < 0$.



第 7 题图

再看三个剩余区间: $h(0) = 1 > 0$, $h(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2} - \sqrt{3} < 0$, $h(\frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 < 0$, $h(\frac{\pi}{2}) = 1 + \sqrt{3} > 0$, $h(\frac{2\pi}{3}) = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2} > 0$, $h(\frac{5\pi}{6}) = \frac{1}{2} - \sqrt{3} < 0$. 由介值定理, 方程 $h(x) = 0$ 在 $(0, \frac{\pi}{6})$, $(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2})$, $(\frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{6})$ 内各有一个解, 而在其余部分没有解, 所以在 $[0, \pi]$ 上共有 3 个解.

再由 $h(x + \pi) = -h(x)$, 得到 $[\pi, 2\pi]$ 上对应地也有 3 个解. 因此两个曲线在 $[0, 2\pi]$ 上共有 6 个交点. 故选 C.

8. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f(x) > f(x-1) + f(x-2)$, 当 $x < 3$ 时 $f(x) = x$. 则下列结论中一定正确的是 ()

A. $f(10) > 100$

B. $f(20) > 1000$

C. $f(10) < 1000$

D. $f(20) < 10000$

【答案】B

【解析】由题设得 $f(1) = 1, f(2) = 2$. 由递推式 $f(x) > f(x-1) + f(x-2)$ 可得 $f(3) > 3$, $f(4) > 5$, $f(5) > 8$, $f(6) > 13$, ..., 逐项递增且均大于对应斐波那契数, 故 $f(10) > 89$, $f(20) > 1597 > 1000$. 故 $f(20) > 1000$ 正确, 其他不一定. 故选 B.

二、多选题

9. 为了解推动出口后的亩收入(单位: 万元)情况, 从该种植区抽取样本, 得到推动出口后亩收入样本均值 $\bar{x} = 2.1$, 样本方差 $s^2 = 0.01$. 已知该种植区以往亩收入 $X \sim N(1.8, 0.1)$, 假设推动出口后的亩收入 $Y \sim N(x, s)$, 则 () (若 $Z \sim N(u, \sigma)$, 则 $P(Z < u + \sigma) \approx 0.8413$)

A. $P(X > 2) > 0.2$

B. $P(X > 2) < 0.5$

C. $P(Y > 2) > 0.5$

D. $P(Y > 2) < 0.8$

【答案】BC

【解析】由 $\bar{x} = 2.1$, $s^2 = 0.01$, 有 $Y \sim N(2.1, 0.1)$. 故

$$P(Y > 2) = P(Y > 2.1 - 0.1) = P(Y < 2.1 + 0.1) \approx 0.8413 > 0.5$$

所以 C 正确, D 错误.

又 $X \sim N(1.8, 0.1)$, 故

$$P(X > 2) = P(X > 1.8 + 2 \times 0.1) < P(X > 1.8 + 0.1) \approx 1 - 0.8413 = 0.1587 < 0.2$$

所以 B 正确, A 错误. 故选 BC.

10. 设函数 $f(x) = (x-1)^2(x-4)$, 则 ()

A. $x=3$ 是 $f(x)$ 的极小值点

B. 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < f(x^2)$

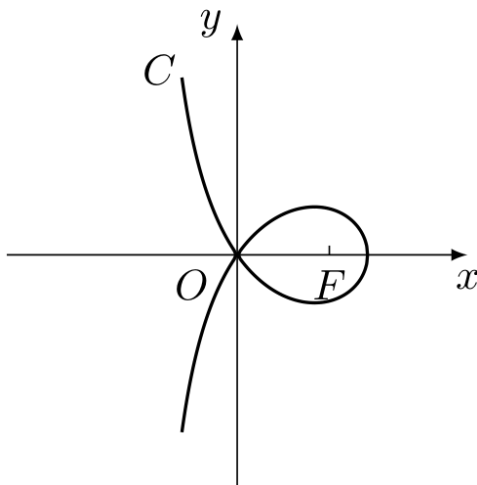
C. 当 $1 < x < 2$ 时, $-4 < f(2x-1) < 0$

D. 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(2-x) > f(x)$

【答案】ACD

【解析】设 $x \in \mathbf{R}$, $f'(x) = 3(x-1)(x-3)$. 当 $x \in (-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $x \in (1, 3)$ 时 $f'(x) < 0$, 故 $x=1$ 是局部极大, $x=3$ 为局部极小; 在 $0 < x < 1$ 时 f 增, 故 $f(x) < f(x^2)$ 的说法方向相反, B 错误. 当 $1 < x < 2$ 时, $2x-1 \in (1, 3)$ 且 f 在 $(1, 3)$ 上递减, 所以 $f(1) > f(2x-1) > f(3)$, 即 $-4 < f(2x-1) < 0$, 故 C 正确. 当 $-1 < x < 0$, $f(2-x) - f(x) = 2(1-x)^3$. 故 $f(2-x) > f(x)$, 所以 D 正确. 故选 ACD.

11. 造型可做成美丽的丝带, 将其看作图中曲线 C 的一部分. 已知 C 过坐标原点 O , 且 C 上点满足横坐标大于 -2 , 到点 $F(2, 0)$ 的距离与到定直线 $x=a(a < 0)$ 的距离之积为 4, 则 ()



第 11 题图

A. $a = -2$

B. 点 $(2\sqrt{2}, 0)$ 在 C 上

C. 在第一象限 C 的点的纵坐标最大值为 1

D. 若点 (x_0, y_0) 在 C 上, 则 $y_0 \leq \frac{4}{x_0 + 2}$

【答案】ABD

【解析】设曲线上点为 $P(x, y)$, 则 $x > -2$ 且 $\sqrt{(x-2)^2 + y^2} \cdot |x-a| = 4$. 又 C 过 O , 代入得 $2 \cdot |0-a| = 4$, 故 $a = -2$. 因此曲线方程可写为 $\sqrt{(x-2)^2 + y^2} (x+2) = 4$. 两边

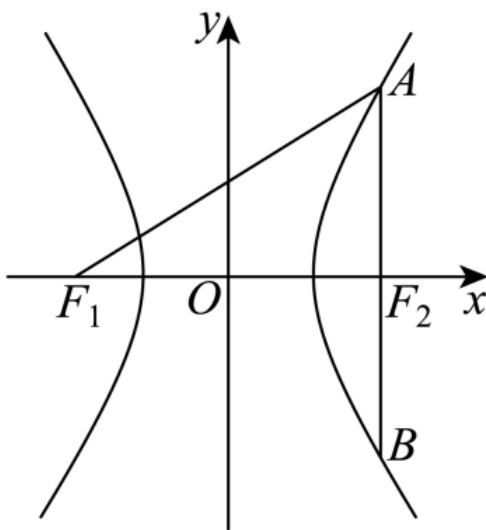
平方得 $((x-2)^2 + y^2)(x+2)^2 = 16$. 当 $x = 2\sqrt{2}$, $y = 0$ 时, $\sqrt{(2\sqrt{2}-2)^2 + 0^2}(2\sqrt{2}+2) = 2(\sqrt{2}-1) \cdot 2(\sqrt{2}+1) = 4$, 故点 $(2\sqrt{2}, 0)$ 在 C 上, B 正确. 又当 $x = \frac{3}{2}$ 时,

$$y^2 = \frac{16}{(x+2)^2} - (x-2)^2 = \frac{64}{49} - \frac{1}{4} = \frac{207}{196} > 1$$

故第一象限上 y 的最大值大于 1, 所以 C 错. 再由方程可得 $y_0^2 = \frac{16}{(x_0+2)^2} - (x_0-2)^2$. 于是 $y_0^2 \leq \frac{16}{(x_0+2)^2}$. 因为 $x_0+2 > 0$, 所以 $y_0 \leq \frac{4}{x_0+2}$. 故 D 正确.

三、填空题

12. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左右焦点分别为 F_1, F_2 . 过 F_2 作与 y 轴平行的直线交该双曲线于 A, B 两点. 若 $|AF_1| = 13$, $|AB| = 10$, 则该双曲线的离心率为().



第 12 题图

【答案】 $\frac{3}{2}$

【解析】 设两交点横坐标均为 c . 由方程可得 $y_A = \frac{b}{a}\sqrt{c^2 - a^2}$, $y_B = -\frac{b}{a}\sqrt{c^2 - a^2}$. 故 $|AB| = 2\frac{b}{a}\sqrt{c^2 - a^2} = 10$, 即 $AB = 10 \Rightarrow \frac{b}{a}\sqrt{c^2 - a^2} = 5$, 并且 $|AF_2| = 5$. 又 F_2 到 F_1 的距离为 $2a$, 所以 $|AF_1| = |AF_2| + 2a = 13 \Rightarrow a = 4$. 代入 $|AB| = 10$ 可得 $b^2 = 20$. 故离心率 $e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 + \frac{20}{16}} = \frac{3}{2}$.

13. 若曲线 $y = e^x + x$ 与曲线 $y = \ln(x+1) + a$ 在点 $(0, 1)$ 处有切线重合, 则 $a =$ _____.

【答案】 $\ln 2$

【解析】 $y = e^x + x$ 在 $(0, 1)$ 的切线方程是 $y = 2x + 1$. 设 $y = \ln(x + 1) + a$ 在 x_0 处切于该点且切线与上述相同. 因为该切线斜率是 2, 故 $\frac{1}{x_0 + 1} = 2 \Rightarrow x_0 = -\frac{1}{2}$. 因此另一切点坐标为 $(-\frac{1}{2}, a + \ln \frac{1}{2})$, 其切线 $y = 2x + 1 + a - \ln 2$. 与 $y = 2x + 1$ 重合得 $a = \ln 2$.

14. 甲、乙两人各有四张卡片, 甲为 $\{1, 3, 5, 7\}$, 乙为 $\{2, 4, 6, 8\}$. 每轮各出一张牌比较大小, 先大者得 1 分, 先小者得 0 分, 弃置该轮牌. 四轮后甲总得分不少于 2 的概率是_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】 把甲四张卡片的出牌顺序固定, 乙的四张卡片按随机顺序依次对应, 则共有 $A_4^4 = 4!$ 种等可能结果. 设甲四轮得分分别为 X_1, X_2, X_3, X_4 , 总分为 X . 对任意一轮, 甲乙两人该轮出示的牌等可能地组成 16 种有序对, 其中甲获胜的有 6 种, 所以 $P(X_k = 1) = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$ ($k = 1, 2, 3, 4$). 因此 $E(X) = \sum_{k=1}^4 E(X_k) = 4 \times \frac{3}{8} = \frac{3}{2}$. 记 $P(X = j) = p_j$ ($j = 0, 1, 2, 3$). 若甲得 0 分, 则只能是甲依次出 1, 3, 5, 7, 乙依次出 2, 4, 6, 8, 故 $p_0 = \frac{1}{24}$. 若甲得 3 分, 则只能是甲依次出 1, 3, 5, 7, 乙依次出 8, 2, 4, 6, 故 $p_3 = \frac{1}{24}$. 又因为 X 的所有可能取值为 0, 1, 2, 3, 所以 $p_0 + p_1 + p_2 + p_3 = 1$, $p_1 + 2p_2 + 3p_3 = E(X) = \frac{3}{2}$. 代入 $p_0 = \frac{1}{24}$, $p_3 = \frac{1}{24}$ 得 $p_1 + p_2 = \frac{11}{12}$, $p_1 + 2p_2 = \frac{11}{8}$, 解得 $p_2 = \frac{11}{24}$. 因此

$$P(X \geq 2) = p_2 + p_3 = \frac{11}{24} + \frac{1}{24} = \frac{1}{2}$$

故所求概率为 $\frac{1}{2}$.

四、解答题

15. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 对边分别为 a, b, c . 已知 $\sin C = 2 \cos B$, $a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2}ab$.

(1) 求 B ;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $3 + \sqrt{3}$, 求 c .

【解析】 (1) 由余弦定理 $a^2 + b^2 - c^2 = 2ab \cos C$. 对比可得 $\cos C = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 又 $C \in (0, \pi)$, 故 $\sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 结合 $\sin C = 2 \cos B$, 得 $\cos B = \frac{1}{2}$, 故 $B = \frac{\pi}{3}$.

(2) 由 (1) 及 $\cos C = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 得 $B = \frac{\pi}{3}$, $C = \frac{\pi}{4}$, 从而 $A = \pi - \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{12}$. 根据正弦定理, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$. 故 $a = \frac{\sin A}{\sin C} c = \frac{\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} c = \frac{\sqrt{3} + 1}{2} c$, $b = \frac{\sin B}{\sin C} c =$

$\frac{\sqrt{3}}{2}c = \frac{\sqrt{6}}{2}c$. 三角形面积 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{3 + \sqrt{3}}{8}c^2$. 已知面积为 $3 + \sqrt{3}$, 则 $\frac{3 + \sqrt{3}}{8}c^2 = \frac{\sqrt{2}}{2}$
 $3 + \sqrt{3}$, 故 $c^2 = 8$, $c = 2\sqrt{2}$. 故 $c = 2\sqrt{2}$.

16. 已知 $A(0, 3)$, $P\left(3, \frac{3}{2}\right)$ 都在椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 上.

(1) 求 C 的离心率;

(2) 过 P 的直线 l 交 C 于另一点 B , 且 $\triangle ABP$ 的面积为 9, 求 l 的方程.

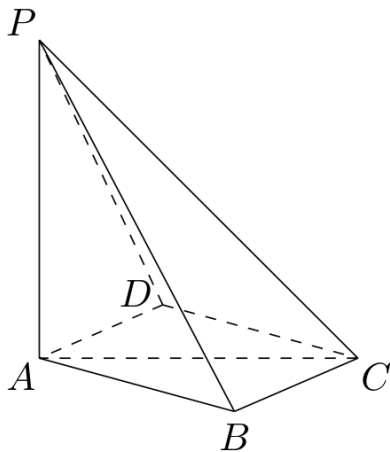
【解析】(1) 由 $A(0, 3) \in C$ 得 $\frac{3^2}{b^2} = 1$, 所以 $b^2 = 9$. 再将 $P\left(3, \frac{3}{2}\right) \in C$ 代入得 $\frac{3^2}{a^2} + \frac{(3/2)^2}{9} = 1 \Rightarrow \frac{9}{a^2} + \frac{1}{4} = 1 \Rightarrow a^2 = 12$. 故离心率 $e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \frac{9}{12}} = \frac{1}{2}$.

(2) 直线 AP 的方程为 $y = -\frac{1}{2}x + 3$, 即 $x + 2y - 6 = 0$. 设直线 l 与椭圆交于另一点 B . 由面积公式 $S_{\triangle ABP} = 9$ 得点 B 到直线 AP 的距离为 $\frac{2S_{\triangle ABP}}{|AP|} = \frac{18}{\frac{3\sqrt{5}}{2}} = \frac{12}{\sqrt{5}}$. 设 $B(x_0, y_0)$. 联立 $\frac{x_0^2}{12} + \frac{y_0^2}{9} = 1$ 及点到直线 $x + 2y - 6 = 0$ 的距离公式 $\frac{|x_0 + 2y_0 - 6|}{\sqrt{5}} = \frac{12}{\sqrt{5}}$, 解得 $B = (0, -3)$ 或 $B = \left(-3, -\frac{3}{2}\right)$. 于是过 P 与这两个点的直线分别为 $3x - 2y - 6 = 0$, $x - 2y = 0$.

17. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $PA = AC = 2$, $BC = 1$, $AB = \sqrt{3}$.

(1) 若 $AD \perp PB$, 证明 $AD \parallel$ 平面 PBC ;

(2) 若 $AD \perp DC$, 且二面角 $A-CP-D$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{42}}{7}$, 求 AD .

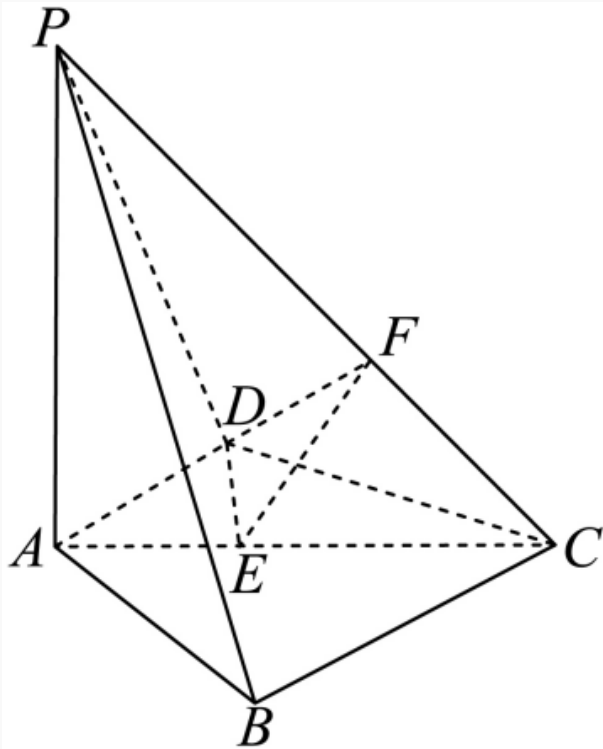


第 17 题图

【解析】(1) 因为 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $AD \subset$ 底面 $ABCD$, 故 $PA \perp AD$. 已知 $AD \perp PB$, 又 PA, PB 是平面 PAB 内两条相交直线, 所以 $AD \perp$ 平面 PAB . 因此 $AD \perp AB$. 又由 $AC^2 =$

$AB^2 + BC^2$ 由勾股定理逆定理得 $\triangle ABC$ 是以 B 为直角的直角三角形, 从而 $AB \perp BC$. 因为 AD , BC 都在底面 $ABCD$ 内, 且都垂直于 AB , 所以 $AD \parallel BC$. 又 $BC \subset$ 平面 PBC , 故 $AD \parallel$ 平面 PBC .

(2) 由 $AD \perp DC$ 且 $AC = 2$, 设 $AD = x$, 则 $CD = \sqrt{4 - x^2}$. 过点 D 作 $DE \perp AC$ 于 E , 再过点 E 作 $EF \perp CP$ 于 F , 连接 DF .



第 17 题解析图 1

因为 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 所以平面 $PAC \perp$ 平面 $ABCD$, 且它们的交线为 AC . 由 $DE \perp AC$ 且 $DE \subset$ 平面 $ABCD$, 得 $DE \perp$ 平面 PAC . 又 $EF \perp CP$, 而 $CP \subset$ 平面 PAC , 所以 $CP \perp$ 平面 DEF . 因此 $\angle DFE$ 为二面角 $A - CP - D$ 的平面角. 已知 $\sin \angle DFE = \frac{\sqrt{42}}{7}$, 故 $\tan \angle DFE = \sqrt{6}$. 由等面积关系可得 $DE = \frac{x\sqrt{4-x^2}}{2}$. 又

$$CE = \sqrt{CD^2 - DE^2} = \sqrt{(4-x^2) - \frac{x^2(4-x^2)}{4}} = \frac{4-x^2}{2}$$

在 $\triangle PAC$ 中, $PA = AC = 2$, 且 $PA \perp AC$, 所以 $\angle ACP = \frac{\pi}{4}$. 又 $CE \subset AC$, $CF \subset CP$, 故 $\angle ECF = \frac{\pi}{4}$. 因为 $EF \perp CP$, 所以 $\angle EFC = \frac{\pi}{2}$, 从而 $\triangle EFC$ 是等腰直角三角形, 所以 $EF = \frac{CE}{\sqrt{2}} = \frac{4-x^2}{2\sqrt{2}}$. 因此

$$\tan \angle DFE = \frac{DE}{EF} = \frac{\frac{x\sqrt{4-x^2}}{2}}{\frac{4-x^2}{2\sqrt{2}}} = \frac{x\sqrt{2}}{\sqrt{4-x^2}} = \sqrt{6}$$

解得 $x^2 = 3$. 故 $AD = x = \sqrt{3}$.

18. 已知函数 $f(x) = \ln \frac{x}{2-x} + ax + b(x-1)^3$ ($x \in (0, 2)$).

- (1) 若 $b = 0$ 且 $f'(x) \geq 0$, 求 a 的最小值;
- (2) 证明: 曲线 $y = f(x)$ 关于点 $(1, a)$ 中心对称;
- (3) 若 $f(x) > -2$ 当且仅当 $1 < x < 2$, 求 b 的取值范围.

【解析】(1) $b = 0$ 时 $f'(x) = \frac{2}{x(2-x)} + a$, $x \in (0, 2)$. $f'(x)$ 在 $(0, 2)$ 的最小值为 2 (取于 $x = 1$), 故 $f'(x) \geq 0 \iff a + 2 \geq 0$, 所以 $a_{\min} = -2$.

(2) 对任意 $x \in (0, 2)$, 有 $f(2-x) = \ln \frac{2-x}{x} + a(2-x) + b(1-x)^3$ 即 $f(2-x) = -\ln \frac{x}{2-x} + 2a - ax - b(x-1)^3 = 2a - f(x)$. 因此当点 $(x, f(x))$ 在图像上时, 点 $(2-x, 2a-f(x))$ 也在图像上, 故曲线 $y = f(x)$ 关于点 $(1, a)$ 中心对称.

(3) 若 $f(1) = -2$, 则 $a = -2$ (必要条件). 此时 $f(x) > -2 \iff \ln \frac{x}{2-x} - 2(x-1) + b(x-1)^3 > 0$. 设 $t = x-1 \in (0, 1)$, 等价于 $g(t) = \ln \frac{t+1}{1-t} - 2t + bt^3 > 0$, $t \in (0, 1)$.
 $g'(t) = \frac{2}{1-t^2} - 2 + 3bt^2 = \frac{t^2(-3bt^2 + 2 + 3b)}{1-t^2}$. 经讨论可得当 $b \geq -\frac{2}{3}$ 时 g 在 $(0, 1)$ 上严格增且 $g(t) > g(0) = 0$; 当 $b < -\frac{2}{3}$ 时在 $(0, \frac{1}{3})$ 内可取到 $g'(t) < 0$, 不满足全区间正值. 故 $b \geq -\frac{2}{3}$.

19. 设 m 为正整数, 数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 为公差非 0 的等差数列, 若删去两项 a_i, a_j ($i < j$) 后剩余 $4m$ 项可平均分为 m 组且每组 4 个数都成等差, 则称该数列为 (i, j) -可分数列.

- (1) 写出所有 (i, j) , $1 \leq i < j \leq 6$, 使 $a_1, \dots, a_6$ 是 (i, j) -可分数列;
- (2) 当 $m \geq 3$ 时, 证明 $a_1, \dots, a_{4m+2}$ 是 $(2, 13)$ -可分数列;
- (3) 从 $1, 2, \dots, 4m+2$ 中不放回任取 $i < j$, 设 $a_1, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) -可分数列的概率为 P_m , 证明 $P_m > \frac{1}{8}$.

【解析】(1) 可将原等差数列按比例平移缩放为 $1, 2, \dots, 4m+2$ 的数列讨论. 对 $m = 1$ 即 $1, \dots, 6$, 剩下 4 个数必须是 $1, 2, 3, 4$ 或 $2, 3, 4, 5$ 或 $3, 4, 5, 6$, 故 (i, j) 仅有 $(1, 2), (1, 6), (5, 6)$.

(2) 对 $m \geq 3$, 去掉 2, 13 后, $\{1, \dots, 4m+2\}$ 中余下 $4m$ 个数可分成 $\{1, 4, 7, 10\}, \{3, 6, 9, 12\}, \{5, 8, 11, 14\}$, 及 $\{15, 16, 17, 18\}, \{19, 20, 21, 22\}, \dots, \{4m-1, 4m, 4m+1, 4m+2\}$ 共 m 组 (当 $m = 3$ 时无第二类). 故得证.

(3) 设 $A = \{4k+1 \mid k = 0, 1, \dots, m\}, B = \{4k+2 \mid k = 0, 1, \dots, m\}$. 若 $i \in A, j \in B$ 或 $i \in B, j \in A$ 且 $j-i \neq 3$, 则该数列一定是 (i, j) -可分. 满足该条件的对数至少有 $(m+1)^2 - m$ 个. 总对数 $C_{4m+2}^2 = (2m+1)(4m+1)$. 故 $P_m \geq \frac{(m+1)^2 - m}{C_{4m+2}^2} = \frac{m^2 + m + 1}{(2m+1)(4m+1)} > \frac{1}{8}$.

2024 年新高考 II 卷

一、单选题

1. 已知 $z = -1 - i$, 则 $|z| = ()$

- A. 0 B. 1 C. $\sqrt{2}$ D. 2

【答案】 C

【解析】由复数模的定义, $|z| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$. 故选 C.

2. 已知命题 $p: \forall x \in \mathbf{R}, |x+1| > 1$; 命题 $q: \exists x > 0, x^3 = x$, 则 $()$

- A. p 和 q 都是真命题 B. $\neg p$ 和 q 都是真命题
C. p 和 $\neg q$ 都是真命题 D. $\neg p$ 和 $\neg q$ 都是真命题

【答案】 B

【解析】对命题 p , 取 $x = -1$, 有 $|x+1| = 0 \leq 1$, 所以 p 为假命题, $\neg p$ 为真命题. 对命题 q , 取 $x = 1$, 则 $x > 0$ 且 $x^3 = x$, 所以 q 为真命题. 故 $\neg p$ 和 q 都是真命题, 选 B.

3. 已知向量 a, b 满足 $|a| = 1, |a+2b| = 2$, 且 $(b-2a) \perp b$, 则 $|b| = ()$

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. 1

【答案】 B

【解析】由 $(b-2a) \perp b$ 得 $(b-2a) \cdot b = 0$, 即 $|b|^2 = 2a \cdot b$. 又由 $|a+2b| = 2$ 得 $|a+2b|^2 = |a|^2 + 4a \cdot b + 4|b|^2 = 4$. 代入 $|a| = 1$ 及 $2a \cdot b = |b|^2$, 得 $1 + 6|b|^2 = 4$. $|b|^2 = \frac{1}{2}, |b| = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 故选 B.

4. 某农业研究部门在面积相等的 100 块稻田上种植一种新型水稻, 得到各块稻田的亩产量 (单位: kg) 并整理得如下表. 根据表中数据, 结论中正确的是 $()$

亩产量	[900, 950)	[950, 1000)	[1000, 1050)
频数	6	12	18
亩产量	[1050, 1100)	[1100, 1150)	[1150, 1200)
频数	30	24	10

- A. 100 块稻田亩产量的中位数小于 1050 kg
B. 100 块稻田中亩产量低于 1100 kg 的稻田所占比例超过 80%
C. 100 块稻田亩产量的极差介于 200 kg 至 300 kg 之间
D. 100 块稻田亩产量的平均值介于 900 kg 至 1000 kg 之间

【答案】 C

【解析】前 3 组频数之和为 $6 + 12 + 18 = 36 < 50$, 故中位数不小于 1050 kg, A 错.

亩产量不低于 1100 kg 的有 $24+10=34$ 块, 所以低于 1100 kg 的占比为 $\frac{100-34}{100}=66\%$,
B 错.

极差最小为 $1150-950=200$, 最大为 $1200-900=300$, 故 C 正确.

又 $[1050, 1100)$ 组频数为 $100-(6+12+18+24+10)=30$. 用组中值估算平均数得
 $\frac{1}{100}(6 \times 925 + 12 \times 975 + 18 \times 1025 + 30 \times 1075 + 24 \times 1125 + 10 \times 1175) = 1067$, 故 D 错.

故选 C.

5. 已知曲线 $C: x^2 + y^2 = 16 (y > 0)$, 从 C 上任意一点 P 向 x 轴作垂线段 PP' , P' 为垂足, 则线段 PP' 的中点 M 的轨迹方程为 ()

A. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1 (y > 0)$

B. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1 (y > 0)$

C. $\frac{y^2}{16} + \frac{x^2}{4} = 1 (y > 0)$

D. $\frac{y^2}{16} + \frac{x^2}{8} = 1 (y > 0)$

【答案】A

【解析】设 $M(x, y)$, 则 $P(x, y_0)$, $P'(x, 0)$. 因为 M 为 PP' 的中点, 所以 $y_0 = 2y$, 即 $P(x, 2y)$.
又 P 在曲线 $x^2 + y^2 = 16 (y > 0)$ 上, 故 $x^2 + (2y)^2 = 16$, 即 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1 (y > 0)$. 故选 A.

6. 设函数 $f(x) = a(x+1)^2 - 1$, $g(x) = \cos x + 2ax$, 当 $x \in (-1, 1)$ 时, 曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 恰有一个交点, 则 $a =$ ()

A. -1

B. $\frac{1}{2}$

C. 1

D. 2

【答案】D

【解析】令 $f(x) = g(x)$, 得 $a(x+1)^2 - 1 = \cos x + 2ax$, 化简为 $ax^2 + a - 1 = \cos x$. 令 $F(x) = ax^2 + a - 1$, $G(x) = \cos x$. 则 $F(x)$, $G(x)$ 都是偶函数. 题意等价于在区间 $(-1, 1)$ 上, 曲线 $y = F(x)$ 与 $y = G(x)$ 恰有一个交点. 若存在交点 $(x_0, F(x_0))$ 满足 $x_0 \neq 0$, 则由偶函数性质有 $F(-x_0) = F(x_0)$, $G(-x_0) = G(x_0)$, 于是 $(-x_0, F(x_0))$ 也是交点, 这与“恰有一个交点”矛盾. 因此唯一交点只能对应 $x = 0$. 于是 $F(0) = G(0)$, 即 $a - 1 = 1$, 所以 $a = 2$. 当 $a = 2$ 时, $F(x) - G(x) = 2x^2 + 1 - \cos x$. 在 $(-1, 1)$ 上有 $2x^2 \geq 0$ 且 $1 - \cos x \geq 0$, 并且仅当 $x = 0$ 时同时取等号, 所以该方程只有一个实根 $x = 0$. 故选 D.

7. 已知正三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为 $\frac{52}{3}$, $AB = 6$, $A_1B_1 = 2$, 则 A_1A 与平面 ABC 所成角的正切值为 ()

A. $\frac{1}{2}$

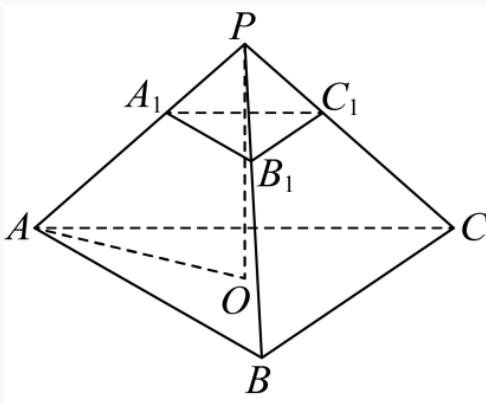
B. 1

C. 2

D. 3

【答案】B

【解析】设正三棱台的高为 h . 上下底面积分别为 $S_{ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 6^2 = 9\sqrt{3}$, $S_{A_1B_1C_1} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2^2 = \sqrt{3}$. 由台体体积公式 $V = \frac{h}{3} (S_{ABC} + S_{A_1B_1C_1} + \sqrt{S_{ABC}S_{A_1B_1C_1}})$ 得 $\frac{52}{3} = \frac{h}{3} (9\sqrt{3} + \sqrt{3} + 3\sqrt{3}) = \frac{13\sqrt{3}}{3}h$, 所以 $h = \frac{4\sqrt{3}}{3}$.



第 7 题解析图 1

设底面中心为 O , A_1 在底面的射影为 M . 因为正三棱台的上下底相似且同心, $AO = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$, $OM = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. 故 $AM = AO - OM = 2\sqrt{3} - \frac{2\sqrt{3}}{3} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$. 于是 $\tan \angle(A_1A, \text{平面} ABC) = \frac{A_1M}{AM} = \frac{h}{AM} = 1$. 故选 B.

8. 设函数 $f(x) = (x+a) \ln(x+b)$, 若 $f(x) \geq 0$, 则 $a^2 + b^2$ 的最小值为 ()

A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$

D. 1

【答案】C

【解析】函数的定义域为 $(-b, +\infty)$. 当 $x \in (-b, 1-b)$ 时, $\ln(x+b) < 0$. 要使 $f(x) = (x+a) \ln(x+b) \geq 0$, 必须有 $x+a \leq 0$. 当 $x > 1-b$ 时, $\ln(x+b) > 0$, 故必须有 $x+a \geq 0$. 因此零点恰好在 $x = 1-b$ 处, 即 $-a = 1-b$, 所以 $b = a+1$. 于是 $a^2 + b^2 = a^2 + (a+1)^2 = 2\left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}$. 当 $a = -\frac{1}{2}$, $b = \frac{1}{2}$ 时取等号. 故最小值为 $\frac{1}{2}$, 选 C.

二、多选题

9. 对于函数 $f(x) = \sin 2x$ 和 $g(x) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$, 下列说法正确的有 ()

A. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的零点B. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的最大值C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的最小正周期D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图像有相同的对称轴

【答案】BC

【解析】A: $f(x) = 0$ 时, $2x = k\pi$, $x = \frac{k\pi}{2}$. 而 $g(x) = 0$ 时, $2x - \frac{\pi}{4} = k\pi$, $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{8}$. 二者零点不同, A 错.

B: 两函数振幅都为 1, 所以最大值都为 1, B 对.

C: 两函数角频率都为 2, 最小正周期都为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$, C 对.

D: $f(x)$ 的对称轴满足 $2x = k\pi + \frac{\pi}{2}$, 而 $g(x)$ 的对称轴满足 $2x - \frac{\pi}{4} = k\pi + \frac{\pi}{2}$. 二者不相同, D 错.

故选 BC.

10. 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的准线为 l , P 为 C 上的动点, 过 P 作圆 $\odot A: x^2 + (y-4)^2 = 1$ 的一条切线, Q 为切点; 过 P 作 l 的垂线, 垂足为 B , 则 ()

A. l 与 $\odot A$ 相切

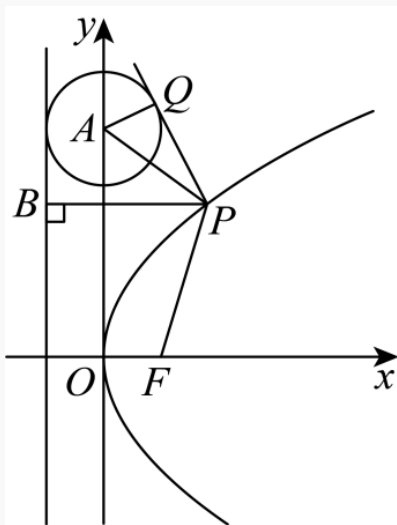
B. 当 P, A, B 三点共线时, $|PQ| = \sqrt{15}$

C. 当 $|PB| = 2$ 时, $PA \perp AB$

D. 满足 $|PA| = |PB|$ 的点 P 有且仅有 2 个

【答案】 ABD

【解析】 抛物线 $y^2 = 4x$ 的准线为 $l: x = -1$.



第 10 题图

A: 圆心 $A(0,4)$ 到直线 $x = -1$ 的距离为 1, 恰等于圆半径, 所以 l 与 $\odot A$ 相切, A 对.

B: 若 P, A, B 三点共线, 由于 B 与 P 的纵坐标相同, 而 AB 为过圆心的水平线, 所以 $y_P = 4$. 由 $P \in C$ 得 $4^2 = 4x_P$, $x_P = 4$, 即 $P(4,4)$. 此时 $PA = 4$, 故切线长 $PQ = \sqrt{PA^2 - r^2} = \sqrt{4^2 - 1^2} = \sqrt{15}$, B 对.

C: 若 $|PB| = 2$, 设 $P\left(\frac{t^2}{4}, t\right)$, 则 $|PB| = \frac{t^2}{4} + 1 = 2$, 所以 $t = \pm 2$, 即 $P = (1,2)$ 或 $P = (1,-2)$.

当 $P = (1, 2)$ 时, $k_{PA} = \frac{2-4}{1-0} = -2$, $k_{AB} = \frac{2-4}{-1-0} = 2$; 当 $P = (1, -2)$ 时, $k_{PA} = \frac{-2-4}{1-0} = -6$, $k_{AB} = \frac{-2-4}{-1-0} = 6$. 两种情形下都不满足 $k_{PA}k_{AB} = -1$, 故 $PA \not\perp AB$, C 错.

D: 抛物线焦点为 $F(1, 0)$, 由抛物线定义有 $|PB| = |PF|$. 故 $|PA| = |PB|$ 等价于 $|PA| = |PF|$, 即点 P 在 AF 的垂直平分线上.

其中 $A(0, 4)$, $F(1, 0)$. AF 的垂直平分线与抛物线 $y^2 = 4x$ 联立后得到关于 y 的二次方程 $y^2 - 16y + 30 = 0$, 其判别式 $\Delta = 16^2 - 4 \times 30 = 136 > 0$, 故有两个交点, 即满足条件的点 P 有且仅有 2 个, D 对.

故选 ABD.

11. 设函数 $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 + 1$, 则 ()

- A. 当 $a > 1$ 时, $f(x)$ 有三个零点
- B. 当 $a < 0$ 时, $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极大值点
- C. 存在 a, b , 使得 $x = b$ 为曲线 $y = f(x)$ 的对称轴
- D. 存在 a , 使得点 $(1, f(1))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的对称中心

【答案】AD

【解析】因为 $f'(x) = 6x^2 - 6ax = 6x(x - a)$.

A: 当 $a > 1$ 时, $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 与 $(a, +\infty)$ 上单调递增, 在 $(0, a)$ 上单调递减. 此时 $f(0) = 1 > 0$, $f(a) = 1 - a^3 < 0$. 由零点存在定理, $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上有一个零点; 又 $f(-1) = -1 - 3a < 0$, $f(2a) = 4a^3 + 1 > 0$, 所以 $f(x)$ 分别在 $(-1, 0)$, $(a, 2a)$ 上各有一个零点, 共 3 个零点, A 对.

B: 当 $a < 0$ 时, $f'(x)$ 在 $(a, 0)$ 内小于 0, 在 $(0, +\infty)$ 内大于 0, 因此 $x = 0$ 是极小值点, 不是极大值点, B 错.

C: 三次函数不可能关于某条直线成轴对称, C 错.

D: 三次函数的对称中心是其拐点. 由 $f''(x) = 12x - 6a$ 得拐点横坐标为 $x = \frac{a}{2}$. 若点 $(1, f(1))$ 为对称中心, 则必须有 $\frac{a}{2} = 1$, 故 $a = 2$ 可行, D 对.

故选 AD.

三、填空题

12. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_3 + a_4 = 7$, $3a_2 + a_5 = 5$, 则 $S_{10} =$ _____.

【答案】95

【解析】设等差数列首项为 a_1 , 公差为 d . 则 $a_3 + a_4 = (a_1 + 2d) + (a_1 + 3d) = 7$, $3a_2 + a_5 = 3(a_1 + d) + (a_1 + 4d) = 5$. 解得 $a_1 = -4$, $d = 3$. 所以 $S_{10} = 10a_1 + \frac{10 \times 9}{2}d = 10 \times (-4) + 45 \times 3 = 95$. 故答案为 95.

13. 已知 α 为第一象限角, β 为第三象限角, $\tan \alpha + \tan \beta = 4$, $\tan \alpha \tan \beta = \sqrt{2} + 1$, 则 $\sin(\alpha + \beta) =$ _____.

【答案】 $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$

【解析】由正切和角公式， $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{4}{1 - (\sqrt{2} + 1)} = -2\sqrt{2}$. 因为 α 在第一象限， β 在第三象限，所以 $\alpha + \beta$ 落在第三或第四象限；又 $\tan(\alpha + \beta) < 0$ ，故 $\alpha + \beta$ 在第四象限，从而 $\sin(\alpha + \beta) < 0$. 设 $\sin(\alpha + \beta) = s$ ， $\cos(\alpha + \beta) = c$. 则 $\frac{s}{c} = -2\sqrt{2}$ ， $s^2 + c^2 = 1$. 解得 $s = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 故答案为 $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

14. 在如图的 4×4 方格表中选 4 个方格，要求每行和每列均恰有一个方格被选中，则共有_____种选法；在所有符合上述要求的选法中，选中方格中的 4 个数之和的最大值是_____.

11	21	31	40
12	22	33	42
13	22	33	43
15	24	34	44

【答案】 24; 112

【解析】每列都要恰好选一个方格，同时四行也要各出现一次，因此本质上是给四列安排一个行的全排列，共有 $4! = 24$ 种选法.

要使和最大，只需在满足“每行每列各选一个”的前提下尽量选大数. 可取 15, 21, 33, 43, 此时四个数之和为 $15 + 21 + 33 + 43 = 112$. 故答案为: 24; 112.

四、解答题

15. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 2$.

(1) 求 A ;

(2) 若 $a = 2$, $\sqrt{2}b \sin C = c \sin 2B$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

【解析】(1) 由辅助角公式， $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 2 \sin\left(A + \frac{\pi}{3}\right) = 2$. 所以 $\sin\left(A + \frac{\pi}{3}\right) = 1$. 又 $A \in (0, \pi)$ ，故 $A + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$ ，从而 $A = \frac{\pi}{6}$.

(2) 由正弦定理， $\frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$. 题设 $\sqrt{2}b \sin C = c \sin 2B$ 可化为 $\sqrt{2} \sin B \sin C = 2 \sin B \sin C \cos B$. 因为 $B, C \in (0, \pi)$ ，故 $\sin B \sin C \neq 0$ ，所以 $\cos B = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，即 $B = \frac{\pi}{4}$. 于是 $C = \pi - A - B = \pi - \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{12}$. 再由正弦定理， $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$. 因为 $a = 2$, $\sin A = \frac{1}{2}$ ，所以公共比为 4. 故 $b = 4 \sin \frac{\pi}{4} = 2\sqrt{2}$, $c = 4 \sin \frac{7\pi}{12} = 4 \left(\sin \frac{\pi}{6} \cos \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{6} \sin \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} + \sqrt{6}$. 所以周长为 $a + b + c = 2 + 2\sqrt{2} + \sqrt{2} + \sqrt{6} = 2 + \sqrt{6} + 3\sqrt{2}$.

16. 已知函数 $f(x) = e^x - ax - a^3$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若 $f(x)$ 有极小值, 且极小值小于 0, 求 a 的取值范围.

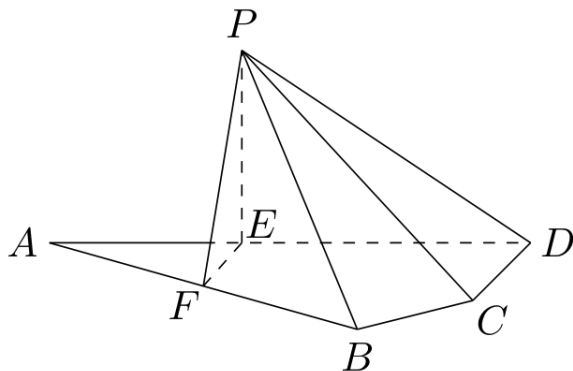
【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, $f(x) = e^x - x - 1$, $f'(x) = e^x - 1$. 所以 $f(1) = e - 2$, $f'(1) = e - 1$. 故切线方程为 $y - (e - 2) = (e - 1)(x - 1)$, 即 $(e - 1)x - y - 1 = 0$.

(2) 由 $f'(x) = e^x - a$. 若 $f(x)$ 有极小值, 则 $f'(x) = 0$ 至少有一个实根, 因此 $a > 0$. 当 $a > 0$ 时, $f'(x) = 0 \iff x = \ln a$. 此时 $f(x)$ 在 $x = \ln a$ 处取得极小值, $f(\ln a) = a - a \ln a - a^3$. 由题意, $a - a \ln a - a^3 < 0$. 因为 $a > 0$, 两边同除以 a 得 $1 - \ln a - a^2 < 0$, 即 $a^2 + \ln a - 1 > 0$. 设 $g(a) = a^2 + \ln a - 1$ ($a > 0$), 则 $g'(a) = 2a + \frac{1}{a} > 0$. 所以 $g(a)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 且 $g(1) = 0$. 故 $g(a) > 0 \iff a > 1$. 所以 a 的取值范围为 $(1, +\infty)$.

17. 如图, 平面四边形 $ABCD$ 中, $AB = 8$, $CD = 3$, $AD = 5\sqrt{3}$, $\angle ADC = 90^\circ$, $\angle BAD = 30^\circ$, 点 E , F 满足 $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, 将 $\triangle AEF$ 沿 EF 对折至 $\triangle PEF$, 使得 $PC = 4\sqrt{3}$.

(1) 证明: $EF \perp PD$;

(2) 求面 PCD 与面 PBF 所成二面角的正弦值.



第 17 题图

【解析】(1) 由 $AE = \frac{2}{5}AD = 2\sqrt{3}$, $AF = \frac{1}{2}AB = 4$. 在 $\triangle AEF$ 中, 由余弦定理, $EF^2 = AE^2 + AF^2 - 2AE \cdot AF \cos 30^\circ = 12 + 16 - 2 \cdot 2\sqrt{3} \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4$. 故 $EF = 2$. 于是 $AE^2 + EF^2 = AF^2$, 所以 $EF \perp AE$. 又 E 在 AD 上, 故 $EF \perp AD$, 从而 $EF \perp DE$. 折叠后 EF 为折痕, 故 $EF \perp PE$. 因为 $PE, DE \subset$ 平面 PDE , 且 $PE \cap DE = E$, 于是 $EF \perp$ 平面 PDE . 从而 $EF \perp PD$.

(2) 由 $AD = 5\sqrt{3}$, $AE = 2\sqrt{3}$, 得 $ED = 3\sqrt{3}$. 又 $\angle ADC = 90^\circ$, $CD = 3$, 故 $CE = \sqrt{ED^2 + CD^2} = \sqrt{27 + 9} = 6$. 在 $\triangle PEC$ 中, $PE = AE = 2\sqrt{3}$, $PC = 4\sqrt{3}$. 于是 $PE^2 + CE^2 = 12 + 36 = 48 = PC^2$, 所以 $PE \perp CE$. 由 (1) 知 $PE \perp EF$, 且 $CE, EF \subset$ 平面 $ABCD$, 故 $PE \perp$ 平面 $ABCD$. 以 E 为原点, 分别以 EF, ED, EP 所在直线为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系, 则 $E(0, 0, 0)$, $P(0, 0, 2\sqrt{3})$, $D(0, 3\sqrt{3}, 0)$, $F(2, 0, 0)$, $A(0, -2\sqrt{3}, 0)$, $C(3, 3\sqrt{3}, 0)$. 又因为 F 是 AB 的中点, 所以 $B(4, 2\sqrt{3}, 0)$.

若乙先投, 则进入第二阶段的概率为 $[1 - (1 - q)^3]$, 而第二阶段由甲投 3 次, 每次得分期望为 $5p$, 故总得分期望为 $E_Z = 15p[1 - (1 - q)^3]$. 于是 $E_{\text{甲}} - E_Z = 15pq(q - p)(3 - p - q)$. 因为 $0 < p < q < 1$, 故 $q - p > 0$, $3 - p - q > 0$, 所以 $E_{\text{甲}} - E_Z > 0$. 因此为使数学期望最大, 也应由甲参加第一阶段比赛.

19. 已知双曲线 $C: x^2 - y^2 = m (m > 0)$, 点 $P_1(5, 4)$ 在 C 上, k 为常数, $0 < k < 1$. 按照如下方式依次构造点 $P_n (n = 2, 3, \dots)$: 过 P_{n-1} 作斜率为 k 的直线与 C 的左支交于点 Q_{n-1} , 令 P_n 为 Q_{n-1} 关于 y 轴的对称点, 记 P_n 的坐标为 (x_n, y_n) .

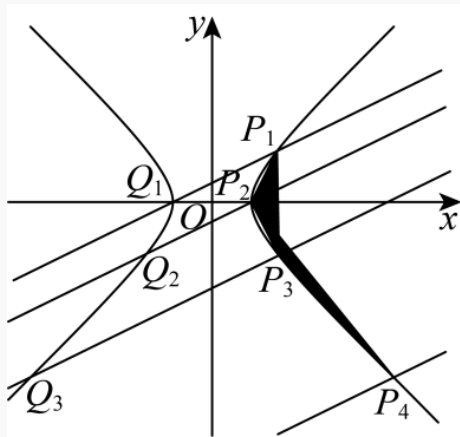
(1) 若 $k = \frac{1}{2}$, 求 x_2, y_2 ;

(2) 证明: 数列 $\{x_n - y_n\}$ 是公比为 $\frac{1+k}{1-k}$ 的等比数列;

(3) 设 S_n 为 $\triangle P_n P_{n+1} P_{n+2}$ 的面积, 证明: 对任意的正整数 $n, S_n = S_{n+1}$.

【解析】 由 $P_1(5, 4) \in C$ 得 $m = 5^2 - 4^2 = 9$, 故双曲线方程为 $x^2 - y^2 = 9$.

(1) 当 $k = \frac{1}{2}$ 时, 过 $P_1(5, 4)$ 的直线方程为 $y - 4 = \frac{1}{2}(x - 5)$, 即 $y = \frac{x+3}{2}$. 与双曲线 $x^2 - y^2 = 9$ 联立, 得 $x^2 - \left(\frac{x+3}{2}\right)^2 = 9$, 解得 $x = 5$ 或 $x = -3$. 异于 P_1 的交点为 $Q_1(-3, 0)$. 关于 y 轴对称后得 $P_2(3, 0)$. 故 $x_2 = 3, y_2 = 0$.



第 19 题解析图 1

(2) 设 $P_n(x_n, y_n)$. 过 P_n 作斜率为 k 的直线, $y - y_n = k(x - x_n)$. 即 $y = k(x - x_n) + y_n$. 与双曲线联立: $x^2 - (k(x - x_n) + y_n)^2 = 9$. 因为 P_n 本身就在直线上和双曲线上, 所以该二次方程有一根 $x = x_n$. 由韦达定理可得另一交点 Q_n 的横坐标为 $\frac{2k(y_n - kx_n)}{1 - k^2} - x_n = \frac{2ky_n - (1 + k^2)x_n}{1 - k^2}$. 代入直线方程, 得 Q_n 的纵坐标为 $\frac{(1 + k^2)y_n - 2kx_n}{1 - k^2}$. 关于 y 轴对称后, $P_{n+1}\left(\frac{(1 + k^2)x_n - 2ky_n}{1 - k^2}, \frac{(1 + k^2)y_n - 2kx_n}{1 - k^2}\right)$. 于是 $x_{n+1} - y_{n+1} = \frac{(1 + k^2 + 2k)(x_n - y_n)}{1 - k^2} = \frac{1 + k}{1 - k}(x_n - y_n)$. 因此数列 $\{x_n - y_n\}$ 是公比为 $\frac{1 + k}{1 - k}$ 的等比数列.

(3) 令 $u_n = x_n - y_n$, $v_n = x_n + y_n$. 由 $P_{n+1} \left(\frac{(1+k^2)x_n - 2ky_n}{1-k^2}, \frac{(1+k^2)y_n - 2kx_n}{1-k^2} \right)$ 可得 $u_{n+1} = \frac{1+k}{1-k}u_n$, $v_{n+1} = \frac{1-k}{1+k}v_n$. 又由 $x_1 - y_1 = 1$, $x_1 + y_1 = 9$, 知 $u_n = \left(\frac{1+k}{1-k} \right)^{n-1}$, $v_n = 9 \left(\frac{1-k}{1+k} \right)^{n-1}$. 由 $x_n = \frac{u_n + v_n}{2}$, $y_n = \frac{v_n - u_n}{2}$, 可得对任意正整数 m , $x_n y_{n+m} - y_n x_{n+m} = \frac{1}{2}(u_n v_{n+m} - v_n u_{n+m}) = \frac{9}{2} \left[\left(\frac{1-k}{1+k} \right)^m - \left(\frac{1+k}{1-k} \right)^m \right]$, 它与 n 无关. 由上式取 $m=1$ 和 $m=2$, 可得 $x_{n+2}y_{n+3} - y_{n+2}x_{n+3} = \frac{9}{2} \left(\frac{1-k}{1+k} - \frac{1+k}{1-k} \right) = x_n y_{n+1} - y_n x_{n+1}$, 以及 $x_{n+1}y_{n+3} - y_{n+1}x_{n+3} = \frac{9}{2} \left[\left(\frac{1-k}{1+k} \right)^2 - \left(\frac{1+k}{1-k} \right)^2 \right] = x_n y_{n+2} - y_n x_{n+2}$. 两式相减, 得 $(x_{n+2}y_{n+3} - y_{n+2}x_{n+3}) - (x_{n+1}y_{n+3} - y_{n+1}x_{n+3}) = (x_n y_{n+1} - y_n x_{n+1}) - (x_n y_{n+2} - y_n x_{n+2})$. 整理可得 $(y_{n+3} - y_n)(x_{n+2} - x_{n+1}) = (y_{n+2} - y_{n+1})(x_{n+3} - x_n)$. 而 $\overrightarrow{P_n P_{n+3}} = (x_{n+3} - x_n, y_{n+3} - y_n)$, $\overrightarrow{P_{n+1} P_{n+2}} = (x_{n+2} - x_{n+1}, y_{n+2} - y_{n+1})$. 所以上述等式说明 $\overrightarrow{P_n P_{n+3}} \parallel \overrightarrow{P_{n+1} P_{n+2}}$. 从而 $\triangle P_n P_{n+1} P_{n+2}$ 与 $\triangle P_{n+1} P_{n+2} P_{n+3}$ 具有公共底边 $P_{n+1} P_{n+2}$ 且高相等, 因此 $S_n = S_{n+1}$. 证毕.

2024 年全国甲卷(理)

一、单选题

1. 设 $z = 5 + i$, 则 $i(\bar{z} + z) = (\quad)$

A. $10i$ B. $2i$ C. 10 D. 2

【答案】 A

【解析】根据 $z = 5 + i$, 可得 $\bar{z} = 5 - i$, 所以 $z + \bar{z} = 10$, 则 $i(\bar{z} + z) = 10i$. 故选 A.

2. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 9\}$, $B = \{x \mid \sqrt{x} \in A\}$, 则 $C_A(A \cap B) = (\quad)$

A. $\{1, 4, 9\}$ B. $\{3, 4, 9\}$ C. $\{1, 2, 3\}$ D. $\{2, 3, 5\}$

【答案】 D

【解析】因为 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 9\}$, $B = \{x \mid \sqrt{x} \in A\}$, 所以 $B = \{1, 4, 9, 16, 25, 81\}$, 则 $A \cap B = \{1, 4, 9\}$, 故 $C_A(A \cap B) = \{2, 3, 5\}$. 故选 D.

3. 若实数 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 4x - 3y - 3 \geq 0, \\ x - 2y - 2 \leq 0, \\ 2x + 6y - 9 \leq 0, \end{cases}$ 则 $z = x - 5y$ 的最小值为 $(\quad)$

A. $\frac{1}{2}$ B. 0 C. $-\frac{5}{2}$ D. $-\frac{7}{2}$

【答案】 D

【解析】实数 x, y 满足 $\begin{cases} 4x - 3y - 3 \geq 0, \\ x - 2y - 2 \leq 0, \\ 2x + 6y - 9 \leq 0, \end{cases}$ 作出可行域. 根据 $z = x - 5y$ 可得 $y = \frac{1}{5}x - \frac{1}{5}z$,

即 z 的几何意义为 $y = \frac{1}{5}x - \frac{1}{5}z$ 的截距的 -5 倍. 则该直线截距取最大值时, z 有最小值, 此时直线 $y = \frac{1}{5}x - \frac{1}{5}z$ 过点 A. 联立 $4x - 3y - 3 = 0$ 与 $2x + 6y - 9 = 0$, 解得 $x = \frac{3}{2}$, $y = 1$, 即 $A\left(\frac{3}{2}, 1\right)$, 则 $z_{\min} = \frac{3}{2} - 5 \times 1 = -\frac{7}{2}$. 故选 D.

4. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_5 = S_{10}$, $a_5 = 1$, 则 $a_1 = (\quad)$

A. $\frac{7}{2}$ B. $\frac{7}{3}$ C. $-\frac{1}{3}$ D. $-\frac{7}{11}$

【答案】 B

【解析】由 $S_{10} - S_5 = a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + a_{10} = 5a_8 = 0$ 可得 $a_8 = 0$. 则等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d = \frac{a_8 - a_5}{3} = -\frac{1}{3}$, 故 $a_1 = a_5 - 4d = 1 - 4 \times \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{7}{3}$. 故选 B.

5. 已知双曲线的两个焦点分别为 $(0, 4)$, $(0, -4)$, 点 $P(-6, 4)$ 在该双曲线上, 则该双曲线的离心率为 $(\quad)$

A. 4 B. 3 C. 2 D. $\sqrt{2}$

【答案】C

【解析】设两个焦点为 $F_1(0, 4)$, $F_2(0, -4)$, 则 $|F_1F_2| = 2c = 8$, $|PF_1| = 6$, $|PF_2| = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$. 由双曲线定义可得 $2a = |PF_2| - |PF_1| = 10 - 6 = 4$, 则 $e = \frac{c}{a} = \frac{4}{2} = 2$. 故选 C.

6. 设函数 $f(x) = \frac{e^x + 2\sin x}{1+x^2}$, 则曲线 $y = f(x)$ 在 $(0, 1)$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积为 ()

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{2}{3}$

【答案】A

【解析】借助导数的几何意义计算可得其在点 $(0, 1)$ 处的切线方程.

$$f'(x) = \frac{(e^x + 2\cos x)(1+x^2) - (e^x + 2\sin x) \cdot 2x}{(1+x^2)^2}$$

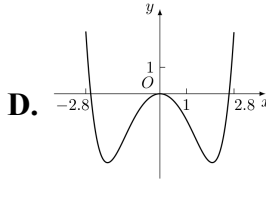
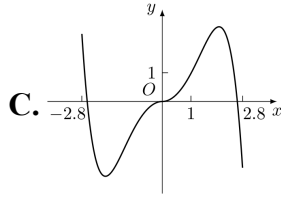
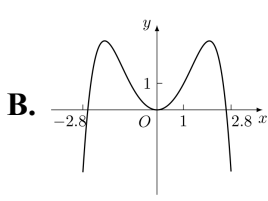
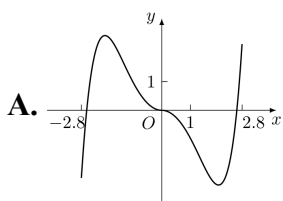
所以

$$f'(0) = \frac{(e^0 + 2\cos 0)(1+0) - (e^0 + 2\sin 0) \times 0}{(1+0)^2} = 3$$

即该切线方程为 $y - 1 = 3x$ 也就是 $y = 3x + 1$ 令 $x = 0$, 则 $y = 1$; 令 $y = 0$, 则 $x = -\frac{1}{3}$. 所

以该切线与两坐标轴所围成的三角形面积 $S = \frac{1}{2} \times 1 \times \left| -\frac{1}{3} \right| = \frac{1}{6}$. 故选 A.

7. 函数 $f(x) = -x^2 + (e^x - e^{-x})\sin x$ 在区间 $[-2.8, 2.8]$ 的大致图像为 ()



【答案】B

【解析】由

$$f(-x) = -x^2 + (e^{-x} - e^x)\sin(-x) = -x^2 + (e^x - e^{-x})\sin x = f(x)$$

可知函数定义域为 $[-2.8, 2.8]$ 时, $f(x)$ 为偶函数, 故选项 A, C 错误. 又 $f(1) = -1 + \left(e - \frac{1}{e}\right)\sin 1 > -1 + \left(e - \frac{1}{e}\right)\sin \frac{\pi}{6} = \frac{e}{2} - 1 - \frac{1}{2e} > \frac{1}{4} - \frac{1}{2e} > 0$ 故 D 错误. 故选 B.

8. 已知 $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = \sqrt{3}$, 则 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = ()$

A. $2\sqrt{3} + 1$

B. $2\sqrt{3} - 1$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $1 - \sqrt{3}$

【答案】B

【解析】因为 $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = \sqrt{3}$, 所以 $\frac{1}{1 - \tan \alpha} = \sqrt{3}$, 即 $\tan \alpha = 1 - \frac{\sqrt{3}}{3}$. 所以 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha + 1}{1 - \tan \alpha} = 2\sqrt{3} - 1$. 故选 B.

9. 已知向量 $\mathbf{a} = (x+1, x)$, $\mathbf{b} = (x, 2)$, 则 ()

- A. “ $x = -3$ ”是“ $a \perp b$ ”的必要条件
 B. “ $x = 1 + \sqrt{3}$ ”是“ $a \parallel b$ ”的必要条件
 C. “ $x = 0$ ”是“ $a \perp b$ ”的充分条件
 D. “ $x = -1 + \sqrt{3}$ ”是“ $a \parallel b$ ”的充分条件

【答案】 C

【解析】A, 当 $a \perp b$ 时, 则 $a \cdot b = 0$, 所以 $x(x+1) + 2x = 0$, 解得 $x = 0$ 或 $x = -3$, 即必要性不成立, A 错误. B, 当 $a \parallel b$ 时, 则 $2(x+1) = x^2$, 解得 $x = 1 \pm \sqrt{3}$, 即必要性不成立, B 错误. C, 当 $x = 0$ 时, $a = (1, 0)$, $b = (0, 2)$, 故 $a \cdot b = 0$, 所以 $a \perp b$, 即充分性成立, C 正确. D, 当 $x = -1 + \sqrt{3}$ 时, 不满足 $2(x+1) = x^2$, 所以 $a \parallel b$ 不成立, 即充分性不成立, D 错误. 故选 C.

10. 设 α, β 是两个平面, m, n 是两条直线, 且 $\alpha \cap \beta = m$. 下列四个命题:

- ① 若 $m \parallel n$, 则 $n \parallel \alpha$ 或 $n \parallel \beta$; ② 若 $m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$ 或 $n \perp \beta$;
 ③ 若 $n \parallel \alpha$, 且 $n \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$; ④ 若 n 与 α 和 β 所成的角相等, 则 $m \perp n$.

其中所有真命题的编号是 ()

- A. ①③ B. ②④ C. ①②③ D. ①③④

【答案】 A

【解析】①, 当 $n \subset \alpha$ 时, 因为 $m \parallel n$, $m \subset \beta$, 则 $n \parallel \beta$; 当 $n \subset \beta$ 时, 因为 $m \parallel n$, $m \subset \alpha$, 则 $n \parallel \alpha$; 当 n 既不在 α 也不在 β 内时, 因为 $m \parallel n$, $m \subset \alpha$, $m \subset \beta$, 则 $n \parallel \alpha$ 且 $n \parallel \beta$, 故 ① 正确. ②, 若 $m \perp n$, 则 n 与 α, β 不一定垂直, 故 ② 错误. ③, 过直线 n 分别作两平面与 α, β 分别相交于直线 s 和直线 t . 因为 $n \parallel \alpha$, 过直线 n 的平面与平面 α 的交线为直线 s , 则根据线面平行的性质定理知 $n \parallel s$. 又因为 $n \parallel \beta$, 过直线 n 的平面与平面 β 的交线为直线 t , 则根据线面平行的性质定理知 $n \parallel t$, 则 $s \parallel t$. 因为 $s \not\subset \beta$, $t \subset \beta$, 则 $s \parallel \beta$. 因为 $s \subset \alpha$, $\alpha \cap \beta = m$, 则 $s \parallel m$, 又因为 $n \parallel s$, 则 $m \parallel n$, 故 ③ 正确. ④, 若 $\alpha \cap \beta = m$, n 与 α 和 β 所成的角相等, 如果 $n \parallel \alpha$, $n \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$, 故 ④ 错误. ①③ 正确, 故选 A.

11. 在 $\triangle ABC$ 中内角 A, B, C 所对边分别为 a, b, c , 若 $B = \frac{\pi}{3}$, $b^2 = \frac{9}{4}ac$, 则 $\sin A + \sin C =$ ()

- A. $\frac{3}{2}$ B. $\sqrt{2}$ C. $\frac{\sqrt{7}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 C

【解析】因为 $B = \frac{\pi}{3}$, $b^2 = \frac{9}{4}ac$, 由正弦定理得 $\sin A \sin C = \frac{4}{9} \sin^2 B = \frac{1}{3}$ 由余弦定理可得 $b^2 = a^2 + c^2 - ac = \frac{9}{4}ac$, 即 $a^2 + c^2 = \frac{13}{4}ac$. 根据正弦定理得 $\sin^2 A + \sin^2 C = \frac{13}{4} \sin A \sin C = \frac{13}{12}$ 所以 $(\sin A + \sin C)^2 = \sin^2 A + \sin^2 C + 2 \sin A \sin C = \frac{7}{4}$ 因为 A, C 为三角形内角, 则 $\sin A + \sin C > 0$, 故 $\sin A + \sin C = \frac{\sqrt{7}}{2}$. 故选 C.

12. 已知 b 是 a, c 的等差中项, 直线 $ax + by + c = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 + 4y - 1 = 0$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB|$ 的最小值为 ()

A. 1

B. 2

C. 4

D. $2\sqrt{5}$

【答案】C

【解析】因为 a, b, c 成等差数列, 所以 $2b = a + c$, 即 $c = 2b - a$. 代入直线方程 $ax + by + c = 0$ 得 $ax + by + 2b - a = 0$, 即 $a(x - 1) + b(y + 2) = 0$. 令 $x - 1 = 0, y + 2 = 0$, 得 $x = 1, y = -2$, 故直线恒过 $(1, -2)$, 设 $P(1, -2)$. 圆化为标准方程得 $C: x^2 + (y + 2)^2 = 5$. 设圆心为 C , 当 $PC \perp AB$ 时, $|AB|$ 最小. 因为 $|PC| = 1, |AC| = r = \sqrt{5}$, 此时 $|AB| = 2|AP| = 2\sqrt{AC^2 - PC^2} = 2\sqrt{5 - 1} = 4$. 故选 C.

二、填空题

13. $\left(\frac{1}{3} + x\right)^{10}$ 的展开式中, 各项系数中的最大值是_____.

【答案】5

【解析】根据题意, 展开式通项公式为 $T_{r+1} = C_{10}^r \left(\frac{1}{3}\right)^{10-r} x^r$, 其中 $0 \leq r \leq 10$, 且 $r \in \mathbf{Z}$. 设展开式中第 $r + 1$ 项系数最大, 则 $C_{10}^r \left(\frac{1}{3}\right)^{10-r} \geq C_{10}^{r+1} \left(\frac{1}{3}\right)^{9-r}$, 且 $C_{10}^r \left(\frac{1}{3}\right)^{10-r} \geq C_{10}^{r-1} \left(\frac{1}{3}\right)^{11-r}$, 解得 $\frac{29}{4} \leq r \leq \frac{33}{4}$. 又 $r \in \mathbf{Z}$, 故 $r = 8$, 所以展开式中系数最大的项是第 9 项, 且该项系数为 $C_{10}^8 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = 5$. 答案为: 5.

14. 已知圆台甲, 乙的上底面半径均为 r_1 , 下底面半径均为 r_2 , 母线长分别为 $2(r_2 - r_1)$ 和 $3(r_2 - r_1)$, 则圆台甲与乙的体积之比 $\frac{V_{\text{甲}}}{V_{\text{乙}}} =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{4}$

【解析】根据题可得两个圆台的高分别为 $h_{\text{甲}} = \sqrt{[2(r_2 - r_1)]^2 - (r_2 - r_1)^2} = \sqrt{3}(r_2 - r_1)$, $h_{\text{乙}} = \sqrt{[3(r_2 - r_1)]^2 - (r_2 - r_1)^2} = 2\sqrt{2}(r_2 - r_1)$. 所以

$$\frac{V_{\text{甲}}}{V_{\text{乙}}} = \frac{\frac{1}{3}(S_2 + S_1 + \sqrt{S_2 S_1})h_{\text{甲}}}{\frac{1}{3}(S_2 + S_1 + \sqrt{S_2 S_1})h_{\text{乙}}} = \frac{h_{\text{甲}}}{h_{\text{乙}}} = \frac{\sqrt{3}(r_2 - r_1)}{2\sqrt{2}(r_2 - r_1)} = \frac{\sqrt{6}}{4}$$

答案为: $\frac{\sqrt{6}}{4}$.

15. 已知 $a > 1$, $\frac{1}{\log_8 a} - \frac{1}{\log_a 4} = -\frac{5}{2}$, 则 $a =$ _____.

【答案】64

【解析】由题 $\frac{1}{\log_8 a} - \frac{1}{\log_a 4} = \frac{3}{\log_2 a} - \frac{1}{2} \log_2 a = -\frac{5}{2}$ 整理得 $(\log_2 a)^2 - 5 \log_2 a - 6 = 0$ 所以 $\log_2 a = -1$ 或 $\log_2 a = 6$. 又 $a > 1$, 所以 $\log_2 a = 6 = \log_2 2^6$, 故 $a = 2^6 = 64$. 答案为: 64.

16. 有 6 个相同的球, 分别标有数字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 从中不放回地随机抽取 3 次, 每次取 1 个球. 记 m 为前两次取出的球上数字的平均值, n 为取出的三个球上数字的平均值, 则 m 与 n 差的绝对值不超过 $\frac{1}{2}$ 的概率是_____.

【答案】 $\frac{7}{15}$

【解析】从 6 个不同的球中不放回地抽取 3 次, 共有 $A_6^3 = 120$ 种. 设前两个球的号码为 a, b , 第三个球的号码为 c , 则 $\left| \frac{a+b+c}{3} - \frac{a+b}{2} \right| \leq \frac{1}{2}$, 所以 $|2c - (a+b)| \leq 3$, 即 $a+b-3 \leq 2c \leq a+b+3$.

若 $c = 1$, 则 $a+b \leq 5$, 则 (a, b) 为 $(2, 3), (3, 2)$, 因此有 2 种.

若 $c = 2$, 则 $1 \leq a+b \leq 7$, 则 (a, b) 为 $(1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (3, 4), (3, 1), (4, 1), (5, 1), (6, 1), (4, 3)$, 因此有 10 种.

当 $c = 3$ 时, 则 $3 \leq a+b \leq 9$, 则 (a, b) 为 $(1, 2), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (4, 5), (2, 1), (4, 1), (5, 1), (6, 1), (4, 2), (5, 2), (6, 2), (5, 4)$, 因此有 16 种.

当 $c = 4$ 时, 则 $5 \leq a+b \leq 11$, 则 (a, b) 为 $(1, 5), (1, 6), (2, 3), (2, 5), (2, 6), (3, 2), (3, 5), (3, 6), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 5)$, 因此有 16 种.

当 $c = 5$ 时, 则 $7 \leq a+b \leq 13$, 则 (a, b) 为 $(1, 6), (2, 6), (3, 4), (3, 6), (4, 3), (4, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4)$, 因此有 10 种.

当 $c = 6$ 时, 则 $9 \leq a+b \leq 15$, 则 (a, b) 为 $(4, 5), (5, 4)$, 因此有 2 种. 共 m 与 n 的差的绝对值不超过 $\frac{1}{2}$ 时不同的抽取方法总数为 $2(2+10+16) = 56$, 因此所求概率为 $\frac{56}{120} = \frac{7}{15}$. 答案为: $\frac{7}{15}$.

三、解答题

17. 某工厂进行生产线智能化升级改造, 升级改造后, 从该工厂甲, 乙两个车间的产品中随机抽取 150 件进行检验, 数据如下:

	优级品	合格品	不合格品	总计
甲车间	26	24	0	50
乙车间	70	28	2	100
总计	96	52	2	150

(1) 填写如下列联表:

	优级品	非优级品
甲车间	_____	_____
乙车间	_____	_____

能否有 95% 的把握认为甲, 乙两车间产品的优级品率存在差异? 能否有 99% 的把握认为甲, 乙两车间产品的优级品率存在差异?

- (2) 已知升级改造前该工厂产品的优级品率 $p = 0.5$, 设 $\bar{p}$ 为升级改造后抽取的 n 件产品的优级品率. 如果 $\bar{p} > p + 1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$, 则认为该工厂产品的优级品率提高了. 根据抽取的 150 件产品的数据, 能否认为生产线智能化升级改造后, 该工厂产品的优级品率提高了? ($\sqrt{150} \approx 12.247$)

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

【解析】(1) 根据题意可得列联表:

	优级品	非优级品
甲车间	26	24
乙车间	70	30

可得

$$K^2 = \frac{150(26 \times 30 - 24 \times 70)^2}{50 \times 100 \times 96 \times 54} = \frac{75}{16} = 4.6875$$

因为 $3.841 < 4.6875 < 6.635$, 所以有 95% 的把握认为甲, 乙两车间产品的优级品率存在差异, 没有 99% 的把握认为甲, 乙两车间产品的优级品率存在差异.

(2) 根据题意可知: 生产线智能化升级改造后, 该工厂产品的优级品的频率为 $\frac{96}{150} = 0.64$. 用频率估计概率可得 $\bar{p} = 0.64$. 又因为升级改造前该工厂产品的优级品率 $p = 0.5$, 则 $p + 1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = 0.5 + 1.65\sqrt{\frac{0.5(1-0.5)}{150}} \approx 0.5 + 1.65 \times \frac{0.5}{12.247} \approx 0.568$. 可知 $\bar{p} > p + 1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$, 所以可以认为生产线智能化升级改造后, 该工厂产品的优级品率提高了.

18. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 且 $4S_n = 3a_n + 4$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = (-1)^{n-1} na_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n .

【解析】(1) 当 $n = 1$ 时, $4S_1 = 4a_1 = 3a_1 + 4$ 解得 $a_1 = 4$. 当 $n \geq 2$ 时, $4S_{n-1} = 3a_{n-1} + 4$ 所以 $4S_n - 4S_{n-1} = 4a_n = 3a_n - 3a_{n-1}$ 即 $a_n = -3a_{n-1}$. 而 $a_1 = 4 \neq 0$, 故 $a_n \neq 0$, 所以 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = -3$. 故数列 $\{a_n\}$ 是以 4 为首项, -3 为公比的等比数列, $a_n = 4 \cdot (-3)^{n-1}$.

(2) $b_n = (-1)^{n-1} n \cdot 4 \cdot (-3)^{n-1} = 4n \cdot 3^{n-1}$, 所以 $T_n = b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_n = 4 \cdot 3^0 + 8 \cdot 3^1 + 12 \cdot 3^2 + \cdots + 4n \cdot 3^{n-1}$. 则 $3T_n = 4 \cdot 3^1 + 8 \cdot 3^2 + 12 \cdot 3^3 + \cdots + 4n \cdot 3^n$, 所以

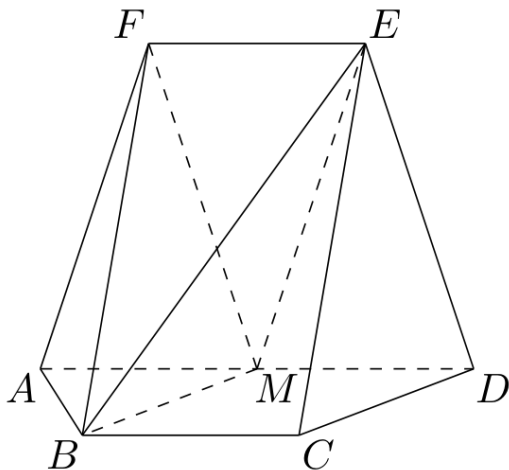
$$\begin{aligned} -2T_n &= 4 + 4 \cdot 3^1 + 4 \cdot 3^2 + \cdots + 4 \cdot 3^{n-1} - 4n \cdot 3^n \\ &= 4 + 4 \cdot \frac{3(1 - 3^{n-1})}{1 - 3} - 4n \cdot 3^n \\ &= 4 + 2 \cdot 3(3^{n-1} - 1) - 4n \cdot 3^n = (2 - 4n) \cdot 3^n - 2. \end{aligned}$$

故 $T_n = (2n - 1) \cdot 3^n + 1$.

19. 如图, 在以 A, B, C, D, E, F 为顶点的五面体中, 四边形 $ABCD$ 与四边形 $ADEF$ 均为等腰梯形, $BC \parallel AD, EF \parallel AD, AD = 4, AB = BC = EF = 2, ED = \sqrt{10}, FB = 2\sqrt{3}, M$ 为 AD 的中点.

(1) 证明: $BM \parallel$ 平面 CDE ;

(2) 求二面角 $F - BM - E$ 的正弦值.



第 19 题图

【解析】(1) 因为 $BC \parallel AD, BC = 2, AD = 4, M$ 为 AD 的中点, 所以 $BC \parallel MD, BC = MD$. 四边形 $BCDM$ 为平行四边形, 所以 $BM \parallel CD$, 又因为 $BM \not\subset$ 平面 $CDE, CD \subset$ 平面 CDE , 所以 $BM \parallel$ 平面 CDE .

(2) 作 $BO \perp AD$ 交 AD 于 O , 连接 OF . 因为四边形 $ABCD$ 为等腰梯形, $BC \parallel AD, AD = 4, AB = BC = 2$, 所以 $CD = 2$. 结合 (1) $BCDM$ 为平行四边形, 可得 $BM = CD = 2$, 又 $AM = 2$, 所以 $\triangle ABM$ 为等边三角形, O 为 AM 中点, 所以 $OB = \sqrt{3}$. 又因为四边形 $ADEF$ 为等腰梯形, M 为 AD 中点, 所以 $EF = MD, EF \parallel MD$. 四边形 $EFMD$ 为平行四边形, $FM = ED = AF$, 所以 $\triangle AFM$ 为等腰三角形, $\triangle ABM$ 与 $\triangle AFM$ 底边上中点 O 重合, 且 $OF \perp AM, OF = \sqrt{AF^2 - AO^2} = 3$. 因为 $OB^2 + OF^2 = BF^2$, 所以 $OB \perp OF$, 故

OB, OD, OF 互相垂直. 以 OB 方向为 x 轴, OD 方向为 y 轴, OF 方向为 z 轴, 建立 $O-xyz$ 空间直角坐标系. 则 $F(0,0,3), B(\sqrt{3},0,0), M(0,1,0), E(0,2,3)$, 所以 $\overrightarrow{BM} = (-\sqrt{3},1,0)$, $\overrightarrow{BF} = (-\sqrt{3},0,3), \overrightarrow{BE} = (-\sqrt{3},2,3)$. 设平面 BFM 的法向量为 $\mathbf{m} = (x_1, y_1, z_1)$, 平面 EMB 的法向量为 $\mathbf{n} = (x_2, y_2, z_2)$. 则 $\mathbf{m} \cdot \overrightarrow{BM} = 0, \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{BF} = 0$, 即 $-\sqrt{3}x_1 + y_1 = 0, -\sqrt{3}x_1 + 3z_1 = 0$. 令 $x_1 = 3$, 得 $y_1 = 3\sqrt{3}, z_1 = \sqrt{3}$, 即 $\mathbf{m} = (3, 3\sqrt{3}, \sqrt{3})$. 又因为 $\mathbf{n}$ 为平面 EMB 的法向量, 所以 $\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{BM} = 0, \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{BE} = 0$, 即 $-\sqrt{3}x_2 + y_2 = 0, -\sqrt{3}x_2 + 2y_2 + 3z_2 = 0$. 令 $x_2 = 3$, 得 $y_2 = 3\sqrt{3}, z_2 = -\sqrt{3}$, 即 $\mathbf{n} = (3, 3\sqrt{3}, -\sqrt{3})$. 于是 $\cos \angle(\mathbf{m}, \mathbf{n}) = \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}}{|\mathbf{m}||\mathbf{n}|} = \frac{11}{13}$, 所以 $\sin \angle(\mathbf{m}, \mathbf{n}) = \frac{4\sqrt{3}}{13}$. 故二面角 $F-BM-E$ 的正弦值为 $\frac{4\sqrt{3}}{13}$.

20. 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 F , 点 $M\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 在 C 上, 且 $MF \perp x$ 轴.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $P(4,0)$ 的直线与 C 交于 A, B 两点, N 为线段 FP 的中点, 直线 NB 交直线 MF 于点 Q , 证明: $AQ \perp y$ 轴.

【解析】(1) 设 $F(c,0)$, 由题设有 $c=1$ 且 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{3}{4}$, 故 $\frac{a^2-1}{a^2} = \frac{3}{4}$ 于是 $a=2$, 故 $b=\sqrt{3}$. 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$.

(2) 直线 AB 的斜率必定存在, 设 $AB: y = k(x-4)$, 其中 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 由 $3x^2 + 4y^2 = 12$ 与 $y = k(x-4)$ 可得 $(3+4k^2)x^2 - 32k^2x + 64k^2 - 12 = 0$ 故 $\Delta = 1024k^4 - 4(3+4k^2)(64k^2-12) > 0$ 从而 $-\frac{1}{2} < k < \frac{1}{2}$. 又 $x_1 + x_2 = \frac{32k^2}{3+4k^2}, x_1x_2 = \frac{64k^2-12}{3+4k^2}$. 因为 $N\left(\frac{5}{2}, 0\right)$, 故直线 BN 的方程为 $y = \frac{y_2}{x_2 - \frac{5}{2}}\left(x - \frac{5}{2}\right)$. 由 $MF \perp x$ 轴且 $F(1,0)$, 可知直线 MF 的方程为 $x=1$, 故 $y_Q = \frac{-3y_2}{2x_2-5}$. 所以

$$\begin{aligned} y_1 - y_Q &= y_1 + \frac{3y_2}{2x_2-5} = \frac{y_1(2x_2-5) + 3y_2}{2x_2-5} \\ &= \frac{k(x_1-4)(2x_2-5) + 3k(x_2-4)}{2x_2-5} = \frac{k(2x_1x_2 - 5x_1 + x_2 - 8 + 3x_2 - 12)}{2x_2-5} \\ &= \frac{k(2x_1x_2 - 5(x_1+x_2) + 8)}{2x_2-5}. \end{aligned}$$

代入 $x_1 + x_2$ 与 x_1x_2 得

$$\begin{aligned} 2x_1x_2 - 5(x_1+x_2) + 8 &= 2 \times \frac{64k^2-12}{3+4k^2} - 5 \times \frac{32k^2}{3+4k^2} + 8 \\ &= \frac{128k^2-24-160k^2+24+32k^2}{3+4k^2} = 0. \end{aligned}$$

故 $y_1 = y_Q$, 即 $AQ \perp y$ 轴.

21. 已知函数 $f(x) = (1-ax)\ln(1+x) - x$.

(1) 当 $a=-2$ 时, 求 $f(x)$ 的极值;

(2) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 0$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = -2$ 时, $f(x) = (1+2x)\ln(1+x) - x$. 故 $f'(x) = 2\ln(1+x) + \frac{1+2x}{1+x} - 1 = 2\ln(1+x) - \frac{1}{1+x} + 1$. 因为 $y = 2\ln(1+x)$, $y = -\frac{1}{1+x} + 1$ 在 $(-1, +\infty)$ 上都为增函数, 故 $f'(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上为增函数, 而 $f'(0) = 0$. 故当 $-1 < x < 0$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$. 所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取极小值, 且极小值为 $f(0) = 0$, 无极大值.

(2) $f'(x) = -a\ln(1+x) + \frac{1-ax}{1+x} - 1 = -a\ln(1+x) - \frac{(a+1)x}{1+x}$, $x > 0$. 设 $s(x) = -a\ln(1+x) - \frac{(a+1)x}{1+x}$, $x > 0$, 则

$$s'(x) = -\frac{a}{1+x} - \frac{a+1}{(1+x)^2} = -\frac{a(x+1) + a+1}{(1+x)^2} = -\frac{ax + 2a + 1}{(1+x)^2}$$

当 $a \leq -\frac{1}{2}$ 时, $s'(x) > 0$, 故 $s(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数, $s(x) > s(0) = 0$, 即 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上为增函数, 故 $f(x) \geq f(0) = 0$.

当 $-\frac{1}{2} < a < 0$ 时, 当 $0 < x < -\frac{2a+1}{a}$ 时, $s'(x) < 0$, 故 $s(x)$ 在 $(0, -\frac{2a+1}{a})$ 上为减函数, $s(x) < s(0)$, 即在 $(0, -\frac{2a+1}{a})$ 上 $f'(x) < 0$, 所以 $f(x) < f(0) = 0$, 不合题意. 当 $a \geq 0$ 时, 此时 $s'(x) < 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 故 $s(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为减函数, $s(x) < s(0) = 0$, 即 $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为减函数, 从而 $f(x) < f(0) = 0$, 也不合题意. 综上, $a \leq -\frac{1}{2}$.

四、选考题: 解答题

22. 在平面直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = \rho \cos \theta + 1$.

(1) 写出 C 的直角坐标方程;

(2) 设直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = t, \\ y = t + a, \end{cases}$ (t 为参数), 若 C 与 l 相交于 A, B 两点, 且 $|AB| = 2$, 求 a 的值.

【解析】(1) 由 $\rho = \rho \cos \theta + 1$, 将 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和 $\rho \cos \theta = x$ 代入, 可得 $\sqrt{x^2 + y^2} = x + 1$. 两边平方后可得曲线的直角坐标方程为 $y^2 = 2x + 1$.

(2) 对于直线 l 的参数方程消去参数 t , 得直线的普通方程为 $y = x + a$. 法 1: 直线 l 的斜率为 1, 故倾斜角为 $\frac{\pi}{4}$, 故直线的参数方程可设为 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}s$, $y = a + \frac{\sqrt{2}}{2}s$ ($s \in \mathbf{R}$). 将其代入 $y^2 = 2x + 1$ 中得 $s^2 + 2\sqrt{2}(a-1)s + 2(a^2-1) = 0$. 设 A, B 两点对应的参数分别为 s_1, s_2 , 则 $s_1 + s_2 = -2\sqrt{2}(a-1)$, $s_1 s_2 = 2(a^2-1)$. 且 $\Delta = 8(a-1)^2 - 8(a^2-1) = 16 - 16a > 0$ 故 $a < 1$. 又

$$|AB| = |s_1 - s_2| = \sqrt{(s_1 + s_2)^2 - 4s_1 s_2} = \sqrt{8(a-1)^2 - 8(a^2-1)} = 2$$

解得 $a = \frac{3}{4}$.

法2:联立 $y = x + a$ 与 $y^2 = 2x + 1$, 得 $x^2 + (2a - 2)x + a^2 - 1 = 0$. 则 $\Delta = (2a - 2)^2 - 4(a^2 - 1) = -8a + 8 > 0$ 解得 $a < 1$. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $x_1 + x_2 = 2 - 2a, x_1 x_2 = a^2 - 1$. 所以

$$|AB| = \sqrt{1 + 1^2} \cdot \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{(2 - 2a)^2 - 4(a^2 - 1)} = 2$$

解得 $a = \frac{3}{4}$.

23. 实数 a, b 满足 $a + b \geq 3$.

(1) 证明: $2a^2 + 2b^2 > a + b$;

(2) 证明: $|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq 6$.

【解析】(1) 因为 $2a^2 + 2b^2 - (a + b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2 \geq 0$ 当 $a = b$ 时等号成立, 则 $2a^2 + 2b^2 \geq (a + b)^2$. 因为 $a + b \geq 3$, 所以 $2a^2 + 2b^2 \geq (a + b)^2 > a + b$.

(2)

$$|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq |a - 2b^2 + b - 2a^2| = |2a^2 + 2b^2 - (a + b)|$$

$$= 2a^2 + 2b^2 - (a + b) \geq (a + b)^2 - (a + b)$$

$$= (a + b)(a + b - 1) \geq 3 \times 2 = 6.$$

故 $|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq 6$.

2024 年全国甲卷(文)

一、单选题

1. 若 $z = \sqrt{2}i$, 则 $z\bar{z} = ()$

A. -2 B. $-\sqrt{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. 2

【答案】 D

【解析】由共轭复数的定义, $\bar{z} = -\sqrt{2}i$, 所以

$$z\bar{z} = (\sqrt{2}i)(-\sqrt{2}i) = -2i^2 = 2$$

故选 D.

2. 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 9\}$, $B = \{x \mid x + 1 \in A\}$, 则 $A \cap B = ()$

A. $\{1, 2, 3\}$ B. $\{3, 4, 9\}$ C. $\{1, 2, 3, 4\}$ D. $\{2, 3, 4, 5\}$

【答案】 C

【解析】由 $x + 1 \in A$, 得

$$B = \{0, 1, 2, 3, 4, 8\}$$

因此

$$A \cap B = \{1, 2, 3, 4\}$$

故选 C.

3. 设向量 $a = (x + 1, x)$, $b = (x, 2)$, $c = (1, 1)$, 若 $a - 2b$ 与 c 共线, 则 $x = ()$

A. $\frac{5}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $-\frac{1}{2}$ D. $-\frac{5}{2}$

【答案】 A

【解析】由题意, $a - 2b = (1 - x, x - 4)$. 因为 $a - 2b$ 与 $c = (1, 1)$ 共线, 所以

$$(1 - x) \cdot 1 - (x - 4) \cdot 1 = 0$$

解得 $5 - 2x = 0$, 即 $x = \frac{5}{2}$. 故选 A.

4. 某独唱比赛的决赛阶段共有甲, 乙, 丙, 丁四人参加, 每人出场一次, 出场次序由随机抽签确定. 则丙不是第一个出场, 且甲或乙最后出场的概率是 $()$

A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

【答案】 C

【解析】总的出场次序有 $4! = 24$ 种. 先确定最后出场的是甲或乙, 有 2 种选择. 对于其中一种选择, 剩下的三人有 $3!$ 种次序, 其中丙第一个出场的有 $2!$ 种, 所以丙不是第一个出场的有 $3! - 2! = 4$ 种. 因而满足条件的次序有 $2 \times 4 = 8$ 种, 所求概率为

$$\frac{8}{24} = \frac{1}{3}$$

故选 C.

5. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $S_9 = 1$, 则 $a_3 + a_7 = ()$

A. $\frac{1}{9}$

B. $\frac{2}{9}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{2}{3}$

【答案】 B

【解析】 设等差数列的首项为 a_1 , 公差为 d . 由等差数列前 9 项和公式,

$$S_9 = \frac{9(a_1 + a_9)}{2} = 1$$

所以 $a_1 + a_9 = \frac{2}{9}$. 又

$$a_3 + a_7 = (a_1 + 2d) + (a_1 + 6d) = a_1 + a_9 = \frac{2}{9}$$

故选 B.

6. 已知双曲线的两个焦点分别为 $(0, 4)$, $(0, -4)$, 点 $(-6, 4)$ 在该双曲线上, 则该双曲线的离心率为 $()$

A. 4

B. 3

C. 2

D. $\sqrt{2}$

【答案】 C

【解析】 设双曲线的两个焦点为 $F_1 = (0, 4)$, $F_2 = (0, -4)$, 则焦距参数 $c = 4$. 对点 $P = (-6, 4)$, 有 $PF_1 = 6$, $PF_2 = \sqrt{(-6)^2 + 8^2} = 10$. 双曲线上一点到两焦点距离之差的绝对值等于 $2a$, 因此

$$2a = |PF_2 - PF_1| = 4$$

即 $a = 2$. 所以双曲线的离心率为

$$e = \frac{c}{a} = \frac{4}{2} = 2$$

故选 C.

7. 设函数 $f(x) = \frac{e^x + 2 \sin x}{1 + x^2}$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积为 $()$

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{2}{3}$

【答案】 A

【解析】 由商的求导法则,

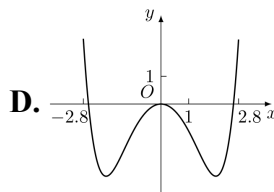
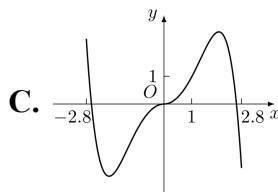
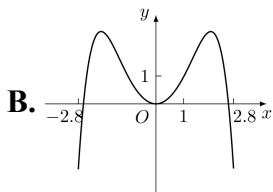
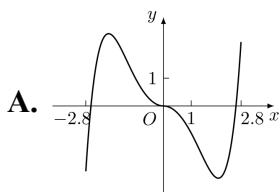
$$f'(0) = \frac{(e^0 + 2 \cos 0)(1 + 0^2) - (e^0 + 2 \sin 0) \cdot 2 \cdot 0}{(1 + 0^2)^2} = 3$$

又 $f(0) = 1$, 所以曲线在 $(0, 1)$ 处的切线方程为 $y = 3x + 1$. 该直线在 x 轴、 y 轴上的截距分别为 $-\frac{1}{3}$ 、 1 , 故所围三角形的面积为

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times 1 = \frac{1}{6}$$

故选 A.

8. 函数 $y = -x^2 + (e^x - e^{-x}) \sin x$ 在区间 $[-2.8, 2.8]$ 的图象大致为 $()$



【答案】 B

【解析】记 $g(x) = -x^2 + (e^x - e^{-x}) \sin x$. 因为 $e^x - e^{-x}$ 与 $\sin x$ 都是奇函数, 所以 $g(x)$ 是偶函数, 图象关于 y 轴对称. 又 $g(0) = 0$, 并且

$$g''(0) = -2 + 2(e^0 + e^0) \cos 0 = 2 > 0$$

所以原点是局部极小点, 函数在原点附近为正. 另一方面, 直接计算得

$$g(2.8) = -2.8^2 + (e^{2.8} - e^{-2.8}) \sin 2.8 \approx -7.84 + 16.4 \times 0.335 < 0$$

因此图象关于 y 轴对称, 在原点附近向上, 在区间两端位于 x 轴下方. 与选项图象对照, 故选 B.

9. 直线 $2x - y - 2 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 - 6x - 8y = 0$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB| = (\quad)$

A. 4

B. 5

C. 8

D. 10

【答案】 D

【解析】圆的方程可化为

$$(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 25$$

所以圆心为 $O_0 = (3, 4)$, 半径为 5. 直线 $2x - y - 2 = 0$ 到圆心的距离为

$$\frac{|2 \times 3 - 4 - 2|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2}} = 0$$

即直线经过圆心, 因此弦 AB 是圆的直径, $|AB| = 2 \times 5 = 10$. 故选 D.

10. 已知 $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = \sqrt{3}$, 则 $\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = (\quad)$

A. $2\sqrt{3} + 1$

B. $2\sqrt{3} - 1$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $1 - \sqrt{3}$

【答案】 B

【解析】若 $\cos \alpha = 0$, 则原式左端为 0, 不满足题设, 所以 $\cos \alpha \neq 0$. 令 $t = \tan \alpha$, 则

$$\frac{1}{1-t} = \sqrt{3}$$

从而 $1 - t = \frac{1}{\sqrt{3}}$. 因此

$$\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{t+1}{1-t} = \frac{2 - \frac{1}{\sqrt{3}}}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = 2\sqrt{3} - 1$$

故选 B.

11. 设 α, β 为两个平面, m, n 为两条直线, 且 $\alpha \cap \beta = m$. 下述四个命题:

- ① 若 $m \parallel n$, 则 $n \parallel \alpha$ 或 $n \parallel \beta$; ② 若 $m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$ 或 $n \perp \beta$;
 ③ 若 $n \parallel \alpha$ 且 $n \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$; ④ 若 n 与 α, β 所成的角相等, 则 $m \perp n$.

其中所有真命题的编号是 ()

A. ①③

B. ②④

C. ①②③

D. ①③④

【答案】 A

【解析】 若 $m \parallel n$, 由于 m 是平面 α, β 的交线, 直线 n 若不在某个平面内, 就与该平面平行; 若 n 在其中一个平面内, 则因 $n \parallel m$ 且两平面的交线为 m , 它必与另一个平面平行, 所以命题 ① 正确.

命题 ② 不正确. 例如取 $\alpha: z = 0, \beta: y + z = 0$, 则 m 为 x 轴; 取 n 为 y 轴, 则 $m \perp n$, 但 $n \subset \alpha$, 且 n 的方向向量 $(0, 1, 0)$ 不与平面 β 的法向量 $(0, 1, 1)$ 平行, 所以 $n \not\perp \alpha$ 且 $n \not\perp \beta$.

若 $n \parallel \alpha$ 且 $n \parallel \beta$, 则 n 的方向同时属于两个平面的方向, 因此属于两平面交线 m 的方向, 命题 ③ 正确.

命题 ④ 不正确. 例如取 $\alpha: z = 0, \beta: y = 0$, 则 m 为 x 轴. 方向向量为 $(1, 1, 1)$ 的直线与两个平面所成的角相等, 但它与 m 不垂直.

所以真命题的编号为 ①③, 故选 A.

12. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $B = 60^\circ, b^2 = \frac{9}{4}ac$, 则 $\sin A + \sin C =$ ()

A. $\frac{3}{2}$

B. $\sqrt{2}$

C. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

【答案】 C

【解析】 由余弦定理及 $B = 60^\circ$, 得

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos 60^\circ = a^2 + c^2 - ac$$

结合题设 $b^2 = \frac{9}{4}ac$, 可得

$$a^2 + c^2 = \frac{13}{4}ac$$

于是

$$(a + c)^2 = a^2 + c^2 + 2ac = \frac{21}{4}ac$$

由正弦定理,

$$\sin A + \sin C = \frac{a + c}{2R} = \frac{(a + c) \sin B}{b} = \frac{\sqrt{3}(a + c)}{2b}$$

又 $b^2 = \frac{9}{4}ac$, 所以

$$\frac{a + c}{b} = \sqrt{\frac{21}{9}} = \frac{\sqrt{21}}{3}$$

因此

$$\sin A + \sin C = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{21}}{3} = \frac{\sqrt{7}}{2}$$

故选 C.

二、填空题

13. 函数 $f(x) = \sin x - \sqrt{3} \cos x$ 在区间 $[0, \pi]$ 的最大值为_____.

【答案】 2

【解析】 由辅助角公式,

$$f(x) = \sin x - \sqrt{3} \cos x = 2 \sin \left(x - \frac{\pi}{3} \right)$$

当 $x = \frac{5\pi}{6} \in [0, \pi]$ 时, $x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$, 函数取得最大值 2. 因此填 2.

14. 已知圆台甲, 乙的上底面半径均为 r_1 , 下底面半径均为 r_2 , 圆台甲, 乙的母线长分别为 $2(r_2 - r_1)$, $3(r_2 - r_1)$, 则圆台甲与乙的体积之比为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{6}}{4}$

【解析】 记 $d = r_2 - r_1 > 0$. 圆台的母线、高和两底面半径构成直角三角形, 所以甲、乙的高分别为

$$h_{\text{甲}} = \sqrt{[2d]^2 - d^2} = \sqrt{3}d$$

乙的高为

$$h_{\text{乙}} = \sqrt{[3d]^2 - d^2} = 2\sqrt{2}d$$

圆台体积公式为 $V = \frac{1}{3}\pi h(r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2)$. 两个圆台的上下底面半径相同, 因此

$$\frac{V_{\text{甲}}}{V_{\text{乙}}} = \frac{h_{\text{甲}}}{h_{\text{乙}}} = \frac{\sqrt{3}d}{2\sqrt{2}d} = \frac{\sqrt{6}}{4}$$

所以圆台甲与乙的体积之比为 $\frac{\sqrt{6}}{4}$.

15. 已知 $a > 1$ 且 $\frac{1}{\log_8 a} - \frac{1}{\log_a 4} = -\frac{5}{2}$, 则 $a =$ _____.

【答案】 64

【解析】 由换底公式, $\frac{1}{\log_8 a} = \log_a 8$, $\frac{1}{\log_a 4} = \log_4 a$. 令 $t = \log_2 a$. 由 $a > 1$ 知 $t > 0$, 且 $\log_a 8 = \frac{3}{t}$, $\log_4 a = \frac{t}{2}$. 代入题设, 得

$$\frac{3}{t} - \frac{t}{2} = -\frac{5}{2}$$

两边乘以 $2t$, 得

$$6 - t^2 = -5t$$

即 $t^2 - 5t - 6 = 0$. 所以 $t = 6$ 或 $t = -1$, 结合 $t > 0$ 得 $t = 6$. 因而

$$a = 2^t = 2^6 = 64$$

因此填 64.

16. 当 $x > 0$ 时, 曲线 $y = x^3 - 3x$ 与曲线 $y = -(x-1)^2 + a$ 有两个交点, 则 a 的取值范围是_____.

【答案】 $(-2, 1)$

【解析】 两曲线相交时,

$$x^3 - 3x = -(x-1)^2 + a$$

所以

$$a = g(x) := x^3 + x^2 - 5x + 1$$

在 $x > 0$ 上,

$$g'(x) = 3x^2 + 2x - 5 = (3x+5)(x-1)$$

因此 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 1$, $g(1) = -2$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$. 当 $-2 < a < 1$ 时, 方程 $g(x) = a$ 在 $(0, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 各有一个根, 即两曲线有两个交点. 当 $a = -2$ 或 $a = 1$ 时只有一个正根, 其他情形也不可能有两个正根. 所以

$$a \in (-2, 1)$$

因此填 $(-2, 1)$.

三、解答题

17. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $2S_n = 3a_{n+1} - 3$.

- (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
- (2) 求数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项和.

【解析】 (1) 对 $n \geq 2$, 在已知等式中分别取 n 和 $n-1$, 相减得

$$2a_n = 3a_{n+1} - 3a_n$$

所以 $3a_{n+1} = 5a_n$, 即等比数列的公比为 $q = \frac{5}{3}$. 取 $n = 1$, 由 $2a_1 = 3a_2 - 3$ 得 $2a_1 = 5a_1 - 3$, 从而 $a_1 = 1$. 因此

$$a_n = a_1 q^{n-1} = \left(\frac{5}{3}\right)^{n-1}$$

(2) 因为 $q \neq 1$, 所以

$$S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1} = \frac{(5/3)^n - 1}{2/3} = \frac{3}{2} \left(\frac{5}{3}\right)^n - \frac{3}{2}$$

设数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项和为 T_n , 则

$$T_n = \sum_{k=1}^n S_k = \frac{3}{2} \sum_{k=1}^n \left[\left(\frac{5}{3} \right)^k - 1 \right] = \frac{3}{2} \left[\frac{\frac{5}{3} \left[\left(\frac{5}{3} \right)^n - 1 \right]}{\frac{5}{3} - 1} - n \right] = \frac{15}{4} \left(\frac{5}{3} \right)^n - \frac{15}{4} - \frac{3}{2}n$$

18. 某工厂进行生产线智能化升级改造. 升级改造后, 从该工厂甲, 乙两个车间的产品中随机抽取 150 件 进行检验, 数据如下:

	优级品	合格品	不合格品	总计
甲车间	26	24	0	50
乙车间	70	28	2	100
总计	96	52	2	150

(1) 填写如下列联表:

	优级品	非优级品
甲车间	_____	_____
乙车间	_____	_____

能否有 95% 的把握认为甲, 乙两车间产品的优级品率存在差异? 能否有 99% 的把握认为甲, 乙两车间产品的优级品率存在差异?

- (2) 已知升级改造前该工厂产品的优级品率 $p = 0.5$. 设 $\bar{p}$ 为升级改造后抽取的 n 件产品的优级品率, 如果 $\bar{p} > p + 1.65 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$, 则认为该工厂产品的优级品率提高了. 根据抽取的 150 件 产品的数据, 能否认为生产线智能化升级改造后, 该工厂产品的优级品率提高了? ($\sqrt{150} \approx 12.247$)

附: $K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$, $P(K^2 \geq k)$ 的临界值如下:

	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

【解析】(1) 列联表为

	优级品	非优级品
甲车间	26	24
乙车间	70	30

令甲车间优级品、非优级品的数量分别为 $a = 26$ 、 $b = 24$, 乙车间对应数量分别为 $c = 70$ 、 $d = 30$. 则

$$K^2 = \frac{150(26 \times 30 - 24 \times 70)^2}{50 \times 100 \times 96 \times 54} = 4.6875$$

因为 $4.6875 > 3.841$ 且 $4.6875 < 6.635$, 所以有 95% 的把握认为两车间产品的优级品率存在差异, 但没有 99% 的把握认为两车间产品的优级品率存在差异.

(2) 由样本数据, 升级改造后产品的优级品率为

$$\bar{p} = \frac{96}{150} = 0.64$$

又由题设可得

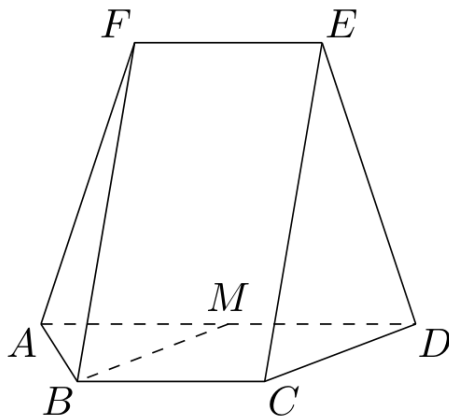
$$p + 1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = 0.5 + 1.65\sqrt{\frac{0.5 \times 0.5}{150}} = 0.5 + \frac{0.825}{\sqrt{150}} \approx 0.567$$

因为 $0.64 > 0.567$, 所以能认为升级改造后该工厂产品的优级品率提高了.

19. 如图, 在以 A, B, C, D, E, F 为顶点的五面体中, 四边形 $ABCD$ 与四边形 $ADEF$ 均为等腰梯形, $EF \parallel AD, BC \parallel AD, AD = 4, AB = BC = EF = 2, ED = \sqrt{10}, FB = 2\sqrt{3}, M$ 为 AD 的中点.

(1) 证明: $BM \parallel$ 平面 CDE ;

(2) 求 M 到平面 FAB 的距离.



第 19 题图

【解析】取 AD 所在直线为 x 轴, 并利用两个等腰梯形的对称性建立直角坐标系. 由 $AD = 4, BC = 2, AB = 2$, 梯形 $ABCD$ 中每条腰在垂直于 AD 方向的分量为 $\sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$. 由 $AD = 4, EF = 2, ED = \sqrt{10}$, 梯形 $ADEF$ 中每条腰在垂直于 AD 方向的分量为 $\sqrt{(\sqrt{10})^2 - 1^2} = 3$.

设两个梯形所在平面内垂直于 AD 的单位方向向量分别为 $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$. 由对称性, B 和 F 在 AD 方向上的坐标相同, 且

$$\overrightarrow{BF} = 3\boldsymbol{v} - \sqrt{3}\boldsymbol{u}$$

由 $FB = 2\sqrt{3}$ 得

$$12 = FB^2 = |3\boldsymbol{v} - \sqrt{3}\boldsymbol{u}|^2 = 12 - 6\sqrt{3}\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v}$$

所以 $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = 0$. 因而可取 $A = (0, 0, 0), D = (4, 0, 0), B = (1, 0, \sqrt{3}), C = (3, 0, \sqrt{3}), F = (1, 3, 0), E = (3, 3, 0), M = (2, 0, 0)$.

(1) $\overrightarrow{BM} = (1, 0, -\sqrt{3}) = \overrightarrow{CD}$, 而直线 CD 在平面 CDE 内. 另外, 由 C, D, E 的坐标可得平面 CDE 的方程为

$$3x + y + \sqrt{3}z = 12$$

代入 $M = (2, 0, 0)$ 得左端为 6, 所以 $M \notin$ 平面 CDE . 因此 $BM \parallel CD$, 且 BM 不在平面 CDE 内, 从而 $BM \parallel$ 平面 CDE .

(2) 平面 FAB 经过原点 A , 且

$$\overrightarrow{AF} = (1, 3, 0)$$

且 $\overrightarrow{AB} = (1, 0, \sqrt{3})$. 其法向量可取

$$\overrightarrow{AF} \times \overrightarrow{AB} = (3\sqrt{3}, -\sqrt{3}, -3)$$

所以平面 FAB 的方程为

$$3x - y - \sqrt{3}z = 0$$

点 M 到该平面的距离为

$$\frac{|3 \times 2 - 0 - \sqrt{3} \times 0|}{\sqrt{3^2 + (-1)^2 + (-\sqrt{3})^2}} = \frac{6}{\sqrt{13}} = \frac{6\sqrt{13}}{13}$$

20. 已知函数 $f(x) = a(x-1) - \ln x + 1$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设 $a \leq 2$, 证明: 当 $x > 1$ 时, $f(x) < e^{x-1}$.

【解析】 因为函数的定义域为 $(0, +\infty)$, 且

$$f'(x) = a - \frac{1}{x} = \frac{ax-1}{x}$$

(1) 当 $a \leq 0$ 时, 对任意 $x > 0$ 都有 $ax-1 < 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减.

当 $a > 0$ 时, $f'(x) < 0$ 适用于 $0 < x < \frac{1}{a}$, $f'(x) = 0$ 在 $x = \frac{1}{a}$ 处成立, $f'(x) > 0$ 适用于 $x > \frac{1}{a}$. 因此 $f(x)$ 在 $(0, \frac{1}{a})$ 上单调递减, 在 $(\frac{1}{a}, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 令 $t = x - 1 > 0$, 并定义

$$h(t) = e^t - (2t - \ln(1+t) + 1)$$

因为 $a \leq 2$, 所以

$$f(x) = at - \ln(1+t) + 1 \leq 2t - \ln(1+t) + 1$$

又 $h(0) = 0$, 且 $h'(t) = e^t - 2 + \frac{1}{1+t}$, $h''(t) = e^t - \frac{1}{(1+t)^2}$. 当 $t > 0$ 时, $e^t > 1 > \frac{1}{(1+t)^2}$, 所以 $h''(t) > 0$. 因此 $h'(t) > h'(0) = 0$, 进而 $h(t) > h(0) = 0$. 于是

$$2t - \ln(1+t) + 1 < e^t$$

结合前面的不等式, 得到 $f(x) < e^{x-1}$.

21. 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 F , 点 $M(1, \frac{3}{2})$ 在 C 上, 且 $MF \perp x$ 轴.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $P(4,0)$ 的直线交 C 于 A, B 两点, N 为线段 FP 的中点, 直线 NB 交直线 MF 于点 Q , 证明: $AQ \perp y$ 轴.

【解析】(1) 设右焦点为 $F = (c, 0)$. 因为 $MF \perp x$ 轴, 且 M 的横坐标为 1, 所以 $c = 1$. 由焦点关系 $c^2 = a^2 - b^2$, 得

$$a^2 - b^2 = 1$$

又因为 $M\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 在椭圆上, 所以

$$\frac{1}{a^2} + \frac{9}{4b^2} = 1$$

令 $A = a^2, B = b^2$, 则 $A = B + 1$, 从而

$$\frac{1}{B+1} + \frac{9}{4B} = 1$$

整理得 $4B^2 - 9B - 9 = 0$, 解得 $B = 3$ 或 $B = -\frac{3}{4}$. 因为 $B = b^2 > 0$, 所以 $b^2 = 3$, 进而 $a^2 = 4$. 因此

$$C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$$

(2) 由第(1)问, $F = (1, 0)$, 故 $N = \left(\frac{5}{2}, 0\right)$. 过 $P = (4, 0)$ 的竖直直线为 $x = 4$, 不与椭圆相交, 因此设过 P 的交椭圆直线斜率为 k , 则其方程为 $y = k(x - 4)$. 直线与椭圆交于 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, 代入椭圆方程得

$$(3 + 4k^2)x^2 - 32k^2x + 64k^2 - 12 = 0$$

因此由韦达定理 $x_1 + x_2 = \frac{32k^2}{3 + 4k^2}$, $x_1x_2 = \frac{64k^2 - 12}{3 + 4k^2}$. 于是

$$2x_1x_2 - 5(x_1 + x_2) + 8 = 0$$

直线 MF 的方程为 $x = 1$. 由 $N\left(\frac{5}{2}, 0\right)$ 和 $B(x_2, k(x_2 - 4))$, 直线 NB 与 $x = 1$ 的交点 Q 的纵坐标为

$$y_Q = -\frac{3k(x_2 - 4)}{x_2 - \frac{5}{2}} = -\frac{3k(x_2 - 4)}{2x_2 - 5}$$

由前面的关系

$$(x_1 - 4)(2x_2 - 5) + 3(x_2 - 4) = 2x_1x_2 - 5(x_1 + x_2) + 8 = 0$$

所以

$$y_Q = k(x_1 - 4) = y_A$$

因此 AQ 为水平直线, 从而 $AQ \perp y$ 轴.

四、选考题: 解答题

22. 在平面直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点 O 为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = \rho \cos \theta + 1$.

(1) 写出 C 的直角坐标方程;

(2) 设直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = t, \\ y = t + a \end{cases}$ (t 为参数), 若 C 与 l 相交于 A, B 两点, 且 $|AB| = 2$, 求 a .

【解析】(1) 由极坐标与直角坐标的关系 $x = \rho \cos \theta$ 、 $y = \rho \sin \theta$ 、 $\rho^2 = x^2 + y^2$, 原方程化为 $\rho = x + 1$. 两边平方得

$$x^2 + y^2 = (x + 1)^2$$

所以 C 的直角坐标方程为 $y^2 = 2x + 1$.

(2) 将直线的参数方程代入上式, 得

$$(t + a)^2 = 2t + 1$$

即有

$$t^2 + 2(a - 1)t + a^2 - 1 = 0$$

设两交点对应的参数为 t_1, t_2 . 因为两点的坐标差为 $(t_1 - t_2, t_1 - t_2)$, 所以

$$|AB| = \sqrt{2}|t_1 - t_2| = 2$$

该一元二次方程的判别式为

$$\Delta = 4(a - 1)^2 - 4(a^2 - 1) = 8(1 - a)$$

又 $|t_1 - t_2| = \sqrt{\Delta}$, 故

$$\sqrt{2}\sqrt{8(1 - a)} = 2$$

解得 $1 - a = \frac{1}{4}$, 所以 $a = \frac{3}{4}$.

23. 已知实数 a, b 满足 $a + b \geq 3$.

(1) 证明: $2a^2 + 2b^2 > a + b$;

(2) 证明: $|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq 6$.

【解析】(1) 由基本不等式,

$$2a^2 + 2b^2 \geq (a + b)^2$$

令 $s = a + b$, 则 $s \geq 3$, 从而 $s^2 > s$. 因此

$$2a^2 + 2b^2 \geq (a + b)^2 > a + b$$

(2) 由三角不等式,

$$|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq |a + b - 2a^2 - 2b^2|$$

由第(1)问知 $2a^2 + 2b^2 > a + b$, 所以

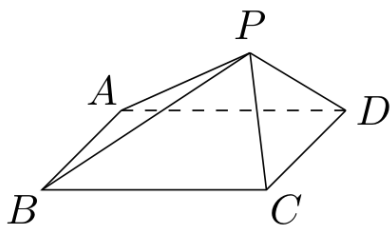
$$|a + b - 2a^2 - 2b^2| = 2a^2 + 2b^2 - a - b$$

再次利用 $2a^2 + 2b^2 \geq (a + b)^2$, 得到

$$|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq (a + b)^2 - (a + b) = s(s - 1)$$

因为 $s \geq 3$, 所以 $s(s-1) \geq 3 \times 2 = 6$. 故

$$|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq 6$$



第 8 题图

A. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} < \frac{x_1 + x_2}{2}$

B. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} > \frac{x_1 + x_2}{2}$

C. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} < x_1 + x_2$

D. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} > x_1 + x_2$

【答案】 B

10. 已知 $M = \{(x, y) \mid y = x + t(x^2 - x), 1 \leq x \leq 2, 0 \leq t \leq 1\}$ 是平面直角坐标系中的点集. 设 d 是 M 中两点间距离的最大值, S 是 M 表示的图形的面积, 则 ()

A. $d = 3, S < 1$

B. $d = 3, S > 1$

C. $d = \sqrt{10}, S < 1$

D. $d = \sqrt{10}, S > 1$

【答案】 C

二、填空题

11. 抛物线 $y^2 = 16x$ 的焦点坐标为_____.

【答案】 (4, 0)

12. 在平面直角坐标系 xOy 中, 角 α 与角 β 均以 Ox 为始边, 它们的终边关于原点对称. 若 $\alpha \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$, 则 $\cos \beta$ 的最大值为_____.

【答案】 $-\frac{1}{2}$

13. 若直线 $y = k(x - 3)$ 与双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 只有一个公共点, 则 k 的一个取值为_____.

【答案】 $\frac{1}{2}$ (或 $-\frac{1}{2}$)

14. 汉代刘歆设计的“铜嘉量”是龠, 合, 升, 斗, 斛五量合一的标准量器, 其中升量器, 斗量器, 斛量器的形状均可视为圆柱. 若升, 斗, 斛量器的容积成公比为 10 的等比数列, 底面直径依次为 65 mm, 325 mm, 325 mm, 且斛量器的高为 230 mm, 则斗量器的高为_____ mm, 升量器的高为_____ mm. (不计量器的厚度)

【答案】 23, 57.5

15. 设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是两个不同的无穷数列, 且都不是常数列. 记集合 $M = \{k \mid a_k = b_k, k \in \mathbb{N}^*\}$, 给出下列 4 个结论:

① 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为等差数列, 则 M 中最多有 1 个元素;

② 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为等比数列, 则 M 中最多有 2 个元素;

③ 若 $\{a_n\}$ 为等差数列, $\{b_n\}$ 为等比数列, 则 M 中最多有 3 个元素;

④ 若 $\{a_n\}$ 为递增数列, $\{b_n\}$ 为递减数列, 则 M 中最多有 1 个元素.

其中正确结论的序号是_____.

【答案】 ①③④

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , $\angle A$ 为钝角, $a = 7$, $\sin 2B = \frac{\sqrt{3}}{7}b \cos B$.

(1) 求 $\angle A$;

(2) 从下列三个条件中选择一个作为已知, 使得 $\triangle ABC$ 存在, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

① $b = 7$;

② $\cos B = \frac{13}{14}$;

③ $c \sin A = \frac{5\sqrt{3}}{2}$.

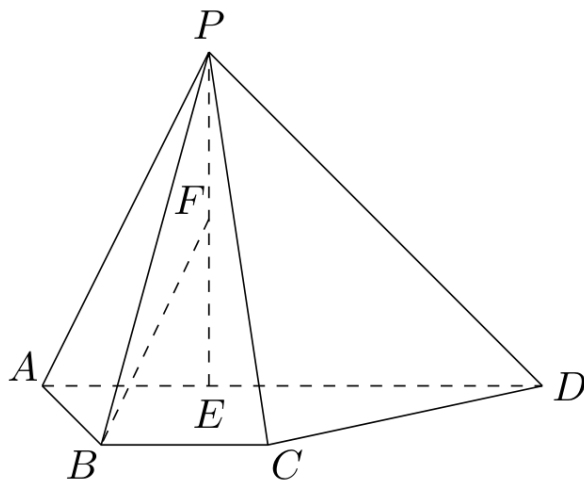
【解析】 (1) $\angle A = \frac{2\pi}{3}$.

(2) 选择 ① 无解, 选择 ② 和 ③ 时 $S_{\triangle ABC} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$.

17. 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $BC \parallel AD$, $AB = BC = 1$, $AD = 3$, 点 E 在 AD 上, 且 $PE \perp AD$, $PE = DE = 2$.

(1) 若 F 为线段 PE 中点, 求证: $BF \parallel$ 平面 PCD ;

(2) 若 $AB \perp$ 平面 PAD , 求平面 PAB 与平面 PCD 夹角的余弦值.



第 17 题图

【解析】 (1) $BF \parallel$ 平面 PCD .

(2) 平面 PAB 与平面 PCD 夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{30}}{30}$.

18. 某保险公司为了了解该公司某种保险产品的索赔情况, 从合同保险期限届满的保单中随机抽取 1000 份, 记录并整理这些保单的索赔情况, 获得数据如下表:

索赔次数	0	1	2	3	4
保单数	800	100	60	30	10

假设:一份保单的保费为 0.4 万元;前 3 次索赔时,保险公司每次赔偿 0.8 万元;第四次索赔时,保险公司赔偿 0.6 万元. 假设不同保单的索赔次数相互独立. 用频率估计概率.

- (1) 估计一份保单索赔次数不少于 2 的概率;
- (2) 一份保单的毛利润定义为这份保单的保费与赔偿总金额之差.
 - (i) 记 X 为一份保单的毛利润, 估计 $E(X)$;
 - (ii) 如果无索赔的保单的保费减少 4%, 有索赔的保单的保费增加 20%, 试比较这种情况下一份保单毛利润的数学期望估计值与 (1) 中 $E(X)$ 估计值的大小 (结论不要求证明).

【解析】 (1) $\frac{1}{10}$.

(2) (i) $E(X) = 0.122$ 万元.

(ii) 新情况下一份保单毛利润的数学期望估计值大于 (1) 中 $E(X)$ 的估计值.

19. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 以椭圆 E 的焦点和短轴端点为顶点的四边形是边长为 2 的正方形. 过点 $(0, t) (t > \sqrt{2})$ 且斜率存在的直线与椭圆 E 交于不同的两点 A, B , 过点 A 和 $C(0, 1)$ 的直线 AC 与椭圆 E 的另一个交点为 D .

- (1) 求椭圆 E 的方程及离心率;
- (2) 若直线 BD 的斜率为 0, 求 t 的值.

【解析】 (1) 椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$, 离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(2) $t = 2$.

20. 设函数 $f(x) = x + k \ln(1+x) (k \neq 0)$, 直线 l 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(t, f(t)) (t > 0)$ 处的切线.

- (1) 当 $k = -1$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间;
- (2) 求证: l 不经过点 $(0, 0)$;
- (3) 当 $k = 1$ 时, 设点 $A(t, f(t)) (t > 0)$, $C(0, f(t))$, $O(0, 0)$, B 为 l 与 y 轴的交点, $S_{\triangle ACO}$ 与 $S_{\triangle ABO}$ 分别表示 $\triangle ACO$ 与 $\triangle ABO$ 的面积. 是否存在点 A 使得 $2S_{\triangle ACO} = 15S_{\triangle ABO}$ 成立? 若存在, 这样的点 A 有几个?

(参考数据: $1.09 < \ln 3 < 1.10$, $1.60 < \ln 5 < 1.61$, $1.94 < \ln 7 < 1.95$)

【解析】 (1) 单调递减区间为 $(-1, 0)$, 单调递增区间为 $(0, +\infty)$.

(2) 直线 l 不经过点 $(0, 0)$.

(3) 存在这样的点 A , 且有 2 个.

21. 已知集合 $M = \left\{ (i, j, k, w) \left| \begin{array}{l} i \in \{1, 2\}, j \in \{3, 4\}, k \in \{5, 6\}, \\ w \in \{7, 8\}, \text{ 且 } i+j+k+w \text{ 为偶数} \end{array} \right. \right\}$.

给定数列 $A: a_1, a_2, \dots, a_8$, 和序列 $\Omega: T_1, T_2, \dots, T_s$, 其中 $T_t = (i_t, j_t, k_t, w_t) \in M (t = 1, 2, \dots, s)$. 对数列 A 进行如下变换: 将 A 的第 i_1, j_1, k_1, w_1 项均加 1, 其余项不变, 得

到的数列记作 $T_1(A)$ ；将 $T_1(A)$ 的第 i_2, j_2, k_2, w_2 项均加 1，其余项不变，得到数列记作 $T_2T_1(A)$ ；……；以此类推，得到 $T_s \cdots T_2T_1(A)$ ，简记为 $\Omega(A)$ 。

- (1) 给定数列 $A: 1, 3, 2, 4, 6, 3, 1, 9$ 和序列 $\Omega: (1, 3, 5, 7), (2, 4, 6, 8), (1, 3, 5, 7)$ ，写出 $\Omega(A)$ ；
- (2) 是否存在序列 Ω ，使得 $\Omega(A)$ 为 $a_1 + 2, a_2 + 6, a_3 + 4, a_4 + 2, a_5 + 8, a_6 + 2, a_7 + 4, a_8 + 4$ ？若存在，写出一个符合条件的 Ω ；若不存在，请说明理由；
- (3) 若数列 A 的各项均为正整数，且 $a_1 + a_3 + a_5 + a_7$ 为偶数，求证：“存在序列 Ω ，使得 $\Omega(A)$ 的各项都相等”的充要条件为“ $a_1 + a_2 = a_3 + a_4 = a_5 + a_6 = a_7 + a_8$ ”。

【解析】(1) $\Omega(A) = (3, 4, 4, 5, 8, 4, 3, 10)$ 。

(2) 不存在符合条件的序列 Ω 。

(3) 充要条件为 $a_1 + a_2 = a_3 + a_4 = a_5 + a_6 = a_7 + a_8$ 。

2024 年天津卷

一、单选题

1. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 3, 4, 5\}$, 则 $A \cap B = (\quad)$

A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{1\}$

【答案】B

【解析】由交集的定义可得 $A \cap B = \{2, 3, 4\}$. 故选 B.

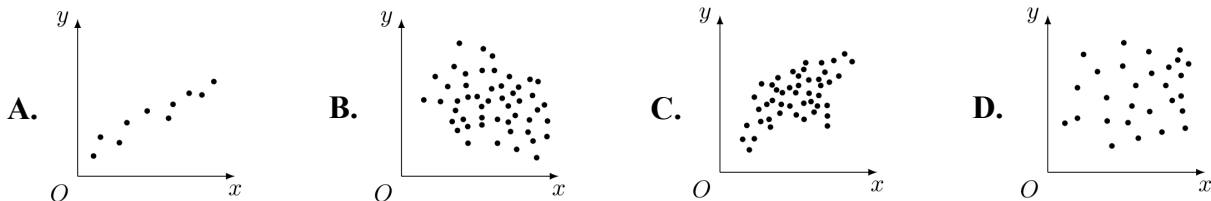
2. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 则 “ $a^3 = b^3$ ” 是 “ $3^a = 3^b$ ” 的 ()

A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】C

【解析】因为 $a^3 = b^3 \Leftrightarrow a = b$, $3^a = 3^b \Leftrightarrow a = b$, 所以二者等价. 故选 C.

3. 下列图中, 相关性系数最大的是 ()



【答案】A

【解析】观察四幅图, A 图散点分布比较集中, 且大体接近某一条直线, 线性回归模型拟合效果比较好, 呈现明显的正相关, 相关性系数相比于其他 3 图更接近 1. 故选 A.

4. 下列函数是偶函数的是 ()

A. $y = \frac{e^x - x^2}{e^x + x^2}$ B. $y = \frac{\cos x - x^2}{x^2 + 1}$
C. $y = \frac{e^x - x}{e^x + x}$ D. $y = \frac{\sin x - x}{x^2 + 1}$

【答案】B

【解析】A 中, 设 $f(x) = \frac{e^x - x^2}{e^x + x^2}$, 函数定义域为 $\mathbf{R}$, 但 $\frac{e^{-1} - 1}{e^{-1} + 1} \neq \frac{e - 1}{e + 1}$, 所以 $f(-1) \neq f(1)$, A 错误.

B 中, 设 $g(x) = \frac{\cos x - x^2}{x^2 + 1}$, 函数定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $g(-x) = \frac{\cos(-x) - (-x)^2}{(-x)^2 + 1} = \frac{\cos x - x^2}{x^2 + 1} = g(x)$, 所以 $g(x)$ 为偶函数, B 正确.

C 中, 设 $h(x) = \frac{e^x - x}{e^x + x}$, 由 $h(1) \neq h(-1)$ 可知 $h(x)$ 不是偶函数, C 错误.

D 中, 设 $\phi(x) = \frac{\sin x - x}{x^2 + 1}$, 函数定义域为 $\mathbf{R}$. 因为 $\phi(1) = \frac{\sin 1 - 1}{2}$, $\phi(-1) = \frac{-\sin 1 + 1}{2}$, 所以 $\phi(1) \neq \phi(-1)$, 故 $\phi(x)$ 不是偶函数, D 错误. 故选 B.

5. 若 $a = 4.2^{-0.2}$, $b = 4.2^{0.2}$, $c = \log_{4.2} 0.2$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

- A. $a < b < c$ B. $a < c < b$ C. $c < b < a$ D. $c < a < b$

【答案】 D

【解析】 因为 $4.2 > 1$, 所以指数函数 $y = 4.2^x$ 单调递增, 从而

$$0 < 4.2^{-0.2} < 1 < 4.2^{0.2}$$

即 $0 < a < 1 < b$. 又因为 $0 < 0.2 < 1$, 故 $c = \log_{4.2} 0.2 < 0$. 于是 $c < a < b$. 故选 D.

6. 若 m, n 为两条不同的直线, α 为一个平面, 则下列结论中正确的是 ()

- A. 若 $m \parallel \alpha, m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$ B. 若 $m \perp \alpha, m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$
C. 若 $m \parallel \alpha, n \perp \alpha$, 则 $m \perp n$ D. 若 $m \perp \alpha, n \perp \alpha$, 则 $m \perp n$

【答案】 C

【解析】 A 中, 若 $m \parallel \alpha, m \perp n$, 则 n 不一定垂直于 α , 所以 A 错误.

B 中, 若 $m \perp \alpha, m \perp n$, 则 n 不一定垂直于 α , 所以 B 错误.

C 中, 若 $m \parallel \alpha, n \perp \alpha$, 过 m 作平面 β , 使得 $\beta \cap \alpha = s$. 因为 $m \subset \beta$, 所以 $m \parallel s$; 又 $s \subset \alpha$, 所以 $n \perp s$, 于是 $m \perp n$, C 正确.

D 中, 若 $m \perp \alpha, n \perp \alpha$, 则 $m \parallel n$, 所以 D 错误. 故选 C.

7. 已知函数 $f(x) = 3 \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π , 则 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}\right]$ 上的最小值是 ()

- A. $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{3}{2}$ C. 0 D. $\frac{3}{2}$

【答案】 D

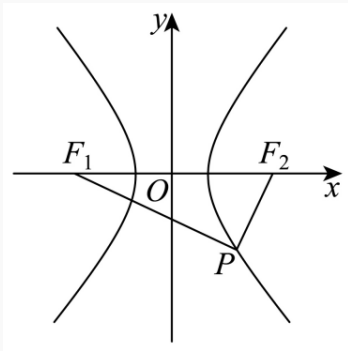
【解析】 由周期公式 $T = \frac{2\pi}{\omega} = \pi$ 得 $\omega = 2$, 故 $f(x) = 3 \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$. 当 $x \in \left[-\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}\right]$ 时, $2x + \frac{\pi}{3} \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{2\pi}{3}\right]$. 正弦函数在该区间上的最小值为 $\frac{1}{2}$, 所以 $f_{\min} = \frac{3}{2}$. 故选 D.

8. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2 . P 是双曲线右支上一点, 且直线 PF_2 的斜率为 2. $\triangle PF_1F_2$ 是面积为 8 的直角三角形, 则双曲线的方程为 ()

- A. $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{8} = 1$ B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$ C. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{2} = 1$ D. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$

【答案】 A

【解析】 如图, 点 P 在第四象限, 且 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$.



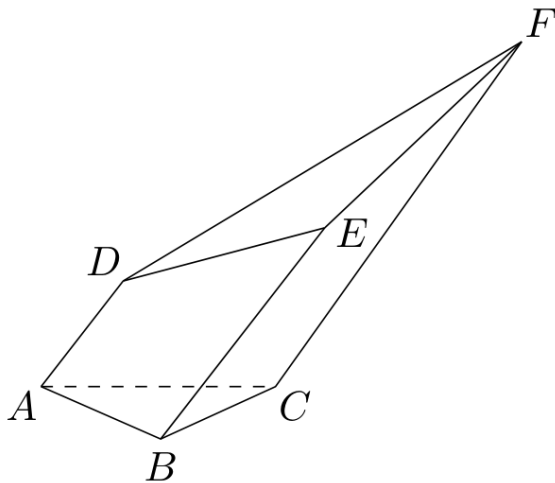
第 8 题解析图 1

设 $|PF_2| = m$. 由斜率 $k_{PF_2} = 2$ 可得 $\sin \angle PF_2F_1 = \frac{2}{\sqrt{5}}$. 又因为 $PF_1 \perp PF_2$, 所以另一锐角的正弦为 $\frac{1}{\sqrt{5}}$. 由正弦定理可得 $|PF_1| : |PF_2| : |F_1F_2| = 2 : 1 : \sqrt{5}$. 故 $|PF_1| = 2m$, $2c = |F_1F_2| = \sqrt{5}m$. 又

$$S_{\triangle PF_1F_2} = \frac{1}{2}|PF_1| \cdot |PF_2| = \frac{1}{2} \cdot 2m \cdot m = 8$$

解得 $m = 2\sqrt{2}$. 于是 $|PF_2| = 2\sqrt{2}$, $|PF_1| = 4\sqrt{2}$, $2c = 2\sqrt{10}$, 所以 $c = \sqrt{10}$. 根据双曲线定义, $|PF_1| - |PF_2| = 2a = 2\sqrt{2}$, 故 $a = \sqrt{2}$, $b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{8}$. 因此双曲线方程为 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{8} = 1$. 故选 A.

9. 一个五面体 $ABC - DEF$. 已知 $AD \parallel BE \parallel CF$, 且两两之间距离为 1, 并已知 $AD = 1$, $BE = 2$, $CF = 3$. 则该五面体的体积为 ()



第 9 题图

A. $\frac{\sqrt{3}}{6}$

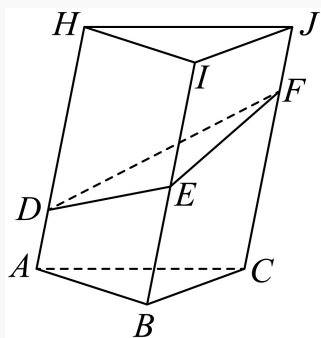
B. $\frac{3\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $\frac{3\sqrt{3}}{4} - \frac{1}{2}$

【答案】C

【解析】取一个与原五面体全等的五面体, 与它相嵌后可拼成一个三棱柱.



第9题解析图1

该三棱柱的直截面是边长为1的等边三角形,面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$.侧棱长为 $AD+CF=1+3=4$.
所以三棱柱体积为 $\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 4 = \sqrt{3}$.原五面体体积是其一半,故 $V = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 故选C.

二、填空题

10. 已知 i 是虚数单位,复数 $(\sqrt{5}+i)(\sqrt{5}-2i) =$ _____.

【答案】 $7 - \sqrt{5}i$

【解析】直接展开得 $(\sqrt{5}+i)(\sqrt{5}-2i) = 5 - 2\sqrt{5}i + \sqrt{5}i + 2 = 7 - \sqrt{5}i$. 故答案为 $7 - \sqrt{5}i$.

11. 在 $\left(\frac{x^2}{3} + \frac{3}{x^2}\right)^6$ 的展开式中,常数项为_____.

【答案】20

【解析】通项为 $T_{r+1} = C_6^r \left(\frac{x^2}{3}\right)^{6-r} \left(\frac{3}{x^2}\right)^r = 3^{2r-6} C_6^r x^{12-4r}$. 令指数为0,得 $r=3$,故常数项为 $C_6^3 = 20$. 故答案为20.

12. 圆 $(x-1)^2 + y^2 = 25$ 的圆心与抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$)的焦点 F 重合,且两曲线在第一象限的交点为 A ,则原点到直线 AF 的距离为_____.

【答案】 $\frac{4}{5}$

【解析】圆心为 $F(1,0)$,故抛物线焦点为 $(1,0)$,从而 $\frac{p}{2} = 1, p = 2$. 因此抛物线方程为 $y^2 = 4x$. 联立 $(x-1)^2 + y^2 = 25, y^2 = 4x$ 得 $x^2 + 2x - 24 = 0$,所以 $x = 4$ ($x = -6$ 舍去),故 $A(4,4)$. 直线 AF 的方程为 $4x + 3y - 4 = 0$. 所以原点到直线 AF 的距离为 $\frac{|-4|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{4}{5}$. 故答案为 $\frac{4}{5}$.

13. 某校组织学生参加农业实践活动,期间安排了劳动技能比赛,比赛共5个项目,分别为整地做畦,旱田播种,作物移栽,田间灌溉,藤架搭建,规定每人参加其中3个项目. 假设每人参加每个项目的可能性相同,则甲同学参加“整地做畦”项目的概率为_____;已知乙同学参加的3个项目中有“整地做畦”,则他还参加“田间灌溉”项目的概率为_____.

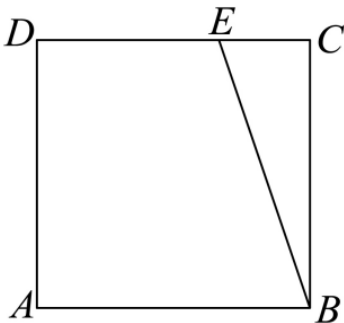
【答案】(1) $\frac{3}{5}$

(2) $\frac{1}{2}$

【解析】(1) 从 5 个项目中选 3 个, 共有 $C_5^3 = 10$ 种选法. 甲参加“整地做畦”的情况有 $C_4^2 = 6$ 种, 所以甲参加“整地做畦”的概率为 $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$.

(2) 若乙已参加“整地做畦”, 则其余两个项目从其余 4 个中选, 共有 6 种; 其中同时参加“田间灌溉”的有 $C_3^1 = 3$ 种, 所以条件概率为 $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. 故答案为 $\frac{3}{5}, \frac{1}{2}$.

14. 在边长为 1 的正方形 $ABCD$ 中, 点 E 为线段 CD 的三等分点, $CE = \frac{1}{2}DE$, $\overrightarrow{BE} = \lambda \overrightarrow{BA} + \mu \overrightarrow{BC}$, 则 $\lambda + \mu =$ _____; F 为线段 BE 上的动点, G 为 AF 中点, 则 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DG}$ 的最小值为_____.



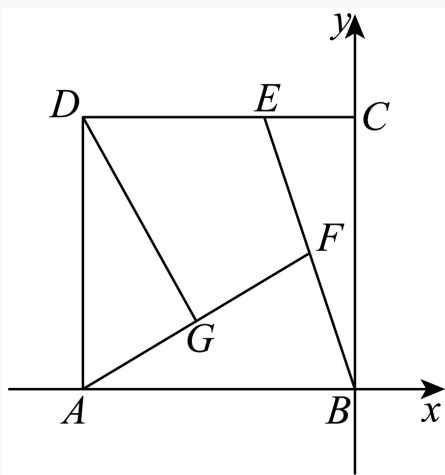
第 14 题图

【答案】(1) $\frac{4}{3}$

(2) $-\frac{5}{18}$

【解析】(1) 因为 $CE = \frac{1}{2}DE$, 所以 $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BA}$. 于是 $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$, 故 $\lambda = \frac{1}{3}$, $\mu = 1$, $\lambda + \mu = \frac{4}{3}$.

(2) 再设 $\overrightarrow{BF} = k\overrightarrow{BE}$ ($0 \leq k \leq 1$), 则 $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} = \left(\frac{k}{3} - 1\right)\overrightarrow{BA} + k\overrightarrow{BC}$. 因为 G 为 AF 中点, $\overrightarrow{DG} = -\overrightarrow{BC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\left(\frac{k}{3} - 1\right)\overrightarrow{BA} + \left(\frac{k}{2} - 1\right)\overrightarrow{BC}$. 又 $|\overrightarrow{BA}| = |\overrightarrow{BC}| = 1$, 且 $\overrightarrow{BA} \perp \overrightarrow{BC}$, 故 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DG} = \frac{1}{2}\left(\frac{k}{3} - 1\right)^2 + k\left(\frac{k}{2} - 1\right) = \frac{5}{9}\left(k - \frac{6}{5}\right)^2 - \frac{3}{10}$. 在 $k \in [0, 1]$ 上, 最小值在 $k = 1$ 处取得, 即 $\overrightarrow{AF} \cdot \overrightarrow{DG}_{\min} = -\frac{5}{18}$.



第 14 题解析图 1

故答案为 $\frac{4}{3}, -\frac{5}{18}$.

15. 若函数 $f(x) = 2\sqrt{x^2 - ax} - |ax - 2| + 1$ 恰有一个零点, 则 a 的取值范围为_____.

【答案】 $(-\sqrt{3}, -1) \cup (1, \sqrt{3})$

【解析】 令 $f(x) = 0$, 即 $2\sqrt{x^2 - ax} = |ax - 2| - 1$. 由根号意义有 $x^2 - ax \geq 0$.

先讨论 $a = 0$. 此时 $x \in \mathbf{R}$, 原方程化为 $2\sqrt{x^2} = |-2| - 1 = 1$, 所以 $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$, 不符合题意, 舍去.

当 $a > 0$ 时,

$$2\sqrt{x^2 - ax} = |ax - 2| - 1 = \begin{cases} ax - 3, & x \geq \frac{2}{a}, \\ 1 - ax, & x < \frac{2}{a}. \end{cases}$$

记

$$g(x) = 2\sqrt{x^2 - ax}, \quad h(x) = \begin{cases} ax - 3, & x \geq \frac{2}{a}, \\ 1 - ax, & x < \frac{2}{a}. \end{cases}$$

由 $x^2 - ax \geq 0$ 得 $x \geq a$ 或 $x \leq 0$. 当 $x \leq 0$ 时, $ax - 2 < 0$, 所以 $2\sqrt{x^2 - ax} = 1 - ax$. 两边平方, 得 $4x^2 - 4ax = (1 - ax)^2$, 即 $(4 - a^2)x^2 - 2ax - 1 = [(2 + a)x + 1][(2 - a)x - 1] = 0$. 当 $a = 2$ 时, 解得 $x = -\frac{1}{4}$; 当 $a \in (0, 2)$ 时, $x = -\frac{1}{2+a} < 0$ 且 $x = \frac{1}{2-a} > 0$; 当 $a > 2$ 时, $x = -\frac{1}{2+a} < 0$ 且 $x = \frac{1}{2-a} < 0$. 所以当且仅当 $a \in (0, 2]$ 时, 方程在 $x \leq 0$ 上恰有一个解.

接着讨论 $x \geq a$. 在 $a \in (0, 2]$ 时, 为使原方程恰有一个零点, 这一部分必须无解. 函数 $h(x)$ 关于 $x = \frac{2}{a}$ 对称, 且 $h(x) = 0$ 的两个解是 $x = \frac{1}{a}, x = \frac{3}{a}$. 又 $h(x)$ 在 $(\frac{1}{a}, \frac{2}{a}]$ 上单调递减, 在 $[\frac{2}{a}, \frac{3}{a})$ 上单调递增. 另一方面, $g(x) = 2\sqrt{x^2 - ax} = 0$ 时 $x = a$, 且 $g(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上单调递增. 于是只需 $\frac{1}{a} < a, \frac{3}{a} > a$, 解得 $1 < a < \sqrt{3}$.

当 $a < 0$ 时,

$$2\sqrt{x^2 - ax} = |ax - 2| - 1 = \begin{cases} ax - 3, & x \leq \frac{2}{a}, \\ 1 - ax, & x > \frac{2}{a}. \end{cases}$$

仍记

$$g(x) = 2\sqrt{x^2 - ax}, \quad h(x) = \begin{cases} ax - 3, & x \leq \frac{2}{a}, \\ 1 - ax, & x > \frac{2}{a}. \end{cases}$$

由 $x^2 - ax \geq 0$ 得 $x \geq 0$ 或 $x \leq a$.

当 $x \geq 0$ 时, $ax - 2 < 0$, 所以 $2\sqrt{x^2 - ax} = 1 - ax$. 同样平方后得到 $[(2+a)x + 1][(2-a)x - 1] = 0$. 当 $a = -2$ 时, 解得 $x = \frac{1}{4}$; 当 $a \in (-2, 0)$ 时, $x = -\frac{1}{2+a} < 0$ (舍去), $x = \frac{1}{2-a} > 0$; 当 $a < -2$ 时, 两个根都为正数. 所以当且仅当 $a \in [-2, 0)$ 时, 方程在 $x \geq 0$ 上恰有一个解.

为了使原方程恰有一个零点, 在 $a \in [-2, 0)$ 时, 方程在 $x \leq a$ 上必须无解. 此时 $h(x)$ 关于 $x = \frac{2}{a}$ 对称, 零点仍为 $x = \frac{1}{a}$, $x = \frac{3}{a}$. 又 $g(x) = 0$ 时 $x = a$, 并且 $g(x)$ 在 $(-\infty, a)$ 上单调递减, 所以只需 $\frac{1}{a} > a$, $\frac{3}{a} < a$, 解得 $-\sqrt{3} < a < -1$. 综上, $a \in (-\sqrt{3}, -1) \cup (1, \sqrt{3})$. 故答案为 $(-\sqrt{3}, -1) \cup (1, \sqrt{3})$.

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $\cos B = \frac{9}{16}$, $b = 5$, $\frac{a}{c} = \frac{2}{3}$.

(1) 求 a ;

(2) 求 $\sin A$;

(3) 求 $\cos(B - 2A)$ 的值.

【解析】(1) 设 $a = 2t$, $c = 3t$ ($t > 0$). 由余弦定理, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$, 即 $25 = 4t^2 + 9t^2 - 2 \cdot 2t \cdot 3t \cdot \frac{9}{16}$. 解得 $t = 2$, 故 $a = 4$, $c = 6$.

(2) 因为

$$\sin B = \sqrt{1 - \cos^2 B} = \sqrt{1 - \left(\frac{9}{16}\right)^2} = \frac{5\sqrt{7}}{16}$$

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ 得

$$\sin A = \frac{a \sin B}{b} = \frac{4}{5} \cdot \frac{5\sqrt{7}}{16} = \frac{\sqrt{7}}{4}$$

(3) 因为 $a < b$, 所以 $A < B$, 从而 A 为锐角, 于是 $\cos A = \sqrt{1 - \sin^2 A} = \sqrt{1 - \frac{7}{16}} = \frac{3}{4}$. 因此

$$\sin 2A = 2 \sin A \cos A = 2 \cdot \frac{\sqrt{7}}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3\sqrt{7}}{8}$$

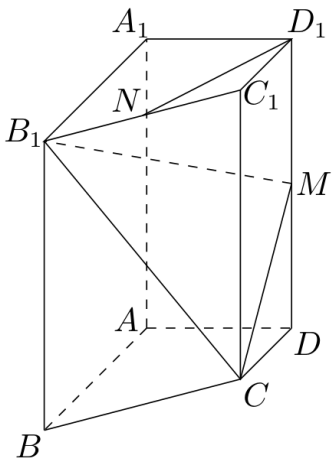
$$\cos 2A = 2 \cos^2 A - 1 = 2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 - 1 = \frac{1}{8}$$

所以

$$\cos(B - 2A) = \cos B \cos 2A + \sin B \sin 2A = \frac{9}{16} \cdot \frac{1}{8} + \frac{5\sqrt{7}}{16} \cdot \frac{3\sqrt{7}}{8} = \frac{57}{64}$$

17. 已知四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 为梯形, $AB \parallel CD$, $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$, $AD \perp AB$, 其中 $AB = A_1A = 2$, $AD = DC = 1$. N 是 B_1C_1 的中点, M 是 DD_1 的中点.

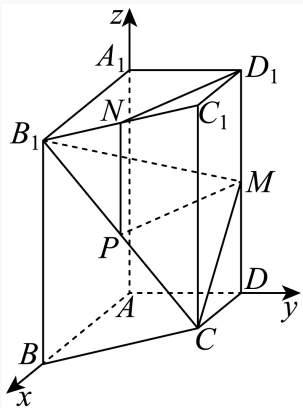
- (1) 求证: $D_1N \parallel$ 平面 CB_1M ;
- (2) 求平面 CB_1M 与平面 BB_1CC_1 的夹角余弦值;
- (3) 求点 B 到平面 CB_1M 的距离.



第 17 题图

【解析】(1) 取 CB_1 的中点 P , 连接 NP , MP . 因为 N 是 B_1C_1 的中点, 所以 $NP \parallel CC_1$, $NP = \frac{1}{2}CC_1$. 因为 M 是 DD_1 的中点, 所以 $D_1M \parallel CC_1$, $D_1M = \frac{1}{2}DD_1 = \frac{1}{2}CC_1$. 故 $D_1M \parallel NP$, $D_1M = NP$, 所以四边形 D_1MPN 是平行四边形, 从而 $D_1N \parallel MP$. 又 $MP \subset$ 平面 CB_1M , 故 $D_1N \parallel$ 平面 CB_1M .

(2) 以 A 为原点建立空间直角坐标系, 则 $A(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $B_1(2,0,2)$, $C(1,1,0)$, $C_1(1,1,2)$, $M(0,1,1)$. 于是 $\overrightarrow{CB_1} = (1, -1, 2)$, $\overrightarrow{CM} = (-1, 0, 1)$, $\overrightarrow{BB_1} = (0, 0, 2)$.



第 17 题解析图 1

设平面 CB_1M 的法向量为 $\mathbf{m} = (x_1, y_1, z_1)$, 则 $\mathbf{m} \cdot \overrightarrow{CB_1} = x_1 - y_1 + 2z_1 = 0$, $\mathbf{m} \cdot \overrightarrow{CM} = -x_1 + z_1 = 0$. 取 $x_1 = 1$, 得 $\mathbf{m} = (1, 3, 1)$. 平面 BB_1CC_1 的法向量可取 $\mathbf{n} = (1, 1, 0)$. 因此两平面的夹角余弦为

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{m}| |\mathbf{n}|} = \frac{1+3}{\sqrt{1+9+1}\sqrt{1+1}} = \frac{2\sqrt{22}}{11}$$

(3) 点 B 到平面 CB_1M 的距离等于向量 $\overrightarrow{BB_1}$ 在法向量方向上的投影长度, 即

$$d = \frac{|\overrightarrow{BB_1} \cdot \mathbf{m}|}{|\mathbf{m}|} = \frac{2}{\sqrt{11}} = \frac{2\sqrt{11}}{11}$$

18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率 $e = \frac{1}{2}$. 左顶点为 A , 下顶点为 B , C 是线段 OB 的中点, 其中 $S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求椭圆方程;

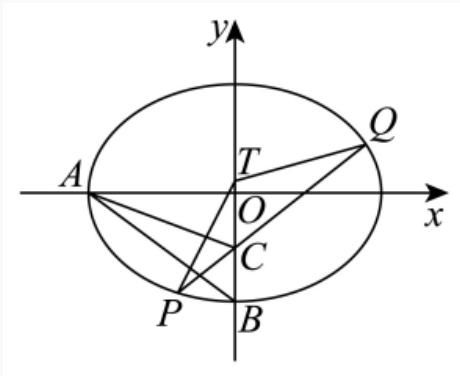
(2) 过点 $(0, -\frac{3}{2})$ 的动直线与椭圆有两个交点 P, Q . 在 y 轴上是否存在点 T 使得 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$? 若存在, 求出这个 T 点纵坐标的取值范围; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 设半焦距为 c . 由离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$ 得 $a = 2c$. 又 $b^2 = a^2 - c^2 = 3c^2$, 故 $b = \sqrt{3}c$. 于是 $A(-2c, 0), B(0, -\sqrt{3}c), C(0, -\frac{\sqrt{3}c}{2})$. 所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot 2c \cdot \frac{\sqrt{3}c}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}c^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

解得 $c = \sqrt{3}$. 从而 $a = 2\sqrt{3}, b = 3$, 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{9} = 1$.

(2) 设过点 $(0, -\frac{3}{2})$ 的动直线方程为 $y = kx - \frac{3}{2}$. 设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2), T(0, t)$. 联立 $3x^2 + 4y^2 = 36, y = kx - \frac{3}{2}$ 得 $(3 + 4k^2)x^2 - 12kx - 27 = 0$. 因此 $x_1 + x_2 = \frac{12k}{3 + 4k^2}, x_1x_2 = -\frac{27}{3 + 4k^2}$. 又 $\overrightarrow{TP} = (x_1, y_1 - t), \overrightarrow{TQ} = (x_2, y_2 - t)$, 故 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} = x_1x_2 + (y_1 - t)(y_2 - t)$.

代入 $y_i = kx_i - \frac{3}{2}$ 并化简可得 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} = \frac{[(3 + 2t)^2 - 12t - 45]k^2 + 3\left(\frac{3}{2} + t\right)^2 - 27}{3 + 4k^2}$.



第 18 题解析图 1

要使其对任意 k 都不大于 0, 只需 $(3+2t)^2 - 12t - 45 \leq 0$, $3\left(\frac{3}{2} + t\right)^2 - 27 \leq 0$. 解得 $-3 \leq t \leq \frac{3}{2}$. 若直线斜率不存在, 则动直线为 $x = 0$. 此时它与椭圆交于 $P(0, 3), Q(0, -3)$. 所以 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} = (0, 3-t) \cdot (0, -3-t) = t^2 - 9$. 要使 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$, 需 $-3 \leq t \leq 3$. 与前面的 $-3 \leq t \leq \frac{3}{2}$ 结合后, 仍得 $-3 \leq t \leq \frac{3}{2}$. 故存在点 $T(0, t) (-3 \leq t \leq \frac{3}{2})$ 使得 $\overrightarrow{TP} \cdot \overrightarrow{TQ} \leq 0$.

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 是公比大于 0 的等比数列, 其前 n 项和为 S_n . 若 $a_1 = 1, S_2 = a_3 - 1$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$ 前 n 项和 S_n ;

(2) 设 $b_n = k (n = a_k), b_n = b_{n-1} + 2k (a_k < n < a_{k+1})$, 其中 $k \in \mathbb{N}^*$.

(i) 当 $k \geq 2, n = a_{k+1}$ 时, 求证: $b_{n-1} \geq a_k b_n$;

(ii) 求 $\sum_{i=1}^{S_n} b_i$.

【解析】(1) 设等比数列公比为 $q > 0$. 由 $S_2 = a_3 - 1$ 得 $a_1 + a_2 = a_3 - 1$. 代入 $a_1 = 1, a_2 = q, a_3 = q^2$, 有 $1 + q = q^2 - 1$. 解得 $q = 2$ ($q = -1$ 舍去). 因此 $a_n = 2^{n-1}, S_n = \frac{1-2^n}{1-2} = 2^n - 1$.

(2) 由 (1) 知 (i) $a_k = 2^{k-1}, a_{k+1} = 2^k$. 当 $n = a_{k+1} = 2^k$ 时, $a_k < n - 1 < a_{k+1}$. 由定义得 $b_n = k + 1$,

$$b_{n-1} = b_{a_k} + (a_{k+1} - a_k - 1) \cdot 2k = k + 2k(2^{k-1} - 1) = k(2^k - 1)$$

于是 $b_{n-1} - a_k b_n = k(2^k - 1) - (k+1)2^{k-1} = (k-1)2^{k-1} - k \geq 0 (k \geq 2)$. 故 $b_{n-1} \geq a_k b_n$.

(ii) 因为 $a_n = 2^{n-1}$, 所以 $S_n = 2^n - 1 = a_{n+1} - 1$. 当 $2^{k-1} \leq i \leq 2^k - 1$ 时, $\{b_i\}$ 构成公差为 $2k$ 的等差数列, 且首项为 k . 分段求和可得 $\sum_{i=2^{k-1}}^{2^k-1} b_i = \frac{1}{9}[(3k-1)4^k - (3k-4)4^{k-1}]$. 将

各段自 $k = 1$ 到 $k = n$ 累加, 整理得 $\sum_{i=1}^{S_n} b_i = \frac{(3n-1)4^n + 1}{9}$.

20. 设函数 $f(x) = x \ln x$.

(1) 求 $f(x)$ 图象上点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 若 $f(x) \geq a(x - \sqrt{x})$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 时恒成立, 求 a 的值;

(3) 若 $x_1, x_2 \in (0, 1)$, 证明 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |x_1 - x_2|^{1/2}$.

【解析】(1) 因为 $f'(x) = \ln x + 1$, 所以 $f(1) = 0, f'(1) = 1$. 故所求切线方程为 $y = x - 1$.

(2) 设 $h(t) = t - 1 - \ln t$, 则 $h'(t) = 1 - \frac{1}{t} = \frac{t-1}{t}$. 当 $0 < t < 1$ 时, $h'(t) < 0$; 当 $t > 1$ 时, $h'(t) > 0$. 所以 $h(t)$ 在 $(0, 1]$ 上递减, 在 $[1, +\infty)$ 上递增, 从而 $h(t) \geq h(1) = 0$, 即 $t - 1 \geq \ln t$ 且等号成立当且仅当 $t = 1$. 再令 $t = \frac{1}{\sqrt{x}} > 0$. 设 $g(t) = a(t-1) - 2 \ln t$, 则 $f(x) - a(x - \sqrt{x}) = x[a(t-1) - 2 \ln t]$. 于是题设等价于对任意 $t > 0$, 恒有 $g(t) = a(t-1) - 2 \ln t \geq 0$. 一方面, 若对任意 $t > 0$ 都有 $g(t) \geq 0$, 则

$$0 \leq g(t) = a(t-1) - 2 \ln t = a(t-1) + 2 \ln \frac{1}{t} \leq a(t-1) + 2\left(\frac{1}{t} - 1\right) = at + \frac{2}{t} - a - 2$$

取 $t = 2$, 得 $0 \leq a - 1$, 故 $a \geq 1 > 0$. 再取 $t = \sqrt{\frac{2}{a}}$, 则

$$0 \leq a\sqrt{\frac{2}{a}} + \frac{2}{\sqrt{2/a}} - a - 2 = 2\sqrt{2a} - a - 2 = -(\sqrt{a} - \sqrt{2})^2$$

故只能有 $a = 2$. 反过来, 当 $a = 2$ 时, $g(t) = 2(t - 1) - 2\ln t = 2(t - 1 - \ln t) \geq 0$. 因为 $t - 1 \geq \ln t$ 对一切 $t > 0$ 成立, 所以 $a = 2$ 确实满足条件. 综上, $a = 2$.

(3) 先证: 对 $0 < a < b$, 有 $\ln a + 1 < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < \ln b + 1$ 因为 $f'(x) = \ln x + 1$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 所以由拉格朗日中值定理可得上式成立. 又由 $f'(x) = \ln x + 1$ 知 $f(x)$ 在 $(0, \frac{1}{e}]$ 上递减, 在 $[\frac{1}{e}, +\infty)$ 上递增. 不妨设 $0 < x_1 \leq x_2 < 1$.

若 $\frac{1}{e} \leq x_1 \leq x_2 < 1$, 则 $f(x)$ 在该区间上单调递增, 所以

$$|f(x_1) - f(x_2)| = f(x_2) - f(x_1) < (\ln x_2 + 1)(x_2 - x_1) < x_2 - x_1 < \sqrt{x_2 - x_1}$$

若 $0 < x_1 \leq x_2 \leq \frac{1}{e}$, 则 $f(x)$ 在该区间上单调递减, 所以 $|f(x_1) - f(x_2)| = f(x_1) - f(x_2) = x_1 \ln x_1 - x_2 \ln x_2$. 对任意 $c \in (0, \frac{1}{e}]$, 设 $\varphi(x) = x \ln x - c \ln c - \sqrt{c - x}$ ($0 < x \leq c$). 则 $\varphi''(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{4(c - x)^{3/2}} > 0$, 所以 $\varphi(x)$ 在 $(0, c)$ 上是凸函数. 又 $\varphi(c) = 0$. 设 $u = \sqrt{c}$, 则 $0 < u \leq e^{-1/2}$, 并且

$$-c \ln c = -2u^2 \ln u = 2u(-u \ln u) \leq \frac{2u}{e} < u = \sqrt{c}$$

故 $\varphi(0) = -c \ln c - \sqrt{c} < 0$. 由凸函数的性质可知, 对任意 $x \in (0, c)$, 都有 $\varphi(x) \leq (1 - \frac{x}{c})\varphi(0) + \frac{x}{c}\varphi(c) < 0$. 因此 $x \ln x - c \ln c \leq \sqrt{c - x}$. 令 $c = x_2$, $x = x_1$, 使得 $|f(x_1) - f(x_2)| = f(x_1) - f(x_2) \leq \sqrt{x_2 - x_1}$.

若 $0 < x_1 \leq \frac{1}{e} \leq x_2 < 1$, 则由前两种情形, 分别作用于区间 $[x_1, \frac{1}{e}]$ 与 $[\frac{1}{e}, x_2]$, 可得 $f(x_1) - f(\frac{1}{e}) \leq \sqrt{\frac{1}{e} - x_1} \leq \sqrt{x_2 - x_1}$, $f(x_2) - f(\frac{1}{e}) \leq \sqrt{x_2 - \frac{1}{e}} \leq \sqrt{x_2 - x_1}$. 又因为 $f(\frac{1}{e})$ 是 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上的最小值, 所以 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq \max\{f(x_1) - f(\frac{1}{e}), f(x_2) - f(\frac{1}{e})\}$. 因此 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq \sqrt{x_2 - x_1}$. 综上, $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |x_1 - x_2|^{1/2}$.

2024 年上海卷(秋)

一、填空题

1. 设全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $A = \{2, 4\}$, 则 $\bar{A} =$ _____.

【答案】 $\{1, 3, 5\}$

【解析】由题设, A 在全集 U 中的补集为 $\bar{A} = \{1, 3, 5\}$. 故答案为 $\{1, 3, 5\}$.

2. 已知 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x}, & x > 0, \\ 1, & x \leq 0, \end{cases}$ 则 $f(3) =$ _____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】因为 $3 > 0$, 所以 $f(3) = \sqrt{3}$. 故答案为 $\sqrt{3}$.

3. 已知 $x \in \mathbf{R}$, 则不等式 $x^2 - 2x - 3 < 0$ 的解集为_____.

【答案】 $\{x \mid -1 < x < 3\}$

【解析】方程 $x^2 - 2x - 3 = 0$ 的两根为 -1 与 3 , 因此不等式 $x^2 - 2x - 3 < 0$ 的解集为 $\{x \mid -1 < x < 3\}$.

4. 已知 $f(x) = x^3 + a$, $x \in \mathbf{R}$, 且 $f(x)$ 是奇函数, 则 $a =$ _____.

【答案】 0

【解析】因为 $f(x)$ 为奇函数, 所以 $f(-x) + f(x) = 0$. 即 $(-x)^3 + a + x^3 + a = 0$, 解得 $a = 0$.

5. 已知 $k \in \mathbf{R}$, $a = (2, 5)$, $b = (6, k)$, 且 $a \parallel b$, 则 $k =$ _____.

【答案】 15

【解析】因为 $a \parallel b$, 所以对应坐标成比例, 即 $2k = 5 \times 6$. 解得 $k = 15$.

6. 在 $(x+1)^n$ 的二项展开式中, 若各项系数和为 32 , 则 x^2 项的系数为_____.

【答案】 10

【解析】令 $x = 1$, 则 $(1+1)^n = 32$, 即 $2^n = 32$, 解得 $n = 5$. $(x+1)^5$ 的展开式通项为 $T_{r+1} = C_5^r x^{5-r}$. 令 $5-r = 2$, 得 $r = 3$, 故 x^2 项的系数为 $C_5^3 = 10$.

7. 已知抛物线 $y^2 = 4x$ 上有一点 P 到准线的距离为 9 , 那么点 P 到 x 轴的距离为_____.

【答案】 $4\sqrt{2}$

【解析】由抛物线 $y^2 = 4x$ 的定义, 准线方程为 $x = -1$. 设点 $P(x_0, y_0)$, 则 $x_0 + 1 = 9$, 解得 $x_0 = 8$. 代入抛物线方程得 $y_0^2 = 4x_0 = 32$, 所以 $y_0 = \pm 4\sqrt{2}$. 因此点 P 到 x 轴的距离为 $4\sqrt{2}$.

8. 小王参加知识竞赛, 题库中 A 组题有 5000 道, B 组题有 4000 道, C 组题有 3000 道, 若小王做对这三组题的概率依次为 0.92 , 0.86 , 0.72 , 则随机从题库中抽取一道题, 小王做对的概率是_____.

【答案】 0.85

【解析】根据题意, 三种题库数量比为 $5000 : 4000 : 3000 = 5 : 4 : 3$, 故所占比重分别为 $\frac{5}{12}, \frac{4}{12}, \frac{3}{12}$. 所以随机选一题答对的概率为 $\frac{5}{12} \times 0.92 + \frac{4}{12} \times 0.86 + \frac{3}{12} \times 0.72 = 0.85$.

9. 设 $m \in \mathbf{R}$, 若虚数 z 的实部为 1, 且 $z + \frac{2}{z} = m$, 则 $m =$ _____.

【答案】2

【解析】设 $z = 1 + bi, b \in \mathbf{R}, b \neq 0$. 则 $z + \frac{2}{z} = 1 + bi + \frac{2}{1 + bi} = \left(\frac{b^2 + 3}{1 + b^2} \right) + \left(\frac{b^3 - b}{1 + b^2} \right)i$. 因为 $m \in \mathbf{R}$, 所以虚部为 0, 即 $\frac{b^3 - b}{1 + b^2} = 0$. 解得 $b = \pm 1$. 于是 $m = \frac{b^2 + 3}{1 + b^2} = 2$.

10. 已知某集合中的元素是不重复的数字组成的三位正整数, 若该集合中任意两个数的积均为偶数, 则该集合的元素个数的最大值为_____.

【答案】329

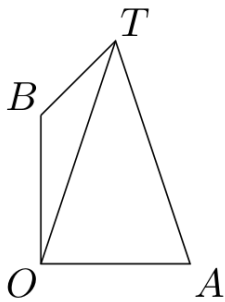
【解析】根据题意, 集合中至多只有一个奇数, 其余均是偶数. 首先讨论三位数中的偶数.

① 当个位为 0 时, 则百位和十位在剩余的 9 个数字中选择两个进行排列, 则这样的偶数有 $A_9^2 = 72$ 个;

② 当个位不为 0 时, 则个位有 C_4^1 个数字可选, 百位有 C_8^1 个数字可选, 十位有 C_8^1 个数字可选, 由分步乘法这样的偶数共有 $C_4^1 C_8^1 C_8^1 = 256$ 个.

最后再加上单独的奇数, 所以集合中元素个数的最大值为 $72 + 256 + 1 = 329$.

11. 海上有灯塔 O, A, B 和船只 T, A 在 O 的正东方向, B 在 O 的正北方向, $OA = OB, O, A, T, B$ 按逆时针排列. 若 $\angle ATO = 37^\circ, \angle BTO = 16.5^\circ$, 则 $\angle BOT =$ _____ (精确到 0.1°).



第 11 题图

【答案】 7.8°

【解析】设 $\angle AOT = \alpha$, 则 $\angle BOT = 90^\circ - \alpha$. 在 $\triangle AOT$ 中, 由正弦定理得 $\frac{OT}{OA} = \frac{\sin(143^\circ - \alpha)}{\sin 37^\circ}$. 在 $\triangle BOT$ 中, 由正弦定理得 $\frac{OT}{OB} = \frac{\sin(73.5^\circ + \alpha)}{\sin 16.5^\circ}$. 因为 $OA = OB$, 所以 $\frac{\sin(143^\circ - \alpha)}{\sin 37^\circ} = \frac{\sin(73.5^\circ + \alpha)}{\sin 16.5^\circ}$. 利用计算器解得 $\alpha \approx 82.2^\circ$, 故 $\angle BOT = 90^\circ - \alpha \approx 7.8^\circ$. 故答案为 7.8° .

12. 等比数列 $\{a_n\}$ 满足首项 $a_1 > 0$, 公比 $q > 1$, 记 $I_n = \{x - y \mid x, y \in [a_1, a_2] \cup [a_n, a_{n+1}]\}$, 若对任意正整数 n , 集合 I_n 都是闭区间, 则 q 的取值范围是_____.

【答案】 $q \geq 2$

【解析】由题设, $a_n = a_1 q^{n-1}$. 因为 $a_1 > 0, q > 1$, 所以 $a_{n+1} > a_n$. 当 $n \geq 2$ 时, 不妨设 $x \geq y$. 则 $x - y \in [0, a_2 - a_1] \cup [a_n - a_2, a_{n+1} - a_1] \cup [0, a_{n+1} - a_n]$. 要使 I_n 为闭区间, 就必须有 $a_{n+1} - a_n \geq a_n - a_2$. 即 $a_1 q^{n-1}(q - 2) + a_2 \geq 0$. 等价于 $q - 2 \geq -\frac{1}{q^{n-2}}$. 由于 $q > 1$, 当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $-\frac{1}{q^{n-2}} \rightarrow 0$, 故必有 $q - 2 \geq 0$. 因此 $q \geq 2$. 反之, 若 $q \geq 2$, 则对任意 $n \geq 2$, 有 $a_{n+1} - a_n \geq a_2 - a_1$, 且

$$a_{n+1} - a_n - (a_n - a_2) = a_1(q^{n-1}(q - 2) + q) \geq 0.$$

所以差集中的三个区间首尾相接, I_n 为闭区间; $n = 1$ 时结论显然成立. 故 q 的取值范围为 $[2, +\infty)$.

二、单选题

13. 已知气温(单位: $^{\circ}\text{C}$)和海水表层温度(单位: 摄氏度)相关, 且相关系数为正数, 对此描述正确的是 ()

- A. 随着气温由低变高, 海水表层温度由低变高
- B. 随着气温由低变高, 海水表层温度由高变低
- C. 随着气温由低变高, 海水表层温度有由低变高的趋势
- D. 随着气温由低变高, 海水表层温度有由高变低的趋势

【答案】 C

【解析】A, B. 当气温高时, 海水表层温度变高变低不确定, 故 A, B 错误.

C, D. 因为相关系数为正, 故随着气温由低变高时, 海水表层温度呈上升趋势, 故 C 正确, D 错误.

故选 C.

14. 下列函数 $f(x)$ 的最小正周期是 2π 的是 ()

- A. $y = \sin x + \cos x$
- B. $y = \sin x \cos x$
- C. $y = \sin^2 x + \cos^2 x$
- D. $y = \sin^2 x - \cos^2 x$

【答案】 A

【解析】因为 $\sin x + \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$, 其最小正周期为 2π .

又 $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$, 最小正周期为 π ; $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ 为常值函数; $\sin^2 x - \cos^2 x = -\cos 2x$ 最小正周期为 π . 故选 A.

15. 已知空间直角坐标系 $Oxyz$ 中的点集 Ω , 对任意的 $P_1, P_2, P_3 \in \Omega$, 均存在不全为 0 的实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得 $\lambda_1 \overrightarrow{OP_1} + \lambda_2 \overrightarrow{OP_2} + \lambda_3 \overrightarrow{OP_3} = \mathbf{0}$. 若 $(1, 0, 0) \in \Omega$, 则 $(0, 0, 1) \notin \Omega$ 的一个充分条件是 ()

- A. $(0, 0, 0) \in \Omega$
- B. $(-1, 0, 0) \in \Omega$

C. $(0, -1, 0) \in \Omega$ D. $(0, 0, -1) \in \Omega$ **【答案】 C**

【解析】 根据题意, 这三个向量 $\overrightarrow{OP_1}$, $\overrightarrow{OP_2}$, $\overrightarrow{OP_3}$ 共面, 即这三个向量不能构成空间的一个基底.

A. 在空间直角坐标系中, $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 0, 1)$ 三个向量共面, 则当 $(0, 0, 0)$, $(1, 0, 0) \in \Omega$ 时无法推出 $(0, 0, 1) \notin \Omega$, A 错误;

B. 在空间直角坐标系中, $(-1, 0, 0)$, $(1, 0, 0)$, $(0, 0, 1)$ 三个向量共面, 则当 $(-1, 0, 0)$, $(1, 0, 0) \in \Omega$ 时无法推出 $(0, 0, 1) \notin \Omega$, B 错误;

C. 在空间直角坐标系中, $(1, 0, 0)$, $(0, 0, 1)$, $(0, -1, 0)$ 三个向量不共面, 可构成空间的一个基底, 则由 $(1, 0, 0)$, $(0, -1, 0) \in \Omega$ 能推出 $(0, 0, 1) \notin \Omega$, C 正确;

D. 在空间直角坐标系中, $(1, 0, 0)$, $(0, 0, 1)$, $(0, 0, -1)$ 三个向量共面, 则当 $(0, 0, -1)$, $(1, 0, 0) \in \Omega$ 时无法推出 $(0, 0, 1) \notin \Omega$, D 错误.

故选 C.

16. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 定义集合 $M = \{x_0 \mid x_0 \in \mathbf{R}, \forall x \in (-\infty, x_0), f(x) < f(x_0)\}$.

在使得 $M = [-1, 1]$ 的所有 $f(x)$ 中, 下列成立的是 ()

A. 存在 $y = f(x)$ 是偶函数

B. 存在 $y = f(x)$ 在 $x = 2$ 处取最大值

C. 存在 $y = f(x)$ 是严格增函数

D. 存在 $y = f(x)$ 在 $x = -1$ 处取到极小值

【答案】 B

【解析】 A: 若 $f(x)$ 是偶函数, 取 $x_0 = 1 \in [-1, 1]$, 则对任意 $x < 1$ 有 $f(x) < f(1)$, 但 $f(-1) = f(1)$, 矛盾.

B: 可构造

$$f(x) = \begin{cases} -2, & x < -1, \\ x, & -1 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1, \end{cases}$$

此时 $M = [-1, 1]$, 且 $f(2) = 1$ 为最大值.

C: 若 $f(x)$ 严格递增, 则对任意 $x_0 \in \mathbf{R}$ 均满足定义, 因此 $M = \mathbf{R}$, 矛盾.

D: 若 $f(x)$ 在 $x = -1$ 处取极小值, 则不可能对所有 $x < -1$ 都有 $f(x) < f(-1)$, 与 M 的定义矛盾.

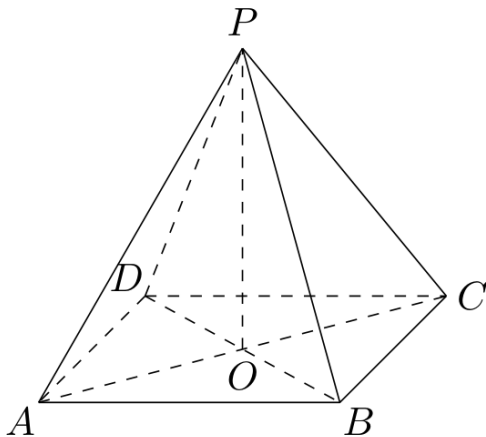
故选 B.

三、解答题

17. 如图, 在正四棱锥 $P-ABCD$ 中, O 为底面 $ABCD$ 的中心.

(1) 若 $AP = 5, AD = 3\sqrt{2}$, 将 $\triangle POA$ 绕直线 PO 旋转一周, 求所得旋转体的体积;

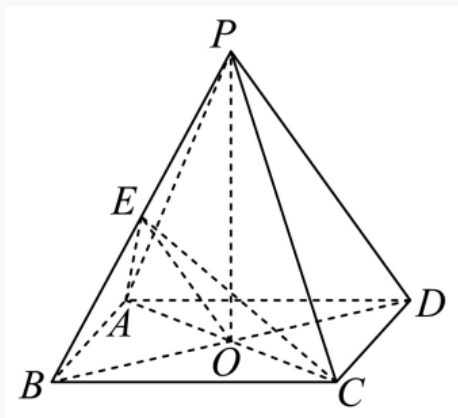
(2) 若 $AP = AD$, E 为 PB 的中点, 求直线 BD 与平面 AEC 所成角的大小.



第 17 题图

【解析】(1) 因为正四棱锥满足 $PO \perp$ 平面 $ABCD$, 而 $AO \subset$ 平面 $ABCD$, 故 $PO \perp AO$. 又底面 $ABCD$ 是正方形, 且 $AD = 3\sqrt{2}$, 所以 $AO = 3$. 由勾股定理, $PO = \sqrt{PA^2 - AO^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$. $\triangle POA$ 绕 PO 旋转一周形成的是圆锥, 其高为 4, 底面半径为 3, 因此体积为 $V = \frac{1}{3}\pi \times 3^2 \times 4 = 12\pi$.

(2) 连接 EA, EO, EC . 根据题意结合正四棱锥的性质, 每个侧面都是等边三角形.



第 17 题解析图 1

由 E 是 PB 的中点, 得 $AE \perp PB, CE \perp PB$. 又 $AE \cap CE = E$, 且 $AE, CE \subset$ 平面 ACE , 故 $PB \perp$ 平面 ACE . 于是 $BE \perp$ 平面 ACE . 又 $BD \cap$ 平面 $ACE = O$, 所以直线 BD 与平面 AEC 所成角为 $\angle BOE$. 不妨设 $AP = AD = 6$, 则 $BO = 3\sqrt{2}, BE = 3$. 因此 $\sin \angle BOE = \frac{BE}{BO} = \frac{3}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 又线面角属于 $[0, \frac{\pi}{2}]$, 故 $\angle BOE = \frac{\pi}{4}$.

18. 若 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$).

(1) $y = f(x)$ 过 $(4, 2)$, 求 $f(2x - 2) < f(x)$ 的解集;

(2) 存在 x 使得 $f(x + 1), f(ax), f(x + 2)$ 成等差数列, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 因为 $y = f(x)$ 过 $(4, 2)$, 所以 $\log_a 4 = 2$, 即 $a^2 = 4$. 又 $a > 0, a \neq 1$, 故 $a = 2$. 于是 $f(x) = \log_2 x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $f(2x - 2) < f(x) \iff 0 < 2x - 2 < x$. 解得 $1 < x < 2$.

(2) 由 $f(x + 1), f(ax), f(x + 2)$ 成等差数列, 得 $2f(ax) = f(x + 1) + f(x + 2)$. 即 $2\log_a(ax) = \log_a(x + 1) + \log_a(x + 2)$. 因此 $a^2x^2 = (x + 1)(x + 2)$. 又 $x > 0$, 所以

$$a^2 = \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2} = 1 + \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2} = 2\left(\frac{1}{x} + \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{1}{8}$$

令 $t = \frac{1}{x} \in (0, +\infty)$, 则 $a^2 = 2\left(t + \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{1}{8}$. 其在 $(0, +\infty)$ 上的值域为 $(1, +\infty)$, 故 $a^2 > 1$. 由于 $a > 0$, 得 $a > 1$.

19. 某地区为调查初中学生体育锻炼时长与学业成绩的关系, 从该地区 29000 名初中生中抽取 580 人, 得到日均体育锻炼时长(表中简称时长)与学业成绩的数据如下表所示:

时长	[0, 0.5)	[0.5, 1)	[1, 1.5)	[1.5, 2)	[2, 2.5)	合计
优秀	5	44	42	3	1	95
不优秀	134	147	137	40	27	485
合计	139	191	179	43	28	580

(1) 估计该地区 29000 名初中生中体育锻炼时长大于 1 小时人数;

(2) 估计该地区初中生平均日均体育锻炼时长(结果精确到 0.1 小时);

(3) 判断是否有 95% 的把握认为该地区初中生学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不小于 1 小时且小于 2 小时有关?(附: $\chi^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$, 其中 $n = a + b + c + d$, $P(\chi^2 \geq 3.841) \approx 0.05$.)

【解析】(1) 锻炼时长大于 1 小时的人数占比为 $\frac{179 + 43 + 28}{580} = \frac{25}{58}$. 故估计该地区 29000 名初中生中体育锻炼时长大于 1 小时的人数约为 $29000 \times \frac{25}{58} = 12500$.

(2) 各组中值加权平均为 $\frac{540}{580} \approx 0.9$, 所以估计该地区初中生平均日均体育锻炼时长为 0.9 小时.

(3) 由题列联表如下:

时长	[1, 2)	其他	合计
优秀	a	b	$a + b$
不优秀	c	d	$c + d$
合计	$a + c$	$b + d$	$a + b + c + d$

提出零假设 H_0 : 该地区初中生学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不少于 1 小时但少于 2 小时无关, 其中 $\alpha = 0.05$.

$$\chi^2 = \frac{580 \times (45 \times 308 - 177 \times 50)^2}{95 \times 485 \times 222 \times 358} \approx 3.976 > 3.841$$

故零假设不成立, 即有 95% 的把握认为该地区初中生学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不小于 1 小时且小于 2 小时有关.

20. 已知双曲线 $\Gamma: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$), 左右顶点分别为 A_1, A_2 , 过点 $M(-2, 0)$ 的直线 l 交双曲线 Γ 于 P, Q 两点.

(1) 若离心率 $e = 2$, 求 b 的值;

(2) 若 $b = \frac{2\sqrt{6}}{3}$, 点 P 在第一象限, $\triangle MA_2P$ 为等腰三角形, 求点 P 的坐标;

(3) 连接 QO (O 为坐标原点) 并延长交双曲线 Γ 于点 R , 若 $\overrightarrow{A_1R} \cdot \overrightarrow{A_2P} = 1$, 求 b 的取值范围.

【解析】(1) 对于双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 有 $a = 1$. 因为 $e = \frac{c}{a} = 2$, 所以 $c = 2$. 又 $c^2 = a^2 + b^2$, 故 $b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$.

(2) 当 $b = \frac{2\sqrt{6}}{3}$ 时, 双曲线方程为 $x^2 - \frac{3y^2}{8} = 1$. 其中 $M(-2, 0), A_2(1, 0)$.

若以 MA_2 为底, 则点 P 落在直线 $x = -\frac{1}{2}$ 上, 与点 P 在第一象限矛盾, 舍去.

若以 A_2P 为底, 则 $MP = MA_2 = 3$. 联立

$$\begin{cases} x^2 - \frac{3y^2}{8} = 1, \\ (x+2)^2 + y^2 = 9, \end{cases}$$

解得 $\left(-\frac{23}{11}, \frac{8\sqrt{17}}{11}\right), \left(-\frac{23}{11}, -\frac{8\sqrt{17}}{11}\right), (1, 0)$. 这些点都不在第一象限, 故舍去.

若以 MP 为底, 则 $A_2P = MA_2 = 3$. 设 $P(x_0, y_0)$, 其中 $x_0 > 0, y_0 > 0$, 则

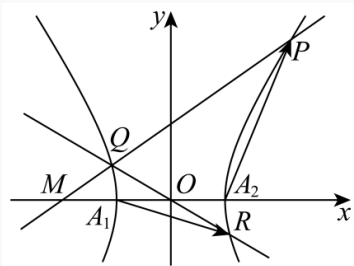
$$\begin{cases} (x_0 - 1)^2 + y_0^2 = 9, \\ x_0^2 - \frac{3y_0^2}{8} = 1. \end{cases}$$

解得 $x_0 = 2, y_0 = 2\sqrt{2}$. 故 $P(2, 2\sqrt{2})$.

(3) 根据题意, $A_1(-1, 0), A_2(1, 0)$. 水平直线 $y = 0$ 与双曲线的交点为 A_1, A_2 , 不满足 $\overrightarrow{A_1R} \cdot \overrightarrow{A_2P} = 1$, 故设 $l: x = my - 2$, 其中 m 可为 0 (此时为直线 $x = -2$). 设 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$. 由双曲线的对称性知 $R(-x_2, -y_2)$. 联立

$$\begin{cases} x = my - 2, \\ x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1 \end{cases}$$

可得关于 y 的方程 $(b^2m^2 - 1)y^2 - 4b^2my + 3b^2 = 0$. 因此 $y_1 + y_2 = \frac{4b^2m}{b^2m^2 - 1}, y_1y_2 = \frac{3b^2}{b^2m^2 - 1}$.



第 20 题解析图 1

又 $\overrightarrow{A_1R} = (-x_2 + 1, -y_2)$, $\overrightarrow{A_2P} = (x_1 - 1, y_1)$, 由 $\overrightarrow{A_1R} \cdot \overrightarrow{A_2P} = 1$, 并结合 $x_1 = my_1 - 2$, $x_2 = my_2 - 2$, 得

$$(-x_2 + 1)(x_1 - 1) - y_1y_2 = 1 \iff -(my_2 - 3)(my_1 - 3) - y_1y_2 = 1$$

从而

$$y_1y_2(m^2 + 1) - 3m(y_1 + y_2) + 10 = 0$$

将 $y_1 + y_2 = \frac{4b^2m}{b^2m^2 - 1}$, $y_1y_2 = \frac{3b^2}{b^2m^2 - 1}$ 代入上式, 得

$$(m^2 + 1) \cdot \frac{3b^2}{b^2m^2 - 1} - 3m \cdot \frac{4b^2m}{b^2m^2 - 1} + 10 = 0 \iff b^2m^2 + 3b^2 - 10 = 0$$

所以 $m^2 = \frac{10}{b^2} - 3$. 由 $m^2 \geq 0$ 得 $0 < b^2 \leq \frac{10}{3}$. 又由 $b^2m^2 - 1 \neq 0$ 得 $10 - 3b^2 \neq 1$, 即 $b^2 \neq 3$.

故 $b^2 \in (0, 3) \cup \left(3, \frac{10}{3}\right]$. 因为 $b > 0$, 所以 $b \in (0, \sqrt{3}) \cup \left(\sqrt{3}, \frac{\sqrt{30}}{3}\right]$.

21. 设 D 是 $\mathbf{R}$ 的一个非空子集, $y = f(x)$ 是定义在 D 上的函数. 对于点 $M(a, b)$, 记 $s(x) = (x - a)^2 + (f(x) - b)^2$. 若对于点 $P(x_0, f(x_0))$, 函数 $y = s(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得最小值, 则称 P 是 M 的 f 最近点.

(1) 对于 $f(x) = \frac{1}{x}$, $M(0, 0)$, $D = (0, +\infty)$, 求证: 存在 M 的 f 最近点;

(2) 对于 $f(x) = e^x$, $M(1, 0)$, $D = \mathbf{R}$, 若曲线 $y = f(x)$ 上一点 P 满足 MP 垂直于 $y = f(x)$ 在点 $P(x_0, f(x_0))$ 处的切线, 则 P 是否为 M 的 f 最近点?

(3) 已知 $D = \mathbf{R}$, $y = f(x)$ 的导函数为 $y = f'(x)$, 且 $y = g(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上的函数值恒正. 对任意 $t \in \mathbf{R}$, 点 M_1 的坐标为 $(t - 1, f(t) - g(t))$, 点 M_2 的坐标为 $(t + 1, f(t) + g(t))$. 若对任意的 $t \in \mathbf{R}$, 总存在 $y = f(x)$ 上一点 P , 使得 P 既是 M_1 的 f 最近点, 又是 M_2 的 f 最近点, 试求 $y = f(x)$ 的单调性.

【解析】(1) 当 $M(0, 0)$ 时,

$$s(x) = x^2 + \left(\frac{1}{x}\right)^2 = x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2\sqrt{x^2 \cdot \frac{1}{x^2}} = 2$$

当且仅当 $x^2 = \frac{1}{x^2}$, 即 $x = 1$ 时取等号. 因此存在点 $P(1, 1)$, 使它是 $M(0, 0)$ 在 $f(x)$ 上的“最近点”.

(2) 由题设, $s(x) = (x-1)^2 + (e^x - 0)^2 = (x-1)^2 + e^{2x}$. 则 $s'(x) = 2(x-1) + 2e^{2x}$. 因为 $2(x-1)$ 与 $2e^{2x}$ 都是严格增函数, 所以 $s'(x)$ 也是严格增函数. 又 $s'(0) = 0$, 因此 $x = 0$ 为 $s(x)$ 的最小值点, 此时 $P(0, 1)$. 又 $f'(x) = e^x$, 故 $f(x)$ 在点 P 处的切线斜率为 $f'(0) = 1$. 而 $k_{MP} = \frac{0-1}{1-0} = -1$, 所以 $k_{MP} \cdot 1 = -1$. 因此直线 MP 与切线垂直. 故这样的点存在, 且 $P(0, 1)$.

(3) 设 $s_1(x) = (x-t+1)^2 + (f(x) - f(t) + g(t))^2$, $s_2(x) = (x-t-1)^2 + (f(x) - f(t) - g(t))^2$. 若点 $P(x_0, f(x_0))$ 同时是 M_1, M_2 的最近点, 则 x_0 同时是 s_1, s_2 的最小值点, 所以 $s'_1(x_0) = 0$, $s'_2(x_0) = 0$. 即

$$\begin{cases} 2(x_0 - t + 1) + 2f'(x_0)(f(x_0) - f(t) + g(t)) = 0, \\ 2(x_0 - t - 1) + 2f'(x_0)(f(x_0) - f(t) - g(t)) = 0. \end{cases}$$

两式相减得 $1 + f'(x_0)g(t) = 0$, 故 $f'(x_0) = -\frac{1}{g(t)} < 0$. 再由“最近点”定义, 有 $s_1(x_0) \leq s_1(t)$, $s_2(x_0) \leq s_2(t)$. 两式相加可得 $(x_0 - t)^2 + (f(x_0) - f(t))^2 \leq 0$. 因此 $x_0 = t$, $f(x_0) = f(t)$. 于是 $f'(t) = f'(x_0) = -\frac{1}{g(t)} < 0$. 由于 $t \in \mathbf{R}$ 任意, 故 $f'(t) < 0$, 对任意 $t \in \mathbf{R}$ 都成立. 所以 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格单调递减.

2024 年上海卷(春)

一、填空题

1. 函数 $y = \log_2 x$ 的定义域为_____.

【答案】 $(0, +\infty)$

【解析】由对数函数的定义可知, 真数必须大于 0, 所以定义域为 $(0, +\infty)$.

2. 直线 $x - y + 1 = 0$ 的倾斜角为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{4}$

【解析】由 $x - y + 1 = 0$ 得 $y = x + 1$, 其斜率为 1, 故倾斜角 $\theta = \frac{\pi}{4}$.

3. 已知 $\frac{z}{1+i} = i$, 则 $z =$ _____.

【答案】 $-1 + i$

【解析】由 $\frac{z}{1+i} = i$ 得 $z = i(1+i) = -1 + i$.

4. $(x-1)^6$ 展开式中 x^4 的系数为_____.

【答案】 15

【解析】由二项式定理, x^4 项对应 $C_6^2 x^4 (-1)^2$, 系数为 15.

5. 三角形 ABC 中, $BC = 2$, $A = \frac{\pi}{3}$, $B = \frac{\pi}{4}$, 则 $AB =$ _____.

【答案】 $\frac{3\sqrt{2} + \sqrt{6}}{3}$

【解析】因为 $A + B + C = \pi$, 所以 $C = \frac{5\pi}{12}$. 由正弦定理 $\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A}$, 得

$$AB = \frac{2 \sin \frac{5\pi}{12}}{\sin \frac{\pi}{3}} = \frac{3\sqrt{2} + \sqrt{6}}{3}.$$

6. 已知 $ab = 1$, $4a^2 + 9b^2$ 的最小值为_____.

【答案】 12

【解析】由

$$4a^2 + 9b^2 = (2a)^2 + (3b)^2 \geq 2 \cdot 2a \cdot 3b = 12ab = 12$$

当且仅当 $2a = 3b$ 时取等号, 所以最小值为 12.

7. 数列 $\{a_n\}$, $a_n = n + c$, $S_7 < 0$, c 的取值范围为_____.

【答案】 $(-\infty, -4)$

【解析】因为 $a_n = n + c$, 所以 $\{a_n\}$ 是等差数列, 且 $S_7 = 7a_4 = 7(4 + c) < 0$, 故 $c < -4$.

8. 三角形三边长为 5, 6, 7, 则以边长为 6 的两个顶点为焦点, 过另外一个顶点的双曲线的离心率为_____.

【答案】 3

【解析】双曲线的焦距为 $2c = 6$, 故 $c = 3$. 又由三角形三边为 5, 6, 7, 可知实轴长 $2a = 7 - 5 = 2$, 所以 $a = 1$. 因而离心率 $e = \frac{c}{a} = 3$.

9. 已知 $f(x) = x^2, g(x) = \begin{cases} f(x), & x \geq 0, \\ -f(-x), & x < 0, \end{cases}$ 求 $g(x) \leq 2 - x$ 的 x 的取值范围_____.

【答案】 $(-\infty, 1]$

【解析】当 $x \geq 0$ 时, $g(x) = x^2$, 所以 $x^2 \leq 2 - x$, 即 $x^2 + x - 2 \leq 0$, 得 $0 \leq x \leq 1$. 当 $x < 0$ 时, $g(x) = -x^2$, 则 $-x^2 \leq 2 - x$ 恒成立. 故取值范围为 $(-\infty, 1]$.

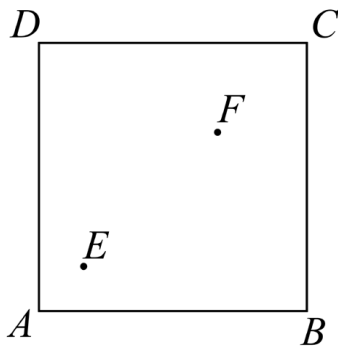
10. 在棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 为平行四边形, $|AA_1| = 3, |BD| = 4, \overrightarrow{AB_1} \cdot \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AD_1} \cdot \overrightarrow{DC} = 5$, 设异面直线 AA_1 与 BD 的夹角为 θ , 则 $\cos \theta =$ _____.

【答案】 $\frac{5}{12}$

【解析】设 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{u}, \overrightarrow{AD} = \mathbf{v}, \overrightarrow{AA_1} = \mathbf{w}$. 由棱柱性质可得 $\overrightarrow{BC} = \mathbf{v}, \overrightarrow{DC} = \mathbf{u}$. 题设条件化为 $(\mathbf{u} + \mathbf{w}) \cdot \mathbf{v} - (\mathbf{v} + \mathbf{w}) \cdot \mathbf{u} = 5$, 即 $\mathbf{w} \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u}) = 5$. 又 $BD = |\mathbf{v} - \mathbf{u}| = 4, |\mathbf{w}| = 3$, 所以

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{w} \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u})|}{|\mathbf{w}| \cdot |BD|} = \frac{5}{3 \cdot 4} = \frac{5}{12}$$

11. 正方形草地 $ABCD$ 边长 1.2, E 到 AB, AD 距离为 0.2, F 到 BC, CD 距离为 0.4, 有个圆形通道经过 E, F , 且经过 AD 上一点, 求圆形通道的周长_____. (精确到 0.01)



第 11 题图

【答案】 2.73

【解析】设圆心在对角线中垂线上, 结合 $E(0.2, 0.2), F(0.8, 0.8)$ 求出圆心半径, 可得半径约为 0.434, 故周长 $2\pi r \approx 2.73$.

12. $a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = 8, a_4 = 16$, 任意 $b_1, b_2, b_3, b_4 \in \mathbf{R}$, 满足 $\{a_i + a_j \mid 1 \leq i < j \leq 4\} = \{b_i + b_j \mid 1 \leq i < j \leq 4\}$, 求有序数列 $\{b_1, b_2, b_3, b_4\}$ 有_____对.

【答案】 48

【解析】由六个两两和构成的多重集可知, $\{b_1, b_2, b_3, b_4\}$ 的确定方式共有 48 种.

二、单选题

13. 已知 $a, b, c \in \mathbf{R}$, $b > c$, 下列不等式恒成立的是 ().

A. $a + b^2 > a + c^2$

B. $a^2 - c > a^2 - b$

C. $ab^2 > ac^2$

D. $a^2b > a^2c$

【答案】B

【解析】由 $b > c$ 可知 $a^2 - b < a^2 - c$, 即 $a^2 - c > a^2 - b$ 恒成立.

14. 空间中有两个不同的平面 α, β 和两条不同的直线 m, n , 则下列说法中正确的是 ().

A. 若 $\alpha \perp \beta, m \perp \alpha, m \perp n$, 则 $n \perp \beta$

B. 若 $\alpha \perp \beta, m \perp \alpha, n \perp \beta$, 则 $m \perp n$

C. 若 $\alpha \parallel \beta, m \parallel \alpha, n \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$

D. 若 $\alpha \parallel \beta, m \parallel \alpha, m \parallel n$, 则 $n \parallel \beta$

【答案】B

【解析】若 $\alpha \perp \beta$, 则分别垂直于 α, β 的两条直线方向可能不同, 但在常见空间直角配置下可推出 $m \perp n$. 故选 B.

15. 有四种礼盒, 前三种里面分别仅装有中国结, 记事本, 笔袋, 第四个礼盒里面三种礼品都有, 现从中任选一个盒子, 设事件 A: 所选盒中有中国结, 事件 B: 所选盒中有记事本, 事件 C: 所选盒中有笔袋, 则 ().

A. 事件 A 与事件 B 互斥

B. 事件 A 与事件 B 相互独立

C. 事件 A 与事件 $B \cup C$ 互斥

D. 事件 A 与事件 $B \cap C$ 相互独立

【答案】B

【解析】事件 A 与事件 B 不互斥, 但在四个礼盒等可能的情形下可验证它们相互独立.

16. 现定义如下: 当 $x \in (n, n+1)$ 时 ($n \in \mathbf{N}$), 若 $f(x+1) = f'(x)$, 则称 $f(x)$ 为延展函数. 已知当 $x \in (0, 1)$ 时, $g(x) = e^x$, 且 $h(x) = x^{10}$, 且 $g(x), h(x)$ 均为延展函数, 则以下结论 ().

A. (1)(2) 都成立

B. (1)(2) 都不成立

C. (1) 成立 (2) 不成立

D. (1) 不成立 (2) 成立

【答案】D

【解析】由延展函数定义可逐段递推得到 $g(x)$ 与 $h(x)$ 的解析式. 对 $g(x)$ 而言, 存在某条直线与其有无穷多个交点; 对 $h(x)$ 而言, 可取相应直线使其在某区间内重合, 故 (1) 不成立, (2) 成立.

三、解答题

17. 已知 $f(x) = \sin\left(\omega x + \frac{\pi}{3}\right)$, $\omega > 0$.

(1) 设 $\omega = 1$, 求 $y = f(x)$, $x \in [0, \pi]$ 的值域;

(2) $a > \pi$ ($a \in \mathbf{R}$), $f(x)$ 的最小正周期为 π , 若在 $x \in [\pi, a]$ 上恰有 3 个零点, 求 a 的取值范围.

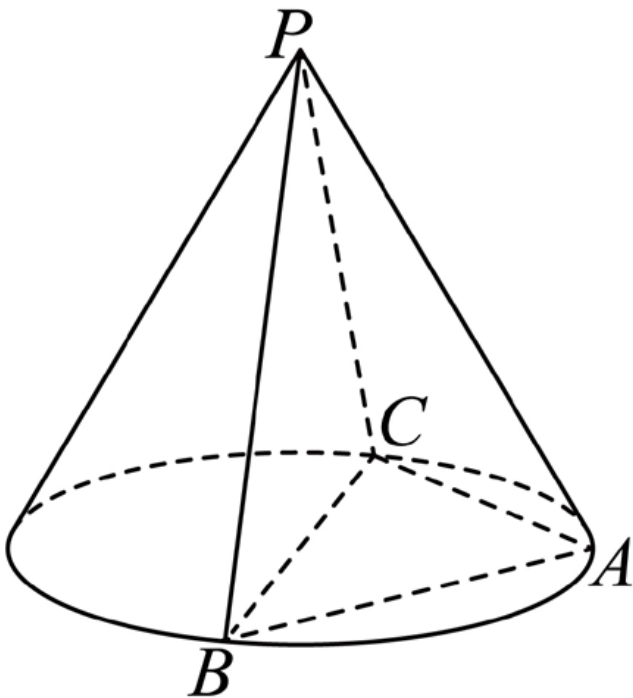
【解析】(1) 当 $\omega = 1$ 时, $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$, 且 $x \in [0, \pi]$. 令 $t = x + \frac{\pi}{3}$, 则 $t \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right]$. 在该区间内, $\sin t$ 的最大值为 1, 最小值为 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以值域为 $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right]$.

(2) 已知最小正周期为 π , 故 $\frac{2\pi}{\omega} = \pi$, 得 $\omega = 2$. 此时 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$. 令 $f(x) = 0$, 则 $2x + \frac{\pi}{3} = k\pi (k \in \mathbf{Z})$, 即 $x = -\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}$. 在区间 $[\pi, a]$ 内恰有 3 个零点, 等价于 $a \in \left[\frac{7\pi}{3}, \frac{17\pi}{6}\right)$.

18. 如图, PA, PB, PC 为圆锥三条母线, $AB = AC$.

(1) 证明: $PA \perp BC$;

(2) 若圆锥侧面积为 $\sqrt{3}\pi$, BC 为底面直径, $BC = 2$, 求二面角 $B-PA-C$ 的大小.



第 18 题图

【解析】(1) 取 BC 的中点 O , 连接 AO, PO . 因为 $AB = AC$, 所以 $AO \perp BC$. 又因为 $PB = PC$, 所以 $PO \perp BC$. 因此 $BC \perp$ 平面 PAO , 从而 $PA \perp BC$.

(2) 由圆锥侧面积为 $\sqrt{3}\pi$, 底面直径 $BC = 2$, 得底面半径为 1, 母线长为 $\sqrt{3}$. 再由 $PA^2 = PO^2 + OA^2$ 得 $PA = \sqrt{2}$. 建立空间直角坐标系后, 可得法向量并计算二面角的余弦值为 $\frac{1}{5}$, 故二面角 $B-PA-C$ 的大小为 $\pi - \arccos \frac{1}{5}$.

19. 水果分为一级果和二级果, 共 136 箱, 其中一级果 102 箱, 二级果 34 箱.

(1) 随机挑选两箱水果, 求恰好一级果和二级果各一箱的概率;

(2) 进行分层抽样, 共抽 8 箱水果, 求一级果和二级果各几箱;

- (3) 抽取若干箱水果, 其中一级果共 120 个, 单果质量平均数为 303.45 克, 方差为 603.46; 二级果 48 个, 单果质量平均数为 240.41 克, 方差为 648.21; 求 168 个水果的方差和平均数, 并预估果园中单果的质量.

【解析】(1) 设 A 为恰好取到一级果和二级果各一箱, 则 $P(A) = \frac{C_{102}^1 C_{34}^1}{C_{136}^2} = \frac{17}{45}$.

(2) 分层抽样时, 一级果与二级果的箱数比为 $102 : 34 = 3 : 1$, 故抽 8 箱时一级果抽 6 箱, 二级果抽 2 箱.

(3) 设一级果平均质量, 方差分别为 $\bar{x}, S_x^2$, 二级果平均质量, 方差分别为 $\bar{y}, S_y^2$. 由加权平均数公式得总体平均数 $\bar{z} = \frac{120}{168} \cdot 303.45 + \frac{48}{168} \cdot 240.41 = 285.44$. 由方差公式得总体方差

$$S^2 = \frac{120}{168} [603.46 + (303.45 - 285.44)^2] + \frac{48}{168} [648.21 + (240.41 - 285.44)^2] = 1427.27$$

再由一级果与二级果的箱数比估计总体单果平均质量为 287.69 克.

20. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 A 为椭圆 $\Gamma: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$ 上一点, F_1, F_2 分别为椭圆的左, 右焦点.

- (1) 若点 A 的横坐标为 2, 求 $|AF_1|$ 的长;
 (2) 设 Γ 的上, 下顶点分别为 M_1, M_2 , 记 $\triangle AF_1F_2$ 的面积为 S_1 , $\triangle AM_1M_2$ 的面积为 S_2 , 若 $S_1 \geq S_2$, 求 $|OA|$ 的取值范围;
 (3) 若点 A 在 x 轴上方, 设直线 AF_2 与 Γ 交于点 B , 与 y 轴交于点 K , KF_1 延长线与 Γ 交于点 C , 是否存在 x 轴上方的点 C , 使得 $\overrightarrow{F_1A} + \overrightarrow{F_1B} + \overrightarrow{F_1C} = \lambda(\overrightarrow{F_2A} + \overrightarrow{F_2B} + \overrightarrow{F_2C})$ ($\lambda \in \mathbf{R}$) 成立? 若存在, 请求出点 C 的坐标; 若不存在, 请说明理由.

【解析】(1) 若点 A 的横坐标为 2, 则 $\frac{4}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$, 从而 $y^2 = \frac{2}{3}$. 而 $F_1(-2, 0)$, 所以 $|AF_1| = \sqrt{(2 - (-2))^2 + y^2} = \frac{5\sqrt{6}}{3}$.

(2) 设上, 下顶点分别为 M_1, M_2 , 则 $|F_1F_2| = 4$, $|M_1M_2| = 2\sqrt{2}$. 由 $S_1 = \frac{1}{2}|F_1F_2| \cdot |y| = 2|y|$, $S_2 = \frac{1}{2}|M_1M_2| \cdot |x| = \sqrt{2}|x|$, 且 $S_1 \geq S_2$, 得 $2|y| \geq \sqrt{2}|x|$. 再由椭圆方程 $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{2} = 1$ 可化得 $|OA| = \sqrt{x^2 + y^2} \in \left[\sqrt{2}, \frac{3\sqrt{10}}{5}\right]$.

(3) 设 $A(x_1, y_1)$, $y_1 > 0$, $B(x_2, y_2)$. 由图象对称性, $C(-x_1, y_1)$. 又 $F_1(-2, 0)$, $F_2(2, 0)$, 于是 $\overrightarrow{F_1A} = (x_1 + 2, y_1)$, $\overrightarrow{F_1B} = (x_2 + 2, y_2)$, $\overrightarrow{F_1C} = (-x_1 + 2, y_1)$. 由题设

$$\overrightarrow{F_1A} + \overrightarrow{F_1B} + \overrightarrow{F_1C} \parallel \overrightarrow{F_2A} + \overrightarrow{F_2B} + \overrightarrow{F_2C}$$

可得 $y_2 + 2y_1 = 0$. 联立直线 AF_2 与椭圆方程, 并借助韦达定理可解得 $C\left(-\frac{9}{4}, \frac{9\sqrt{5}}{4}\right)$.

21. 记 $M(a) = \{t \mid t = f(x) - f(a), x \geq a\}$, $L(a) = \{t \mid t = f(x) - f(a), x \leq a\}$.

- (1) 若 $f(x) = x^2 + 1$, 求 $M(1)$ 和 $L(1)$;

(2) 若 $f(x) = x^3 - 3x^2$, 求证: 对于任意 $a \in \mathbf{R}$, 都有 $M(a) \subseteq [-4, +\infty)$, 且存在 a , 使得 $-4 \in M(a)$.

(3) 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的 $f(x)$ 有最小值, 求证“ $f(x)$ 是偶函数”的充要条件是“对于任意正实数 c , 均有 $M(-c) = L(c)$ ”.

【解析】(1) 若 $f(x) = x^2 + 1$, 则 $M(1) = \{x^2 - 1 \mid x \geq 1\} = [0, +\infty)$, $L(1) = \{x^2 - 1 \mid x \leq 1\} = [-1, +\infty)$.

(2) 若 $f(x) = x^3 - 3x^2$, 则 $M(a) = \{x^3 - 3x^2 - a^3 + 3a^2 \mid x \geq a\}$. 令 $h(x) = x^3 - 3x^2 - a^3 + 3a^2$, 则 $h'(x) = 3x(x - 2)$. 分 $a \geq 2$, $0 \leq a < 2$, $a < 0$ 三种情况讨论, 可知对任意 $a \in \mathbf{R}$, 都有 $M(a) \subseteq [-4, +\infty)$, 且取 $a = 0$ 时, $-4 \in M(a)$.

(3) 必要性: 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $M(-c) = \{f(x) - f(-c) \mid x \geq -c\}$, $L(c) = \{f(x) - f(c) \mid x \leq c\}$. 由 $f(x) = f(-x)$ 可知两者相同.

充分性: 若对任意正实数 c , 都有 $M(-c) = L(c)$, 且 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上有最小值, 不妨设最小值为 m . 由集合最小元相等可得 $f(c) = f(-c)$ 对一切 $c \geq 0$ 成立, 故 $f(x)$ 是偶函数.

综上, “ $f(x)$ 是偶函数”的充要条件是“对于任意正实数 c , 均有 $M(-c) = L(c)$ ”.